

分类号：
密 级：

单位代码：10422
学 号：202314629



论文题目：计及用户行为不确定性的空调与电动汽车协同聚合与随机调度研究

作 者 姓 名	傅天成
培 养 单 位	电气工程学院
专 业 名 称	电气工程
指 导 教 师	张恒旭
合 作 导 师	施啸寒

年 月 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：_____ 日 期：_____

关于学位论文使用授权的声明

本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

(保密论文在解密后应遵守此规定)

论文作者签名：_____ 导师签名：_____ 日 期：_____

摘 要

随着“双碳”目标推进与新型电力系统建设加速，高比例新能源接入致使源荷双侧随机性显著增强，电网灵活性需求急剧上升，供需平衡与安全运行面临严峻挑战。作为需求侧典型的温控负荷与移动储能资源，空调与电动汽车具有响应速度快、调节潜力大的特性，通过可控资源聚合体技术将其高效聚合管控进而参与电网互动调节，不仅可丰富电力系统灵活性资源池，更是推动能源数字化转型的重要手段。然而，空调与电动汽车具有显著的异质性，且其实际响应能力深受环境因素与用户行为不确定性的耦合影响，现有研究在聚合建模的精细度、时空互补特性的量化挖掘以及计及风险的协同调度策略方面仍存在空白，如何构建适应高维不确定性的异构资源协同调控体系仍是一个开放问题。鉴于此，本文以提升分布式资源参与电网运行的可靠性与经济性为目标，以不确定性量化建模与协同控制策略优化为重点，依次开展了计及用户行为的聚合建模、基于可靠调节域的特性分析及风险规避型随机调度策略三方面研究，主要的创新性工作如下：

(1) 针对分布式资源单体容量小、异构性强及用户行为随机性高导致的建模难题，提出一种计及物理状态与用户行为双重不确定性的分布式可控资源聚合建模方法，为评估聚合体调节潜力奠定高保真模型基础。从单体物理机理出发，构建空调热力学等效参数模型与电动汽车电池出行链模型；引入行为经济学理论，建立计及价格激励敏感度与损失规避心理的用户参与度及响应偏差不确定性模型，并量化电动汽车用户失约风险；基于不确定性传播理论，构建面向空调集群的“虚拟储能”与面向电动汽车集群的“电量偏差度”随机聚合模型，并设计基于状态一致性的指令分解算法，实现了对大规模异构资源物理边界与响应随机性的精准刻画。

(2) 针对异构资源调节能力难以准确界定及互补潜力挖掘不足的问题，提出一种基于可靠调节域的分布式可控资源时变特性分析与协同潜力量化评估方法。阐明分布式资源调节能力的物理内涵，构建涵盖时间、能量及功率维度的多维评价指标体系；建立考虑用户响应不确定性的聚合体调节能力动态评估流程，量化分析空调与电动汽车在不同调节时长与激励水平下的调节能力差异；定义同向互补性指数（SDCI）和斯皮尔曼相关系数，从幅值重叠度与趋势同步性两个维度，精确刻画异构资源在时序上的互补潜力与竞争关系，为协同调度提供量化依据。

(3) 针对聚合体调节能力随机性引发的调度违约风险及资源竞争问题，提出一种考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略。利用蒙特卡洛模拟生成典型调节场景集，并基于分位数回归技术提取具备明确置信水平的聚合体可靠调节域边界；

构建计及条件风险价值（CVaR）的风险规避型协同调度模型，创新性地在目标函数中引入互补性与相关性动态惩罚项，实现了经济成本最小化、尾部风险规避与资源协同增效的多目标平衡；基于样本均值近似（SAA）将随机规划转化为确定性二次规划，并设计顺序线性化惩罚迭代策略解决非凸协同指标的求解难题，有效提升系统运行的鲁棒性。

关键词：分布式可控资源，用户行为不确定性，可靠调节域，资源互补，随机调度

Abstract

With the rollout of China’s “dual-carbon” targets and the accelerated development of a new power system, the increasing penetration of renewable generation has markedly intensified uncertainty and variability on both the supply and demand sides. Consequently, flexibility requirements for power-system operation are rising rapidly, posing severe challenges to supply–demand balancing and operational security. As representative demand-side thermostatically controlled loads and mobile storage resources, air conditioners and electric vehicles (EVs) offer fast response and substantial flexibility potential. Aggregating and coordinating these resources through virtual power plant (VPP) technologies to enable grid-interactive flexibility provision can not only expand the portfolio of flexibility resources, but also support the digital transformation of the energy sector. Nevertheless, air conditioners and EVs are highly heterogeneous, and their realizable response capability is strongly influenced by the coupled effects of environmental conditions and uncertain user behaviors. Important gaps remain in (i) high-resolution aggregation modeling, (ii) quantitative characterization of spatiotemporal complementarity, and (iii) risk-aware coordinated scheduling. Developing a cooperative control and scheduling framework for heterogeneous resources under high-dimensional uncertainty therefore remains an open problem. Against this background, this paper aims to enhance the reliability and economic efficiency of distributed resources participating in grid operation, with an emphasis on uncertainty quantification and coordinated strategy optimization. Specifically, we investigate (1) aggregation modeling incorporating user behavior, (2) property analysis based on reliable regulation regions, and (3) risk-averse stochastic scheduling. The main contributions are summarized as follows:

(1) To address modeling challenges arising from small individual capacities, pronounced heterogeneity, and highly stochastic user behaviors, we propose an aggregation modeling method for distributed controllable resources that explicitly accounts for dual uncertainties in physical states and user behaviors, thereby providing a high-fidelity basis for assessing aggregate flexibility. From the physical mechanisms of individual devices, we develop a thermodynamic equivalent-parameter model for air conditioners and a battery travel-pattern (travel-chain) model for EVs. Drawing on behavioral economics, we establish uncertainty models for user participation and response deviations by incorporating price-incentive sensitivity and loss-aversion effects, and we further quantify the non-compliance risk of EV users. Based on uncertainty propagation, we construct stochastic aggregation models—namely, a “virtual energy storage” representation for air-conditioner clusters and an “expected state-of-charge (SOC)” representation for EV clusters. In addition, we design a state-consistency-based dispatch/command decomposition algorithm, enabling accurate

characterization of both physical constraints and stochastic response behaviors for large-scale heterogeneous aggregates.

(2) To overcome the difficulty of accurately delineating time-varying flexibility of heterogeneous resources and the insufficient exploitation of complementarity, we propose a time-varying property analysis and coordinated potential assessment method based on a reliable regulation region, which provides precise complementarity descriptors and safe operating boundaries for grid dispatch. We first clarify the operational meaning of flexibility (regulation capability) for distributed resources, define the concept of a “reliable regulation region,” and develop a multi-dimensional evaluation index system spanning temporal, spatial, energy, and power dimensions. Using quantile regression, we extract aggregate probabilistic envelopes with prescribed confidence levels from a large number of stochastic scenarios, thereby mapping individual physical constraints to an aggregate-level reliable regulation region. We further define a same-direction complementarity index (SDCI) together with the Spearman correlation coefficient to quantitatively characterize the spatiotemporal complementarity and competitive interactions between air conditioners and EVs under different regulation horizons and incentive levels.

(3) To mitigate scheduling non-delivery risk and resource competition induced by stochastic aggregate capability, we propose a two-stage coordinated risk-averse stochastic scheduling strategy that explicitly incorporates uncertainty and complementarity, reducing both non-delivery risk and operating cost through multi-source coordination. A set of representative regulation scenarios is generated via Monte Carlo simulation to quantify the impact of user-behavior uncertainty on scheduling decisions. We then formulate a CVaR-based risk-averse coordinated scheduling model, and introduce complementarity- and correlation-based penalty terms in the objective function to balance economic cost minimization, tail-risk mitigation, and synergy enhancement among resources. Using sample average approximation (SAA), the stochastic program is converted into a deterministic quadratic program, and an efficient sequential linearization penalty iteration scheme is developed for solution. Case studies demonstrate that the proposed strategy effectively alleviates non-delivery risk under extreme scenarios and, by proactively optimizing the temporal allocation of heterogeneous resource outputs, substantially improves the economic performance and robustness of system operation.

Keywords: distributed controllable resources, user behavior uncertainty, reliable regulation domain, resource complementarity, stochastic scheduling

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	III
目 录	V
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 分布式资源聚合建模研究现状	3
1.2.2 异构资源聚合调节能力评估与时变特性分析研究现状	5
1.2.3 分布式可控资源协同优化与风险规避调度研究现状	6
1.3 本文主要工作与组织架构	7
第 2 章 计及用户行为不确定性的分布式可控资源聚合建模	11
2.1 引言	11
2.2 基于物理动态特性的资源单体模型构建	12
2.2.1 空调等效热参数模型构建	12
2.2.2 电动汽车电池与出行链模型构建	14
2.3 基于行为经济学的用户响应不确定性建模	16
2.3.1 计及价格激励与消费者心理的参与度随机模型	17
2.3.2 基于损失规避理论的响应行为偏差随机模型	18
2.3.3 电动汽车用户失约行为随机模型	20
2.4 考虑用户行为不确定性的聚合模型构建	22
2.4.1 空调集群虚拟储能的随机聚合模型	22
2.4.2 电动汽车集群随机聚合模型	23
2.5 算例分析	27
2.5.1 仿真场景与参数设置	27
2.5.2 单体物理运行特性分析	30
2.5.3 聚合模型精度与一致性验证	33
2.5.4 调控指令跟踪性能分析	35
2.5.5 用户行为不确定性与激励响应	37
2.6 本章小结	39
第 3 章 分布式可控资源可靠调节域量化与协同特性评估	40

3.1	引言	40
3.2	可靠调节域概念与多维评价指标体系	40
3.2.1	分布式可控资源调节能力及可靠调节域概念	40
3.2.2	多维耦合的分布式可控资源时变特征指标选择	43
3.3	分布式可控资源调节能力计算方法	45
3.3.1	空调聚合体调节能力评估方法	45
3.3.2	电动汽车聚合体调节能力评估方法	48
3.3.3	分布式可控资源聚合体可靠调节域计算	50
3.4	基于调节域叠加的异构资源时变特性分析	52
3.4.1	空调与电动汽车时间互补性量化分析	52
3.4.2	空调与电动汽车时间相关性量化分析	53
3.5	算例分析	54
3.5.1	仿真参数设置	54
3.5.2	聚合体调节能力影响因素分析	54
3.5.3	不确定性量化与可靠调节域评估	58
3.5.4	异构资源协同特性分析	59
3.6	本章小结	61
第 4 章	考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略	63
4.1	引言	63
4.2	调节能力不确定性量化与可靠边界提取	63
4.2.1	基于蒙特卡洛模拟的用户行为不确定性场景生成	63
4.2.2	基于分位数回归的聚合体可靠调节域边界提取	65
4.3	兼顾互补效益与运行风险的优化调度建模	66
4.3.1	目标函数设计	66
4.3.2	约束条件构建	70
4.4	随机规划模型的确定性转化与迭代求解	72
4.4.1	基于 SAA 的随机模型确定性重构	72
4.4.2	基于二次规划算法的调度指令寻优求解	74
4.4.3	基于顺序线性化惩罚迭代的多目标协同求解策略	76
4.5	算例分析	79
4.5.1	仿真参数设置	80
4.5.2	分布式资源调节能力的不确定性量化与可靠边界提取	82
4.5.3	异构资源协同调度特性分析	83

4.5.4	不同调度策略性能对比	86
4.5.5	风险偏好与参数灵敏度分析	88
4.6	本章小结	90
第 5 章	总结和展望	91
5.1	总结	91
5.2	展望	92
参考文献		94

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

在全球能源转型与碳减排^[1]的背景下，2020 年，中国提出了力争于 2030 年前实现碳达峰，并力争在 2060 年前实现碳中和的目标^[2]。随后的相关计划中，对实现碳达峰和碳中和的目标进行了详细规划，具体包括到 2025 年，初步形成绿色低碳循环发展的经济体系，重点行业的能源利用效率大幅提升；到 2030 年，经济和社会发展将实现全面绿色转型，重点耗能行业的能源利用效率达到国际先进水平；到 2060 年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁高效的能源体系将全面建立^[3]。因此，构建以新能源为主体的新型电力系统已成未来电力系统发展的必然趋势。截至 2020 年末，清洁能源的装机容量扩增至 10.83 亿千瓦，首次超过煤电装机，占总装机比重达到约 49.2%，形成了多元的清洁能源供应网络；2023 年 8 月，国家发展改革委宣布，我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系构建完成^[4]，并持续落地。

为实现碳中和、碳达峰的目标，迫切需要构建新型电力系统，该系统应具备以下核心特性：能够广泛接入新能源，实现电网资源的灵活配置，促进能源与负载之间的多元化互动，并通过多网络融合实现全面的数字化驱动。在推动这一先进电力系统的构建过程中，新能源项目的规划与开发成为投资的重点领域，特别是风能与太阳能等清洁能源。然而，这些新能源固有的波动性^[5]与间歇性带来了显著的挑战，尤其是在电力供应的可控性与调节资源的充足性方面。例如，风力发电的出力高度依赖于风速，而风速受到多种因素的影响，如季节变化，地形以及天气条件等；光伏发电直接受到日照强度和日照时间的影响，因此存在显著的日变化与季节性差异，以上新能源的特性要求电力系统具有高灵活性，能够调节、适应新能源并网后的供电波动。面对这些挑战，传统的依赖于煤电与抽水蓄能电站的快速调节解决方案已显不足^[6]，难以满足不断增长的灵活调节需求。

在此背景下，分布式能源、储能技术及电动汽车等具有高度灵活性的可控资源得到了快速发展。这不仅标志着电力系统向更加清洁、高效的方向转变，这就迫切需要深入研究分布式可控资源在时间维度上与电网的高效互动机制。这种互动能够提升电网吸纳大规模新能源的能力，同时，它也能确保可控资源能够为电网的稳定运行提供更加主动有效的支持。随着储能系统和电动汽车等分布式可控资源的规模进一步扩大，电网的调节能力将进一步增强，从而促进电力系统的灵活性和可靠性。其中，储能系统能够储存过剩的电，在需求高峰或可再生能源供应不足时释放电能，从而优化能源的使用效率，在提升电网调节能力、促进可再生能源整合、实现需求侧管理和增强

电网的抗干扰能力等方面发挥了重要作用；电动汽车能够通过车载电池参与电网服务，实现车网互动，其充放电的灵活管理可以作为一种有效的储能资源，从而帮助平衡电网负荷，减少新能源并网的冲击。然而，当前分布式资源通常以单体形式或简单聚合形式参与电网互动，在规模和响应速度上难以满足电网在突发故障或需求急剧变化时的调控需求。因此，通过某种技术将分布式可控资源进行聚合，实现可控资源耦合匹配，深入探索聚合后分布式可控资源的潜力，实现其与电网的高效协同，对于促进能源结构的转型和提升电力系统的整体性能具有重要意义。这要求从技术、政策和市场机制等多个层面进行综合考虑和创新，以支撑我国在新能源广泛应用下的可持续发展。

在此基础上，分布式资源以聚合体的形式参与电网的互动与经济调度成为一种必要且有效的应对策略。通过将分布式资源整合为一个整体资源池，可以实现各类资源的协调与协同，提供更快速、灵活的响应能力。这种聚合体不仅能在正常情况下优化资源配置，提升电力系统的灵活性，还可以在主动参与电网调控，为电网提供稳定的支撑，从而有效缓解传统集中式电源难以满足的快速调节需求。分布式资源聚合体的构建和应用，不仅提升了电力系统的应对能力，还为推动新能源的大规模应用和能源结构的绿色转型提供了技术支撑，进一步保障了新型电力系统的可持续发展。

本文研究成果将涵盖考虑物理状态与用户行为不确定性的分布式资源（空调、电动汽车）聚合体建模方法、基于精细化生产模拟的聚合体调控时变特征研究、以及计及聚合体不确定性的协同优化与随机调度策略。本文的研究成果能够为电力系统运行提供更精准的分布式资源聚合模型，该模型创新性地量化了用户行为的不确定性；同时，为电网协同规划与优化运行提供了关键的决策依据，即首次量化了空调与电动汽车聚合体在时间、空间维度上的互补性与相关性特征。基于上述模型和特征分析，本文进一步研究的协同优化与随机调度策略，从而解决聚合体内部及聚合体之间因资源特性和用户行为导致的高维不确定性问题。成果可促进空调与电动汽车等异质可控资源的优势互补，显著增强其在时间和空间层面上对电网的经济支撑能力，有助于加速分布式可控资源的优化配置与广泛应用，并推动相关的聚合服务商与配电服务企业的发展。通过深入研究分布式资源的聚合优化与随机调度，本文成果有望为提升电网运行的经济性、灵活性和可靠性贡献重要力量，进而为新型电力系统的技术进步和产业生态完善提供坚实基础。同时，通过促进可再生能源的大范围消纳，能够提升绿色能源占比，减少温室气体的排放，实现经济绿色协调发展。

1.2 国内外研究现状

目前国内外针对空调、电动汽车等分布式可控资源的管控与利用均由分层架构出发，利用负荷聚合商或虚拟电厂等技术形式将分散的异构资源进行整合，纳入电网调

控体系。虚拟电厂通过先进的量测通信、数据处理与协调控制技术,实现海量分散资源的聚合管理与指令分配,进而参与电网削峰填谷、备用等辅助服务,是一种应对源荷双侧随机性挑战的有效技术手段而逐渐成为研究热点。在该架构体系中,首先基于物理机理与用户行为特性进行聚合建模,将离散的异构单体转化为特征清晰的随机聚合模型,进而降低调度维数。进一步,以聚合体为对象量化其可靠调节域与时变特性,明确其参与调控的物理边界,并通过多资源协同实现系统运行风险与经济成本的综合最优。因此,如下主要从分布式资源聚合建模、异构资源聚合调节能力评估与时变特性分析以及分布式可控资源协同优化与风险规避调度三个方面综述研究现状。

1.2.1 分布式资源聚合建模研究现状

分布式能源资源具有环保、能耗低、投资小的特点,并且可以提高电力系统的灵活性,因而被大规模地接入电网。然而单一的分布式能源资源难以直接应用到电力系统中,因此,资源聚合技术被广泛应用^[7]。资源聚合是指通过数学技术手段,根据外部环境或操作目标,将大量分散的资源整合成一个容量可调、控制简单的聚合体。

当前资源聚合体的主要形式包括微网、虚拟电厂和负荷聚合商等。虽然现有建模方法多采用确定性模型,但在实际应用中,用户行为、环境温度、市场价格波动等不确定性因素常常影响资源的出力和负荷需求。因此,在建模中引入随机性以应对操作过程中的不确定性逐渐成为研究重点。

早期的微网多以新能源发电、新能源系统为主。文献[8]提出了一种基于两级灵活能源管理系统的孤岛微电网日前自修复调度方法,采用随机优化方法,应对操作的不确定性。文献[9]提出了一种含新能源的并网微电网的新能源管理系统,基于场景模拟对新能源出力和负荷需求的不确定性进行了建模。

虚拟电厂可以有选择地组合由多种分布式电源、储能、响应负荷等分布式能源,实现电力生产,并使其更好地参与电力市场的运行。但大部分虚拟电厂的建模仍基于确定性方法,难以应对市场价格波动、用户需求变化等不确定性。文献[10]提出了需求响应虚拟电厂的概念,以需求响应的机理差异为依据,建立了基于激励和基于价格的需求响应虚拟电厂模型。文献[11]利用基于分时电价的虚拟电厂技术,以经济性最优为优化目标,利用粒子群算法求解经济调度模型。文献[12]提出了考虑光伏发电系统和可控负荷的虚拟电厂协调控制方法,以实现虚拟电厂聚合功率的宽范围灵活调整,使得虚拟电厂能够快速调整输出功率以实现调节功能。

负荷聚合商同样也可以有选择性的组合分布式能源资源,但对外呈现负荷特性,响应能力强。目前的建模方法大多为确定性模型,但用户行为和环境温度的随机性导致实际响应效果的波动。文献[13]使用蒙特卡洛模拟法对空调虚拟储能负荷的响应潜

力进行量化评估,并采用变结构滑动跟踪方法实现负荷群对目标功率的实时跟踪。文献[14]根据温控负荷的热力学模型,提出了描述负荷运行特性的温变指数和特征温差指标,并通过这些状态参数,对负荷群进行聚类,从而减少控制组数并简化控制方案。文献[15,16]采用模糊规则分析法,模拟用户的随机充电时间和地点决策过程,研究多场景下大规模电动汽车的充电概率和集群功率。

在空调聚合方面,对于大量异构的空调,针对异构空调的集中控制需求,现有建模方法多采用确定性模型。针对空调负荷的异构参数,文献[17]假设每个空调子系统的动力学都独立于其他子系统,聚合空调的动力学可以表示为单个模型的堆叠系统。基于此,采用状态序列模型描述聚合空调的功率变化;文献[18]使用基于求解 Fokker-Planck 偏微分方程(PDEs)的随机扩散模型,对空调集群建立了动态聚合模型,但该模型主要针对参数相似的集群;为了准确捕捉详细的模型动态过程,文献[19]使用基于马尔科夫链的统计模型来描述空调集群中的异质性。以上方法将异构空调负荷划分为多个集群,每个集群和一个中心相关联。划分后,可以认为集群中的负荷参数为均匀的^[20-22],随后可以将异构空调集群的建模问题转化为同质空调集群的建模。针对同质空调集群的建模,目前已有较多建模方法。文献[23]构建了三类空调动态聚合模型,分别用到了马尔科夫链理论、可满足模糊理论以及套利潜力分析理论,构建的模型能够描述和预测空调集群的行为;文献[24,25]从状态转移图出发,建立了空调的聚合控制模型,从空调单体物理模型出发,创建一个状态转换图来表示大量空调的自然状态,在得到状态转移图的基础上,导出了有需求响应方案和无需求响应方案的动态状态空间模型;文献[26]提出了一种通过一次聚类筛选负荷特征相似的用户,并利用自组织映射对具有相似可调特征的空调进行二次聚类的方法。针对大规模的异构与同构空调集群,文献[27]根据空调热动力学方程,将各个空调单体建模为虚拟电池的形式,并提出了一种聚合热电池模型来处理空调的异构性。

在电动汽车聚合方面,电动汽车使用规模的不断扩大,在传统的集中控制模式下会产生维数灾的问题,如何减少优化过程中的模型求解难度是电动汽车聚合的关键。文献[28]针对电力系统中各种调度场景,基于增强的 Prophet 算法结合光梯度增强机(LGBM)算法,提出了 ev-vpp 的多时间尺度预测模型,对 EV 功率进行预测;文献[29]通过分析傅里叶-莫兹金消去过程中所有可能约束的冗余性,对电动汽车运行可行域进行精确聚合,并提出了 k 阶近似模型和两种多时间尺度近似模型;文献[30]提出了一种考虑电动汽车的异构充电特性和随机行驶行为的状态空间模型,采用马尔可夫状态转移方法实现了状态转移预测和调节能力估计,并在实时调度应用层面得到了验证;文献[31]基于数据驱动方法,对电动汽车充电负荷进行聚合建模,针对不同场景建立了优化模型,以对电动汽车聚合负荷进行参数辨识;文献[32]设计实时最优调度

框架,描述能量和信息的流动,在此基础上构建了电动汽车聚合模型,利用势博弈理论研究了纳什均衡解的存在唯一性;文献[33]提出了一种基于聚类和马尔可夫模型的电动汽车响应能力分析与配置方法,将基于谱聚类的自适应双尺度聚类算法(ATCSC)应用于充电桩聚类,从而实现电动汽车聚合;文献[34]提出了一种改进的 K-means 聚类算法,将电动汽车集群划分为不同的聚类,从而参与调度。

1.2.2 异构资源聚合调节能力评估与时变特性分析研究现状

异构资源的聚合调节能力评估是虚拟电厂高效运行的基础,现有研究主要从灵活性区域刻画、具体资源特性建模以及多目标协同优化等维度展开。在聚合建模综述方面,文献[35]系统梳理了市场环境下灵活性资源的技术体系,将聚合建模分为面向海量异构设备的节点级聚合和考虑电网安全约束的网络级聚合两类;在灵活性区域刻画上,文献[36]提出了一种网络信息辅助的数据驱动方法,通过训练分类器来高效逼近配电系统的灵活性可行域,有效降低了传统几何近似的保守性;文献[37]进一步考虑了预测误差的不确定性传播,构建了多因素耦合的超前灵活性区域聚合模型,并利用切比雪夫中心优化求解鲁棒的内近似区域;文献[38]则针对 TSO-DSO 协调场景,利用多项式混沌展开技术构建成本代理模型,解决了多段线性近似难以捕捉聚合灵活性成本非线性特征的问题。在具体资源调节特性分析上,文献[39]对电动汽车负荷进行了精细分类,建立了基于模糊层次分析法的调峰定价策略及两阶段优化调度模型;文献[40]针对变频空调集群,设计了无需聚合模型的自适应去中心化调控策略,实现了对目标曲线的快速精确跟踪;文献[41]指出了传统刚性负荷假设的局限性,建立了考虑负荷静态电压特性的精准调控模型,量化了电压变化对不可控资源实际调节能力的耦合影响。此外,在聚合调控策略优化方面,文献[42]提出了分层多目标优化方法,实现了住宅虚拟电厂中账单最小化与削峰服务的协同控制;文献[43]引入碳排放流理论,建立了计及动态碳排放因子的多虚拟电厂电-碳联合优化模型及基于非对称纳什谈判的收益分配机制;文献[44]则探索了光量子计算在解聚合优化中的应用,构建了二次无约束二值优化模型,为大规模资源的高效求解提供了新路径。

不同的分布式资源在不同时间尺度、不同空间分布上调节能力有所不同。目前,在聚合式资源时间特征方面,大都聚焦于时间特征的定性分析,或给出不同时间尺度上的调节能力曲线。在时间特征分析上,文献[45]分析了电动汽车在日前调度时间尺度下电动汽车的响应能力,构建了考虑电动汽车资源参与的微电网多时间尺度优化调度模型;文献[46]基于风电和基础负荷历史数据,对风电响应能力特征进行分析,得到不同频率下的本征模态分量,利用该分量预测风电和基础负荷数据的预测值;文献[47]考虑不同能源的调节时间尺度差异,建立双层滚动优化调度模型,基于滚动时长

的差异，使冷热能在“时”时间尺度上进行调度，使电能能在“分”时间尺度上进行调度；文献[48]分析了空调、电动汽车充电桩和分布式储能的多时间尺度下响应特征，建立其参与一、二、三次调频的控制策略。

1.2.3 分布式可控资源协同优化与风险规避调度研究现状

分布式可控资源参与电网经济调度的核心在于如何通过聚合体内部资源的优化匹配以及不同类型聚合体之间的协同，来应对新能源出力的波动性并提升系统的经济性。当前国内外学者在利用资源差异性与互补性解决不确定性问题方面已开展了大量研究。

在多资源互补与不确定性应对方面，现有研究主要通过构建灵活性资源的不确定性模型，利用不同资源的响应特性差异来实现优势互补。文献[46]提出了一种考虑电动汽车灵活性与风电消纳的区域电网多时间尺度调度方法，利用电动汽车的快速响应特性实时补偿风电预测误差。文献[49]针对风储系统联合调度问题，采用模糊控制方法结合储能系统与风电系统的不同响应特性，提升了资源的综合调节能力。文献[50]综合考虑了风电、储能等需求侧柔性负荷，构建了风储联合调度模型，并设计了一种基于深度强化学习的风储合作决策方法。此外，针对多能互补场景下的高维随机性问题，文献[51]提出一种考虑时空相关性的流域水风光高维耦合不确定性场景生成方法，基于混合 Copula 函数和蒙特卡洛抽样模拟风光水多能互补特性，为不确定性环境下的资源协同提供了场景支撑。

在调度模型的构建与求解策略方面，如何建立兼顾经济性与安全约束的优化模型并实现高效求解是研究重点。由于电网经济运行涉及复杂的非线性交流潮流约束及海量异构资源的舒适度约束，线性化处理成为主流手段。文献[52]将计及碳排放和空调负荷的协同调度模型进行等价线性化处理，构建了混合整数线性规划（MILP）问题以便于求解。文献[53]针对配电网与虚拟电厂的协同经济调度，提出了一种简化的 AC 潮流线性表达式，将节点电压安全约束纳入模型，并构建了二次规划模型，显著提高了求解效率。针对调度目标的多样性与层级性，文献[54]提出了“负荷级、源荷级、源网荷级”的多目标分级经济调度策略，采用多目标粒子群算法求解。同时，在“双碳”背景下，文献[55,56]建立了计及阶梯式碳交易成本和空调负荷的源网荷协同调度模型，实现了低碳与经济的协同优化。

在风险管理与多主体博弈互动方面，考虑到分布式资源接入涉及多方利益主体及其内生的违约风险，市场机制与风险度量成为关键。文献[57]构建了 VPP 运营商与 EV 用户的主从博弈模型，通过价格引导实现成本与收益的均衡。文献[58]深入探讨了 EV 同时参与电能量市场和备用市场时的“耦合效应”，指出备用调用会影响其后续

充电计划，为此设计了相应的合约机制，并构建了联合风险调度模型，以应对潜在的运行风险。

综上所述，虽然目前国内外对于分布式资源聚合建模、异构资源聚合调节能力评估与时变特性分析以及分布式资源协同优化与风险规避调度研究现状已经做了大量的基础工作，但针对大规模异构资源的高效协同与风险管控，仍旧存在以下几个方面的问题有待进一步研究：

1) 计及物理状态与用户行为双重不确定性的分布式可控资源聚合建模方法

当前分布式可控资源的聚合研究，主要聚焦于蒙特卡洛模拟或闵可夫斯基求和等方法，大都侧重于物理边界的确定性描述；然而，实际调节潜力深受用户有限理性及随机行为的深度耦合影响。现有模型缺乏对这种“物理机理-心理行为”双重不确定性的统一量化描述，导致聚合模型难以精确反映资源在不同价格激励敏感度下的真实响应概率与状态演化轨迹。因此，研究计及物理状态与用户行为不确定性的分布式可控资源聚合建模方法，是评估聚合体真实调节潜力的基础。

2) 异构资源可靠调节域量化与协同特性表征

当前对于不同分布式可控资源的时间特性分析，大都聚焦于单一资源的调节能力曲线或简单的容量叠加，缺乏对聚合体在特定置信水平下概率化可靠调节域的界定；同时，对于空调与电动汽车等异构资源在调节方向、持续时间上的时空互补性与相关性，目前缺少有效的量化指标体系进行精确衡量。这导致难以在调度前从概率层面掌握资源的协同边界。因此，开展异构资源可靠调节域量化与协同特性表征研究具有必要性。

3) 考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略

现有研究在利用分布式资源参与经济调度方面，虽然已考虑了部分不确定性因素，但在尾部风险管控与资源主动协同方面仍有待深化。一方面，现有模型多基于期望值优化，缺乏对极端不确定性场景下尾部风险的精确度量工具，难以有效规避调节违约风险；另一方面，缺乏将异构资源的互补特性指标转化为主动优化惩罚项的机制，容易导致资源间的同向恶性竞争。因此，研究考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略，通过多源协同降低运行成本与违约风险，是实现分布式资源高效消纳的关键。

1.3 本文主要工作与组织架构

本文针对上述关键问题进行研究，围绕五个章节展开，本文的研究技术路线如图 1-1 所示。本文围绕分布式可控资源（空调与电动汽车）协同聚合与参与电网随机调度对资源建模精度、特性挖掘深度及调度策略的需求开展研究，首先研究计及用户行

为不确定性的分布式资源随机建模方法,为评估聚合体调节潜力及制定协同策略提供高保真的模型基础;进一步研究基于可靠调节域的分布式资源时变特性与协同潜力量化分析方法,为优化调度提供精准的资源互补特性与安全边界;最后研究考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略,通过风险规避与多源协同降低运行成本与违约风险,实现分布式资源的高效消纳。各章节的组织逻辑如图 1-2 所示,在逻辑关系上,第 2 章是第 3 章和第 4 章的基础,第 4 章是第 3 章的深化与应用;第 2 章所提出的考虑不确定性的聚合建模方法为后续章节研究提供仿真对象;第 3 章所揭示的资源互补特性与可靠调节域在第 2 章模型基础上进行量化,并作为第 4 章调度模型的关键输入与约束;第 4 章是分布式资源聚合体参与电网经济运行的具体实现。

绪论（对应于论文第 1 章）：阐述本文的研究背景与研究意义；从分布式资源聚合建模、聚合式资源时间特征分析以及分布式资源参与电网经济运行三个方面综述国内外研究现状，并总结当前研究的局限性和存在的问题；分析分布式资源大规模接入下用户行为不确定性与异构资源协同调度需要解决的关键问题；针对具体的关键问题，提出本文的主要研究内容并给出研究的技术路线。

针对关键问题一（对应于论文第 2 章）：从单体物理特性与用户响应行为两方面，构建分布式可控资源单体模型和聚合体模型，研究计及用户行为不确定性的分布式可控资源随机建模方法，提升对资源异质性与随机性描述的精细化程度。分析空调与电动汽车的物理构造与运行机理，构建空调热力学等效参数模型与电动汽车电池出行链模型；引入行为经济学理论，研究计及价格激励敏感度与损失规避心理的用户参与度及响应偏差不确定性建模方法，建立电动汽车用户出行时间概率分布模型；基于不确定性传播理论，构建面向空调集群的“虚拟储能”与面向电动汽车集群的“电量偏差度”随机聚合模型，并设计基于状态一致性的指令分解算法。

针对关键问题二（对应于论文第 3 章）：从可靠调节域与时空耦合特性两方面量化描述聚合体调节能力，研究基于可靠调节域的分布式可控资源时变特性分析方法及协同潜力量化评估体系，为协同调度确定资源的安全调节边界。分析分布式资源调节能力内涵，定义可靠调节域概念，研究涵盖时间、空间、能量及功率维度的多维评价指标体系；分析设备状态转移特性和用户响应行为特性，构建考虑用户不确定性的调节能力动态评估流程，实现从单体物理边界到聚合体概率包络的映射；创新性地定义同向互补性指数（SDCI）和斯皮尔曼相关系数，量化分析空调与电动汽车在不同调节时长与激励水平下的时空互补与竞争关系。

针对关键问题三（对应于论文第 4 章）：考虑聚合体调节能力的随机性与异构资源的互补性，研究考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略，通过空调与电动汽车的协同优化降低调节违约风险与运行成本。分析用户行为不确定性对调度

策略的影响,采用蒙特卡洛模拟生成典型调节场景集,利用分位数回归技术提取具备明确置信水平的聚合体可靠调节域;针对经济成本最小化与尾部风险规避的双重目标,构建计及条件风险价值(CVaR)的风险规避型协同调度模型,并在目标函数中引入互补性与相关性惩罚项;基于样本均值近似(SAA)技术将随机规划转化为确定性二次规划问题,研究基于顺序线性化惩罚迭代策略的高效求解方法。

结论与展望(对应于论文第 5 章):全面总结本文的工作,讨论本文研究的不足之处,并对后续研究工作进行展望。

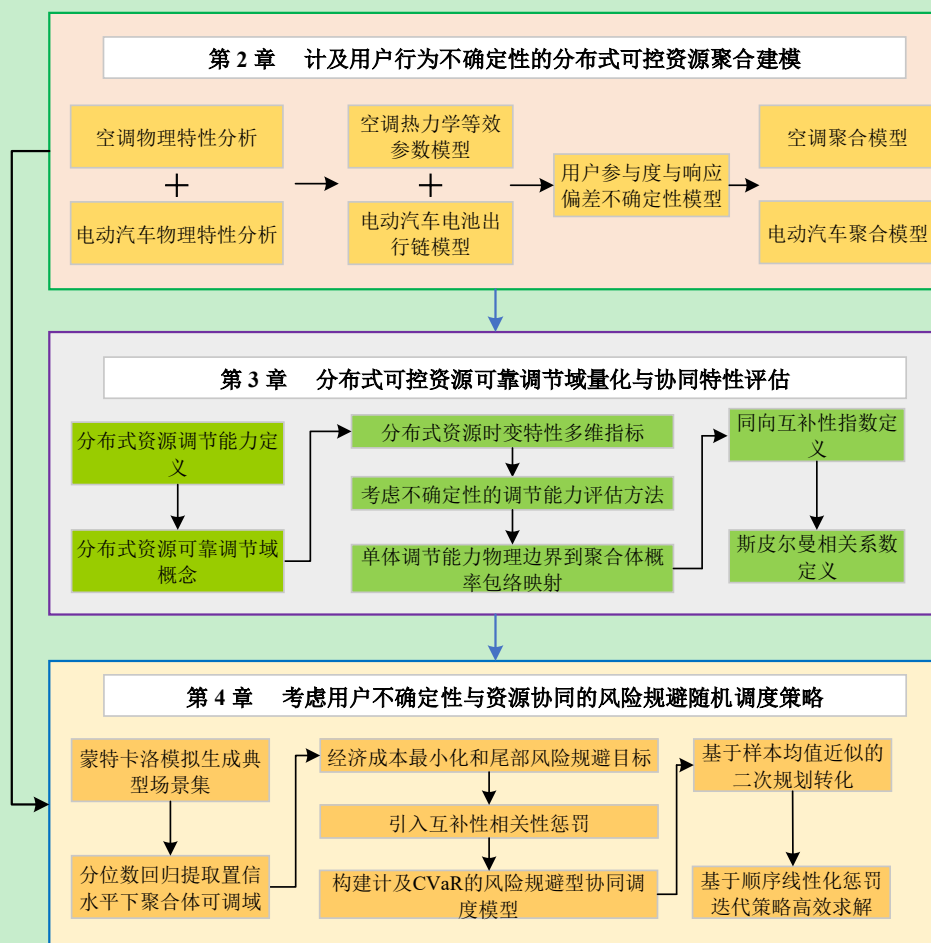


图 1-1 论文研究技术路线

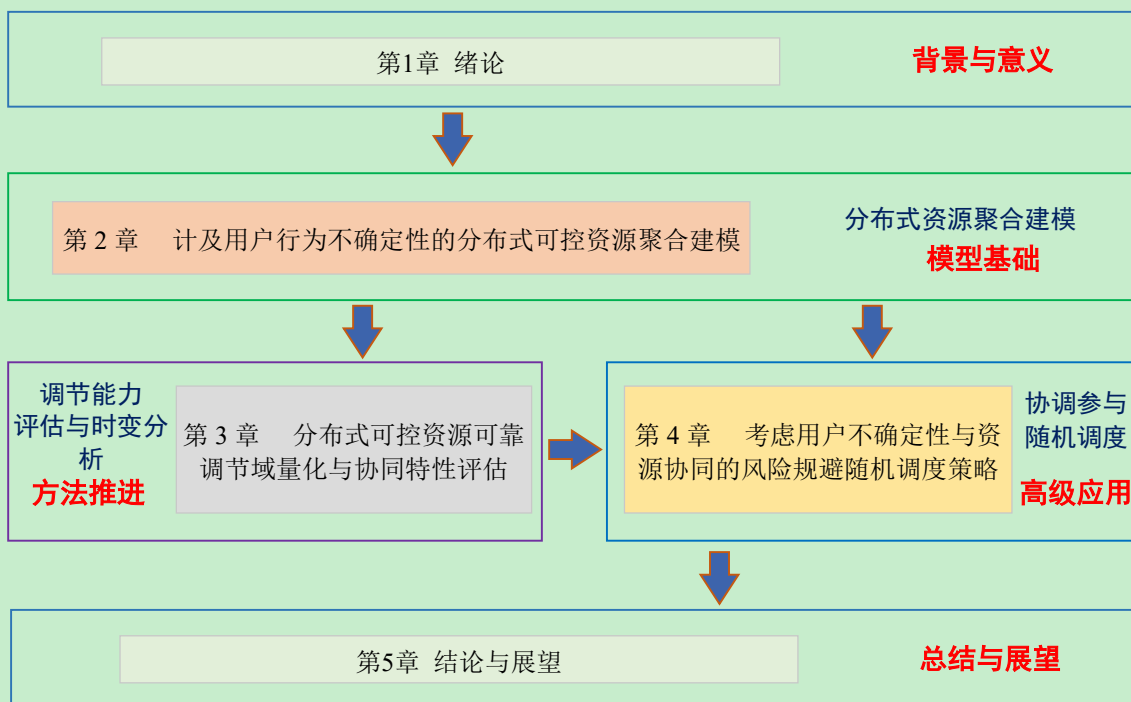


图 1-2 论文结构

第 2 章 计及用户行为不确定性的分布式可控资源聚合建模

2.1 引言

分布式可控资源聚合体可对海量分散单元进行统一管理而发挥其规模效应，是引导分布式可控资源参与电网互动的重要载体，而构建兼顾物理与用户行为不确定性的数学模型是评估聚合体调节能力、制定协同控制策略的重要前提。传统的负荷建模研究通常将其视为确定性的功率节点或简单的统计分布，而空调与电动汽车等资源的运行状态受环境温度、电池特性及用户习惯深度耦合具有很强的随机性，当前聚合建模缺乏对物理机理与用户响应不确定性的统一量化与描述手段；资源聚合过程中应首先保证单体设备的物理安全边界，参与电网调节应尽可能降低对用户舒适度和出行需求的影响；聚合商管控海量资源参与电网调度需要精确掌握聚合体层面的可调边界与状态演化，并解决调控指令在异构单体间的精准分配问题。因此，面向参与电网互动的分布式资源建模亟需提高其对源端随机性的刻画程度，实现物理状态约束和用户行为驱动下的聚合体随机建模，并支撑聚合层面的状态预测与指令分解。

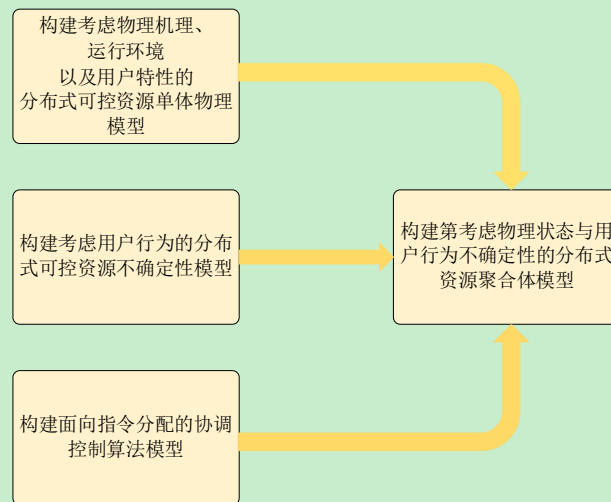


图 2-1 考虑物理状态与用户行为不确定性的分布式可控资源聚合思想

鉴于上述建模需求，本章首先从分布式可控资源的物理构造与运行机理出发，构建涵盖空调热力学动态与电动汽车电池出行链的单体物理模型，确立资源调节的物理基础；然后，针对用户主观意愿对调节响应的影响目标，引入了行为经济学理论，提出了计及价格激励敏感度与损失规避心理的用户参与度及响应偏差不确定性建模方法；进一步，从实现异构资源统一描述与协同控制的原则出发，基于不确定性传播理论构建了面向空调集群的“虚拟储能”与面向电动汽车集群的“电量偏差度”随机聚合模型，并设计了基于状态一致性的指令分解算法，实现聚合体宏观状态与单体微观行为的有效衔接；最后，以包含典型规模空调与电动汽车的聚合体为对象演示所提建模

方法对单体运行状态、聚合体功率特性及其不确定性分布的仿真效果，验证了所提随机聚合模型在描述资源异质性与响应随机性方面的有效性。

2.2 基于物理动态特性的资源单体模型构建

2.2.1 空调等效热参数模型构建

空调能够通过自动调节能耗来维持室内温度，并通过周期性的启停响应环境温度变化。在电网负荷高峰期，空调可以通过负荷移位或暂时降低能耗来帮助削峰填谷。不同类型的温控负荷对电网的响应能力各不相同，其中空调的负荷调节能力较强，能够显著改善电网的负荷波动，而冰箱、热水器等设备的能耗较低，对电网的影响较小。因此，在进行资源聚合时，需要根据不同空调的物理特性进行相应的整合。空调的地理分布和用户需求模式也会对其调节效果产生重要影响。空调的使用与季节性需求高度相关，在炎热气候地区，夏季空调的高负荷需求较为显著，而在气候较为凉爽的地区，空调的负荷需求则相对较低。由于这种区域性的差异，资源聚合时必须根据各地的特性进行优化调度，以达到更好的调节效果。

空调为典型的温控负荷，其主要功能为维持空间内温度的稳定，故以空间温度为空调单体模型的状态变量，采用一阶温控方程描述空间温度变化规律，则其热力学状态方程如下所示^[27]：

$$C_j \dot{T}_j(t) = (T_{ja}(t) - T_j(t)) / R_j - \eta_j P_j(t) \quad (2-1)$$

式中， $T_j(t)$ 和 $T_{ja}(t)$ 分别为第 j 个空调 t 时刻的室内温度和室外温度， C_j 与 R_j 分别代表等效热容(kJ/°C)和热阻(°C/kW)， $P_j(t)$ 为空调在 t 时刻的制冷电功率， η_j 为制冷能效系数。

空调调节约束主要由室内用户舒适温度决定，其变化范围为：

$$T_{j\min} \leq T_j(t) \leq T_{j\max} \quad (2-2)$$

式中， $T_{j\min}$ 、 $T_{j\max}$ 分别为满足用户舒适度的室内最小、最大温度值。

空调通常分为定频空调和变频空调。其中，定频空调通过启停控制调整制冷功率，即：

$$P_j(t) = \alpha_j(t) P_j^r \quad (2-3)$$

式中， $\alpha_j(t)$ ， P_j^r 分别为第 j 台空调的启停状态和额定功率。

定频空调通常采用 bang-bang 控制进行启停控制，控制规律为：

$$\alpha_j(t) = \begin{cases} 0, & T_j(t) \leq T_{jset} - \frac{\Delta T_j}{2} \\ 1, & T_{jset} + \frac{\Delta T_j}{2} \leq T_j(t) \\ \alpha_j(t-1), & T_{jset} - \frac{\Delta T_j}{2} \leq T_j(t) \leq T_{jset} + \frac{\Delta T_j}{2} \end{cases} \quad (2-4)$$

式中, T_{jset} , ΔT_j 分别为第 j 台空调的设定温度和温度控制滞环环宽。

变频空调的压缩机能够根据室内外温度的变化动态调节转速, 保证空调持续稳定地运行并维持室内温度的恒定。这一特性使得变频空调尤其适用于温度波动较大或需要长时间运行的环境。在此过程中, 变频空调的功率可在其最大功率限制范围内进行连续调节, 并随着变频器频率的变化而改变。其功率的变化范围可以表示为:

$$P_{jmin} \leq P_j(t) \leq P_{jmax} \quad (2-5)$$

式中, P_{jmin} 、 P_{jmax} 分别为第 j 台空调的运行功率上下限。其中, 制冷功率通常采用 PI 控制规律确定:

$$P_j(t) = K_{ip} (T_j(t) - T_{jset}) + \int_0^t K_{il} (T_j(s) - T_{jset}) ds \quad (2-6)$$

式中, K_{ip} 、 K_{il} 分别为第 j 台空调的 PI 控制器比例系数和积分系数。

定义分布式可控资源无外部控制时的运行功率为基线功率, 对空调而言, 当室温处于最佳温度设定值 T_{jset} 并保持不变, 则基线功率可定义为稳态情况下的空调功率, 其表达式为:

$$P_{jbaseline}(t) = \frac{T_{ja}(t) - T_{jset}}{R_j \eta_j} \quad (2-7)$$

空调制冷空间具有一定的储热能力, 即当其制冷功率发生变化时, 室内温度不会急剧变化, 仍能在一定时间内处于用户设定的舒适温度区间。然而, 不同空调单体设定的舒适温度区间可能存在差异, 直接以室温作为状态变量难以在多台空调间进行协同。且这种室内温度和制冷功率关联关系, 类似于传统储能系统的能量和功率关系。因此, 空调可以被构建为一个虚拟储能系统, 并根据传统储能系统的模型, 空调 SOC 可以定义为^[59]:

$$Soc_j(t) = \frac{T_{jmax} - T_j(t)}{T_{jmax} - T_{jmin}} \quad (2-8)$$

根据以上公式可知, 空调 SOC 的边界条件为:

$$0 \leq Soc_j(t) \leq 1 \quad (2-9)$$

基于以上表达式, 可以得到空调物理模型的离散形式, 表示如下:

$$Soc_j(t+1) = \alpha_j Soc_j(t) + \beta_j \Delta P_j(t) + \gamma_j \quad (2-10)$$

式中, $\Delta P_j(t)$ 表示空调可调功率值, 需满足:

$$P_{j\min} - P_{j\text{baseline}}(t) \leq \Delta P_j(t) \leq P_{j\max} - P_{j\text{baseline}}(t) \quad (2-11)$$

综合上述, 可得单体空调物理模型, 式中:

$$\begin{aligned} \alpha_j &= e^{-\Delta t / (R_j C_j)} \\ \beta_j &= \frac{\eta R_j (1 - e^{-\Delta t / (R_j C_j)})}{T_{j\max} - T_{j\min}} \\ \gamma_j &= \frac{(T_{j\max} - T_{j\text{set}})(1 - e^{-\Delta t / (R_j C_j)})}{T_{j\max} - T_{j\min}} \end{aligned} \quad (2-12)$$

2.2.2 电动汽车电池与出行链模型构建

电动汽车兼具分布式储能物理特性, 同时, 其运行工况受电池状态及用户行为双重制约。用户行为决定了车辆离网或并网状态, 电池状态决定了充电的具体流程。构建电动汽车模型需涵盖电池动态变化过程, 并考虑用户行为对入网离网的影响。参考现阶段电动汽车参与电网互动现状^[60], 本文假设电动汽车仅支持两种运行模式: 固定功率充电和闲置 (也即不充电)。在充电过程中, 实际电池充电遵循先恒流模式后恒压模式机制, 此处假定充放电功率全程恒定。据此假设条件, 推导得出的电动汽车电池容量动态过程如下:

$$E_i(t+1) = E_i(t) + \eta_i P_i(t) \Delta t \quad (2-13)$$

式中, $E_i(t)$ 、 $P_i(t)$ 为第 i 台电动汽车在 t 时刻的电池容量和充/放电功率, η_i 为电动汽车充/放电效率。

目前, 主流的电动汽车运行方式主要有两种, 一种是处于空闲状态, 另一种是以固定充电功率进行充电。令 $E_{\text{tar},i}$ 表示电动汽车 i 在用户指定的离网时间 $t_{\text{dep},i}$ 时的电池目标剩余容量, $E_{\text{in},i}$ 表示电动汽车 i 在接入电网时的电池剩余容量。因此, 定义将电动汽车在指定时间区间内充电到 $E_{\text{tar},i}$ 的平均充电功率为:

$$P_{\text{avr},i} = \frac{E_{\text{tar},i} - E_{\text{in},i}}{\eta_i (t_{\text{dep},i} - t_{\text{in},i})} \quad (2-14)$$

若电动汽车 i 以 $P_{\text{avr},i}$ 进行充电, 则理想的电动汽车电池容量变化为:

$$E_i^{\text{ideal}}(t+1) = E_{i,k}^{\text{ideal}}(t) + \eta_i P_{\text{avr},i} \Delta t \quad (2-15)$$

电动汽车的实际电池容量可以通过与 E^{ideal} 的差异化来实现灵活性。在此, 区别于电池的 SOC 定义, 定义电动汽车的电量偏差度为^[61]:

$$S_i(t) = \frac{E_i^{ideal}(t) - E_i(t)}{C_i \times r_i \%} \quad (2-16)$$

式中, C_i 表示第 i 台电动汽车的电池额定容量; r_i 为能量死区, 它限制了 $t_{dep,i}$ 时刻的实际电池剩余电量与 $E_{tar,i}$ 的误差在 $\pm C_i \times r_i \%$ 之内。用户可以根据不同场景 (调频、调峰) 来设定电量偏差度的波动上下限, 电量偏差度的取值范围为:

$$S_{i,min} \leq S_i(t) \leq S_{i,max} \quad (2-17)$$

在本章中, 为方便分析, 取 $S_{i,max} = 1$, $S_{i,min} = -1$ 。

综合(2-14)、(2-15)、(2-16), 式(2-13)可以变化为:

$$S_i(t+1) = S_i(t) + \frac{\eta_i \Delta t}{C_i r_i \%} (P_{avr,i} - P_i(t)) \quad (2-18)$$

考虑到电动汽车开关频率的限制和闭锁时间约束等实际问题, 需要设计闭锁时间的电动汽车响应特性曲线, 电动汽车状态转换如图 2-4 所示, 在 LockON 与 LockOFF 状态下的响应特性曲线如图 2-2、图 2-3 所示。

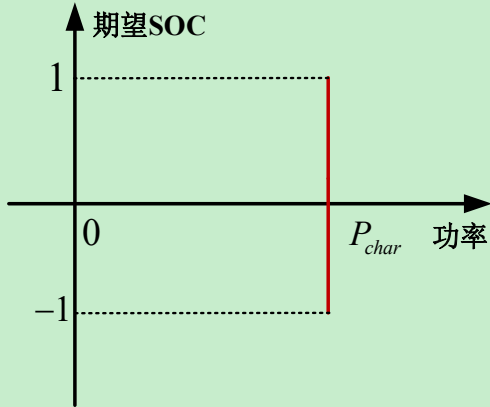


图 2-2 LockON 状态

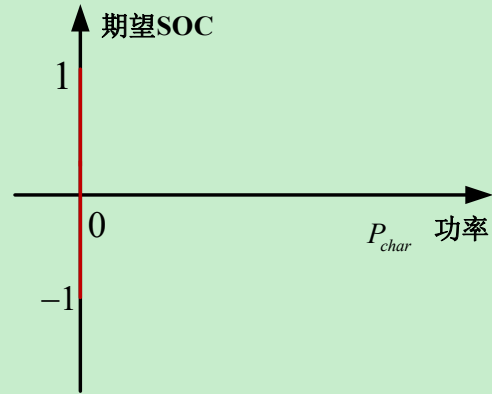


图 2-3 LockOFF 状态

在 LockON 状态时, 电动汽车已并网, 时间尚未达到 t_{LockON} , 因此需要继续保持开启状态。在该状态下, 响应特性曲线为 $d(\lambda) = P_{char}, \forall \lambda$; 在 LockOFF 状态时, 电动汽车已离网, 时间尚未达到 $t_{LockOFF}$, 因此需要继续保持关闭状态。在该状态下, 响应特性曲线为 $d(\lambda) = 0, \forall \lambda$ 。由 ON 状态转换为 LockON 状态的判断方程为:

$$P_{char} \cdot (t_{dep} - t) = E_{tar} - E(t) \quad (2-19)$$

式(2-19)表明, 当电动汽车入网时间为 $t = t_{dep} - (E_{tar} - E(t)) / P_{char}$ 时, 为确保离网时的剩余电量能够达到用户期望充电电量, 必须强制控制电动汽车以最高充电功率开展充电。

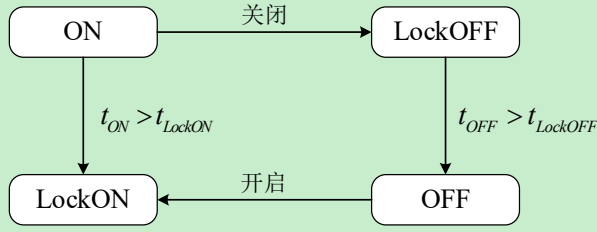


图 2-4 电动汽车状态机图

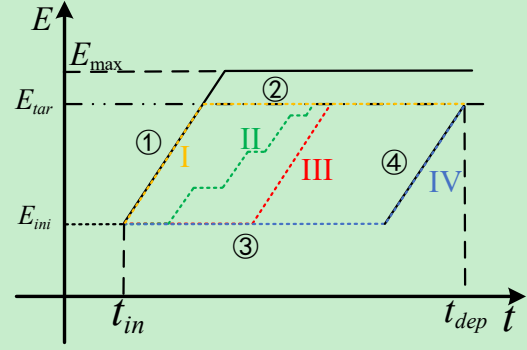


图 2-5 电动汽车状态转移图

基于 t - E 平面可以直观描述电动汽车状态转移过程。图 2-5 展示了电动汽车的状态转移过程，曲线①~④围成的区域为单台电动汽车的运行可行域，其中，曲线④为剩余充电时间约束，表示当电动汽车的剩余充电时间刚好满足充电至目标电量时，EV 强制进入充电状态，此时电动汽车不能参与电网互动，即不存在调节潜力。轨迹 I~IV 分别对应了充电-静置、充电-静置循环、静置-充电-静置、静置-充电的四种可能充电方式，具体充电方案由电动汽车聚合商根据电网调控指令决定。

此外，将图 2-5 曲线①的充电过程的充电功率定义为单体 EV 的基线功率，即：

$$P_{base,i} = \begin{cases} 0, & t < t_{in,i} \\ P_{char,i}, & t_{in,i} \leq t \leq t_{dep,i} \\ 0, & t > t_{dep,i} \end{cases} \quad (2-20)$$

2.3 基于行为经济学的用户响应不确定性建模

前一节基于热力学与电池电化学机理构建了空调与电动汽车的物理单体模型，确立了分布式资源参与电网调节的物理能力边界。然而，在实际的需求响应场景中，物理上的可调能力并不等同于实际的响应容量。作为终端用能主体，用户对空调设定温度的调整或电动汽车充电计划的变更，本质上是一种基于主观价值判断的决策过程。传统的电力调度建模往往假设用户为完全理性的经济人，认为只要经济补偿能够覆盖用电成本，用户便会通过线性规律参与响应。

然而，行为经济学研究表明，用户在面对不确定性决策时往往表现出有限理性特征，对收益与损失的心理感知存在显著的非对称性^[62-66]。空调用户在面对温度偏离带来的舒适度损失时，其敏感程度远高于获得同等激励电价收益时的满足感；电动汽车用户对于电量未充满引发的里程焦虑，往往比获得激励电价具有更强的心理主导作用。这种物理环境刺激映射到生理舒适度变化，再转化为心理感知价值的过程，构成了用户响应决策的内在链条。

因此，若仅依靠物理状态方程进行聚合建模，将导致对聚合体实际调节能力的严

重高估。鉴于此，本节引入行为经济学中的前景理论与损失规避原理，建立物理状态与用户心理感知的映射关系。通过量化用户对空调温度偏差的忍耐阈值以及电动汽车用户对出行电量的心理预期，构建计及非理性心理特征的响应不确定性模型，从而更真实地还原分布式资源在激励信号下的响应概率与行为偏差。

2.3.1 计及价格激励与消费者心理的参与度随机模型

市场行为（本文中考虑激励电价的影响）会影响到用户行为，当电价不同、激励电价不同时，用户对分布式可控资源的启停决策也会不同。定义分布式可控资源价格激励参与度，从而体现用户参与度与激励电价之间的对应关系。考虑到用户并不是完全理性人，实施调控需要对参与用户有一定的激励，如价格补偿、直接补偿等，前者通常有分时电价、实时电价和尖峰电价等形式，后者包括直接补偿、电价折扣、参与积分等方式。本文考虑价格补偿激励，其参与度记为 $\xi_i(t)$ ，体现了价格补偿力度与负荷用户参与度有关，随补偿力度的加深而增大。假设价格激励参与度和激励电价呈现的函数关系如图 2-6 所示，随着激励电价的增加，用户负荷的价格激励参与度也相应提高。

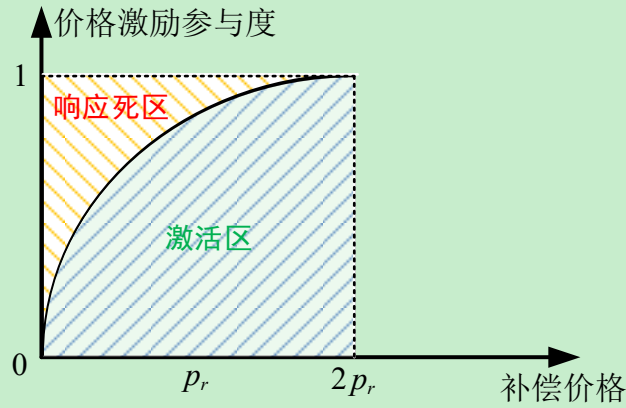


图 2-6 价格激励参与度

图 2-6 p_r 为基本激励电价，以 p_r 的百分比作为聚合商对用户的补偿价格，横坐标表示补偿价格，纵坐标为用户负荷的价格激励参与度 $\xi_i(t)$ 。表明用户在补偿电价为基本激励电价两倍时，参与电网响应的意愿基本接近 1。

价格激励参与度和补偿价格的函数关系为：

$$\xi_i(t) = -\frac{1}{4p_r^2} p_i^2(t) + \frac{1}{p_r} p_i(t) \quad (2-21)$$

式中， $p_i(t)$ 为激励电价。作为空调集群参加电网响应的数量比例，反映在单体上即为随机挑选 $\xi_i(t) * N$ 的空调参与响应。

2.3.2 基于损失规避理论的响应行为偏差随机模型

虚拟电厂或负荷聚合商通过一定程度的激励手段可鼓励空调用户自发地调整空调设置温度、电动汽车用户自发削减或增加充电电量以达到降低系统负荷峰值，保障电力系统安全经济运行。为直观地表达用户空调负荷、电动汽车的削减情况，本文用设定温度调整量与电动汽车期望充电电量调整量来表示用户在某一激励水平下的响应情况，在后文中统一用 ΔZ 表示，命名为灵活性变化。

用户的用电是一种消费行为，由消费者心理学原理可知，激励水平是影响用户响应的主要因素之一，传统的消费者心理学模型认为，单位时间内用户在固定激励水平下的响应程度是确定的，即用户在固定的激励下对空调设定温度的调整量与电动汽车的期望充电电量是确定的。但在实际情况中，用户的响应行为存在一定的不确定性，用户的响应偏差区间随着激励电价及灵活性变化的增大而增大。此外，用户在面对收益与损失时表现出不同的态度。具体而言，当用户遭遇损失时，往往表现出较强的风险寻求倾向，而在获得收益时则表现出明显的风险规避倾向。在面对相等的收益和损失时，用户对损失的心理敏感度显著高于对收益的敏感度^[67]。为此，本文建立了考虑响应偏差的分布式可控资源需求响应模型。根据用户灵活性变化量以及激励水平的变化关系，将空调与电动汽车负荷的响应行为划分为不敏感区间（响应死区），正常响应区间（线性区）以及绝对响应区间（饱和区）。考虑用户响应偏差的分布式可控资源响应曲线如图 2-7 所示。

需特别说明的是，经典损失规避理论通常采用非线性 S 形价值函数，但将其直接应用于聚合模型会导致严重的求解困难。为此，本文出于工程实用性考虑，对价值函数进行了分段线性化处理。该模型虽形式简化，仍完整保留了理论的三大核心特征：通过响应死区体现参考点依赖，通过饱和区体现敏感度递减，通过差异化的调节阈值与斜率体现损失规避特性。

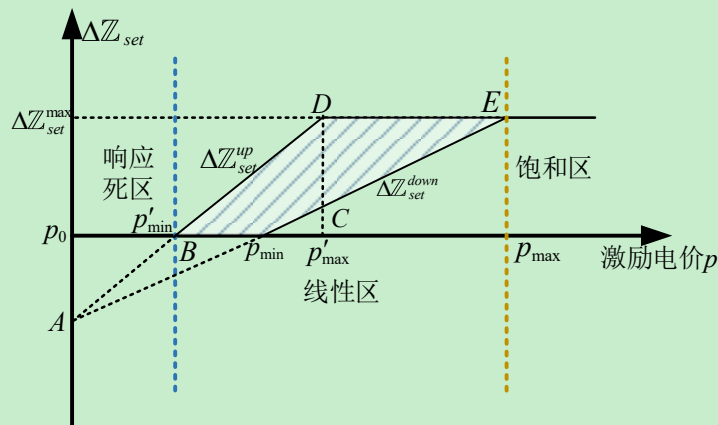


图 2-7 考虑响应偏差的分布式可控资源响应曲线

图 2-7 中的横坐标表示用户参与需求响应时电价实施方给予的激励水平，纵坐标为参与需求响应的用户的灵活性调整量 ΔZ_{set} 。A 点表示用户没有参与响应时的 ΔZ_{set} ，在特殊情况下，没有激励存在时用户可能增加其负荷用电量；B 点表示用户有调整设定灵活性指标意愿的最低激励水平 p'_{min} ；C 点表示用户有调整设定灵活性指标的最高激励水平 p_{min} ；同理，D 点及 E 点分别代表达到空调用户 i 的最大灵活性调整量的最低激励水平 p'_{max} 和最高激励水平 p_{max} 。

本文利用线性模型描述在激励为 p 时，图中的波动上下限为：

$$\Delta Z_{set}^{up}(p) = \begin{cases} \frac{\Delta Z_{set,i}^{max}(p - p'_{min})}{p'_{max} - p'_{min}}, & 0 \leq p \leq p'_{max} \\ \Delta Z_{set}^{max}, & p \geq p'_{max} \end{cases} \quad (2-22)$$

$$\Delta Z_{set}^{down}(p) = \begin{cases} \frac{\Delta Z_{set}^{max}(p - p_{min})}{p_{max} - p_{min}}, & 0 \leq p \leq p_{max} \\ \Delta Z_{set}^{max}, & p \geq p_{max} \end{cases} \quad (2-23)$$

式中， ΔZ_{set}^{up} 、 ΔZ_{set}^{down} 分别为 ΔZ_{set} 的上下限， ΔZ_{set} 为上下限中的一个随机值，即：

$$\Delta Z_{set} = N(\Delta Z_{set}^{down}(p), \Delta Z_{set}^{up}(p)) \quad (2-24)$$

根据以上内容，式(2-8)中的 T_{jmin} 、 T_{jmax} 可修正为：

$$\begin{cases} T_{jmin} = T_{jset} - \Delta T_{jset} \\ T_{jmax} = T_{jset} + \Delta T_{jset} \end{cases} \quad (2-25)$$

同理，式(2-14)中 E_{tar} 的波动量 ΔE_{set} 的也可以通过式(2-24)确定，因此，用户设定的充电容量上下限的设定值可修正为：

$$\begin{cases} E_{tar}^{min} = E_{tar} - \Delta E_{set} \\ E_{tar}^{max} = E_{tar} + \Delta E_{set} \end{cases} \quad (2-26)$$

本章构建的心理学模型参数在实际工程应用中具有明确的物理意义与辨识路径。模型中的响应阈值对应于用户牺牲当前舒适度或便利性所需的最低经济补偿，客观上反映了不同用户的收入水平与用能习惯差异。在数字化电网与高级量测体系普及的背景下，该类参数可通过智能终端采集的历史价格-行为数据进行反向学习。对于空调用户，聚合商可以积累历史气温、激励价格与用户实际设定温度的调整数据，利用极大似然估计方法拟合出用户的价值函数曲线，进而提取出个体对温度变化的敏感度系数；对于电动汽车用户，通过分析其不同分时电价下的充电时长与离网电量分布，可以辨识出其对电量偏差的接受下限。

此外，本文的研究重点在于大规模分布式资源的聚合特性。依据大数定律，尽管单体用户的心理参数可能存在测量误差或时变波动，但在包含上万个体的聚合体层面，

用户的异质性参数将服从特定的统计规律。因此，在后续的仿真与建模中，本文采用基于统计规律的概率分布来模拟群体的心理参数特征。这种处理方式既保留了用户行为的随机性特征，又确保了聚合模型在宏观调度层面的统计稳定性，符合大规模分布式资源协同调控的工程实际。

2.3.3 电动汽车用户失约行为随机模型

概率分布用于刻画随机变量取值的规律，其具体作用在于描述随机变量所有可能获得的数值及其对应的发生概率。根据随机变量类型的差异，概率分布的形式呈现出多样性，其中常见的类型包括正态分布、对数正态分布以及泊松分布等。在电动汽车集群状态信息场景的构建方法中，基于概率分布的采样是一种高效且常用的手段。通过对电动汽车集群的联合概率分布进行抽样，可以生成一组反映集群接入电网的状态场景。若该生成的场景与真实的运行情况足够接近，即能充分拟合实际状态，则可将其视为真实场景用于后续的分析 and 应用。

电动汽车能够借助有序充电等技术手段，参与虚拟电厂的能量管理。影响电动汽车与虚拟电厂之间能量管理效果的关键因素主要有两个方面：一方面是制定有效的充电策略；另一方面则是提高集群电动汽车充电场景的构建准确性。在构建集群电动汽车的充电场景时，必须重点考虑三类核心的不确定性状态变量：具体包括车辆的到达时刻、离开时刻，以及到达时的剩余电量。基于场景所提供的集群电动汽车到达时刻和离开时刻信息，可准确界定车辆接入电网后的持续入网时段。同时，依据场景中的集群电动汽车到达时刻剩余电量数据，可以进而推算出其所需的期望充电电量。

电动汽车的离开时刻 t_{dep} 通常在车辆接入电网时即由用户预先设定。鉴于此，在采用概率分布采样方法构建场景时，重点关注的对象是集群电动汽车的到达时刻及其行驶距离。集群电动汽车在结束当日的最后一次行程并接入充电设施时，其到达时刻的统计分布通常可以采用正态分布进行描述：

$$F_{arr}(t) = \frac{1}{\sigma_a \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \mu_a)^2}{2\sigma_a^2}\right), \quad 1 \leq t \leq H \quad (2-27)$$

式中， t 代表 t 时刻； H 代表最大时间； μ_a 和 σ_a 代表到达时刻概率分布的参数。

研究通常假设电动汽车在完成一次出行并返回后，其接入电网的时刻即被视为入网时间；一旦接入系统，若以功率基线进行充电，则充电过程会立即开始。文献^[68]利用 2017 年 NHTS 数据库中的私人车辆出行行为数据，对用户接入系统的时间进行了拟合研究。在无序充电模式下，用户一般集中在 18 点前后陆续接入系统并开始充电，其统计规律近似服从正态分布。其概率密度函数表示为(2-28)：

$$f_{in}(t_{in}) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{in}} \exp\left(-\frac{(t_{in} + 24 - \mu_{in})^2}{2\sigma_{in}^2}\right), & 0 < t_{in} \leq \mu_{in} - 12 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{in}} \exp\left(-\frac{(t_{in} - \mu_{in})^2}{2\sigma_{in}^2}\right), & \mu_{in} - 12 < t_{in} \leq 24 \end{cases} \quad (2-28)$$

式中, t_{in} 表示入网的时间, μ_{in} 表示入网时间期望值, σ_{in} 表示入网时间标准差。

通常情况下, 一般认为用户在次日离家出发上班的时间作为离开系统时间, 这个时间一般发生在 6-8 点之间。式(2-29)中, t_{dep} 表示离网的时间, μ_{dep} 表示离网期望值, σ_{dep} 表示离网时间标准差。

$$f_{dep}(t_{dep}) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{dep}} \exp\left(-\frac{(t_{dep} - \mu_{dep})^2}{2\sigma_{dep}^2}\right), & 0 < t_{dep} \leq \mu_{dep} + 12, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{dep}} \exp\left(-\frac{(t_{dep} - 24 - \mu_{dep})^2}{2\sigma_{dep}^2}\right), & \mu_{dep} + 12 < t_{dep} \leq 24. \end{cases} \quad (2-29)$$

电动汽车最后一次行程结束时入网的行驶距离的分布, 通常表征为对数正态分布:

$$F_{\text{dist}}(d) = \frac{1}{d\sigma_d\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln d - \mu_d)^2}{2\sigma_d^2}\right), \quad 1 \leq d \leq L \quad (2-30)$$

式中, d 代表行驶距离; L 代表最大行驶距离; μ_d 和 σ_d 代表电动汽车行驶距离的概率分布的参数。

电动汽车入网时各辆电动汽车入网电量与每天的行驶距离相关, 如(2-31)所示:

$$E_{in} = C_{EV} - dH_{km} \quad (2-31)$$

式中, C_{EV} 代表电动汽车电池的额定容量; H_{km} 代表每公里行驶的耗电量; E_{in} 代表电动汽车的入网电量。

参与有序充电用户可能出现的失约情景为^[69]: 用户晚于约定时间到达充电站, 或提前离网。由于电动汽车入网和离网时间呈现正态分布, 因此本文可以基于正态分布首先生成电动汽车集群的入网和离网时间的原始数据集, 随后对用户失约程度进行建模。首先, 基于正态分布生成 T 天内 N 名用户的入离网时间, 分别作为 EV 原始数据集; 随后, 定义 Δt_{in} 、 Δt_{dep} 为用户失约变量, 分别代表电动汽车入离网的时间偏差; 最后, 构建失约变量模糊集。基于 T 天数据, 计算 N 名用户中每个用户的平均入网时间和平均离网时间, 作为约定时间点; 利用(2-32)和(2-33)计算每个用户在 T 天中每天的入网时间与约定入网时间的偏差、离网时间与约定离网时间的偏差, 构成失约变量不确定模糊集, 然后挑选典型场景进行概率分布分析。

$$\begin{cases} (\zeta_{in,n})^- = \min(\bar{T}_{in,n} - T_{in,n}, 0), & n = 1, 2, 3, \dots, N \\ \Omega_{\zeta_{in}} = \{\zeta_{in,1}, \zeta_{in,2}, \zeta_{in,3}, \dots, \zeta_{in,N}\} \end{cases} \quad (2-32)$$

$$\begin{cases} (\zeta_{dep,n})^- = \min(T_{dep,n} - \bar{T}_{dep,n}, 0), & n = 1, 2, 3, \dots, N \\ \Omega_{\zeta_{dep}} = \{\zeta_{dep,1}, \zeta_{dep,2}, \zeta_{dep,3}, \dots, \zeta_{dep,N}\} \end{cases} \quad (2-33)$$

式中， $\Omega_{\zeta_{in}}$ 和 $\Omega_{\zeta_{dep}}$ 分别代表入、离网时间偏差的不确定性模糊集； $\zeta_{in,n}$ 、 $\zeta_{dep,n}$ 分别代表电动汽车 n 入离网时间偏差； $(\zeta_{in,n})^-$ 、 $(\zeta_{dep,n})^-$ 为入离网时间和约定入离网时间的偏差，本文由于按照不利于对电动汽车集群利用来考虑用户失约的风险，因此只考虑电动汽车延迟入网和电动汽车提前离网。

2.4 考虑用户行为不确定性的聚合模型构建

2.4.1 空调集群虚拟储能的随机聚合模型

采用对空调个体 SOC 归一化的方法进行聚合，使区域内不同类型空调设备之间存在可比性。

进一步假定以各空调单体各时刻 SOC 相同为目标进行群调调整功率指令分解算法，则有：

$$\begin{aligned} \alpha_1 Soc(k) + \beta_1 \Delta P_1(k) + \gamma_1 &= \alpha_2 Soc(k) + \beta_2 \Delta P_2(k) + \gamma_2 = \dots = \alpha_n Soc(k) + \beta_n \Delta P_n(k) + \gamma_n \\ \Delta P_S &= \sum_{j=1}^n \Delta P_j(k) \end{aligned} \quad (2-34)$$

式中， ΔP_S 为所有空调单体调节功率变化量的总和， α 、 β 、 γ 为(2-12)所示。

联立上述 n 个方程，可以解得各空调功率调节量表达式：

$$\Delta P_j(k) = \left(\frac{1 - \alpha_j}{\beta_j} \right) \frac{\Delta P_S + \sum_{j=1}^n \frac{\gamma_j}{\beta_j}}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{1 - \alpha_j}{\beta_j} \right)} - \frac{\gamma_j}{\beta_j} \quad (2-35)$$

因此涵盖空调单体状态转移与整体调节指令分解算法的微分-代数方程组为：

$$\begin{aligned} Soc_1(k+1) &= \alpha_1 Soc_1(k) + \beta_1 \Delta P_1(k) + \gamma_1 \\ &\dots \\ Soc_n(k+1) &= \alpha_n Soc_n(k) + \beta_n \Delta P_n(k) + \gamma_n \\ \Delta P_j(k) &= \left(\frac{1 - \alpha_j}{\beta_j} \right) \frac{\Delta P_S + \sum_{j=1}^n \frac{\gamma_j}{\beta_j}}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{1 - \alpha_j}{\beta_j} \right)} - \frac{\gamma_j}{\beta_j} \end{aligned} \quad (2-36)$$

选择空调集群平均 SOC 作为群体状态变量，由于各时刻各空调 SOC 相同，则集群平均 SOC 即为各单体 SOC，基于上式简化可得空调集群状态转移方程为：

$$Soc(k+1) = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{\alpha_j}{\beta_j}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{\beta_j}} Soc(k) + \frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{\beta_j}} \Delta P_{Si}(t) + \frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{\beta_j}} \sum_{j=1}^n \frac{\gamma_j}{\beta_j} \quad (2-37)$$

综上所述，空调聚合模型为：

$$\begin{aligned} Soc(t+1) &= ASoc(t) + B\Delta P(t) + C \\ P_{S\min} &\leq \Delta P_S(t) + P_{Sbaseline} \leq P_{S\max} \\ 0 &\leq Soc(t) \leq 1 \end{aligned} \quad (2-38)$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sum_{j=1}^n \frac{\alpha_j}{\beta_j}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{\beta_j}}, B = \frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{\beta_j}}, C = \frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{\beta_j}} \sum_{j=1}^n \frac{\gamma_j}{\beta_j} \\ P_{S\min} &= \sum_{j=1}^n P_{j\min}, P_{S\max} = \sum_{j=1}^n P_{j\max}, P_{Sbaseline} = \sum_{j=1}^n P_{jbaseline} \end{aligned}$$

上式可见，空调集群可以集群 SOC 为状态变量的一阶微分方程建模，其中输入为相对功率基线的功率变化量，功率调节范围为功率不超过空调集群的最大和最小功率范围。

对于空调用户，受消费者心理学驱动的温度设定值响应偏差 ΔT_{set} 重构了用户的舒适温度区间，使得温控边界变为：

$$T_{j,max'} - T_{j,min'} = 2\Delta T_{set} \quad (2-39)$$

由于空调温度设定值具有不确定性，因此聚合模型的参数同样存在不确定性。由式(2-25)与式(2-12)可知， β_j 实质上为以 ΔT_{set} 为自变量的随机参数：

$$\beta_j = \frac{\eta R_j (1 - e^{-\Delta t / (R_j C_j)})}{2\Delta T_{jset}} \quad (2-40)$$

因此，式(2-38)中的 B 参数同样为以 ΔT_{set} 为自变量的随机参数。

2.4.2 电动汽车集群随机聚合模型

采用对电动汽车个体电量偏差度归一化的方法进行聚合，使区域内不同类型电动汽车之间存在可比性。电量偏差度归一化方法如下：

首先，需要对每台电动汽车构建其响应特性曲线 $P_{res,i} = d_i(\lambda^*)$ 表征其灵活性，本节用 $d_i(\lambda)$ 表示响应特性曲线；随后，将各电动汽车的响应特性曲线相加、排序形成总响应特性曲线 $D(\lambda) = \sum_{i=1}^N d_i(\lambda)$ ，其中 N 为参与电网互动的电动汽车数量，假设电动汽车总目标功率为 P_{tar} ，可以通过 $\lambda^* = D^{-1}(P_{tar})$ 求得电量偏差度的归一目标；最后，将 λ^*

向所有电动汽车进行广播，各电动汽车根据其自身响应特性曲线对 λ^* 进行响应，可根据得到第 i 台电动汽车的响应功率。

根据以上方法，可以在不同电动汽车之间分配总的目标功率，从而实现准确的功率跟踪。 P_{tar} 取决于不同场景， λ^* 为控制信号，其取值范围为 $[-1,1]$ 。

考虑到剩余并网时间会影响电动汽车响应电网调控指令的顺序，需要对当前电量偏差度进行修正，提出电动汽车充电紧迫性指标，简称为充电紧迫度：

$$I(t) = \tanh \left[k \cdot \left(\frac{t_{ch} - \int_{t_{in}}^t \frac{P_{current}(\tau)}{P_N} d\tau}{t_{dep} - t} - 0.5 \right) - \gamma \frac{P_{current}(t)}{P_N} (t - t_{in}) \right] \quad (2-41)$$

式中， t_{ch} 为电动汽车以额定功率从初始电量充至目标电量的用时，即为额定充电用时； $P_{current}(\tau)$ 为 τ 时刻充电功率， P_N 为额定充电功率； $t_{rem} = t_{ch} - \int_{t_{in}}^t P_{current}(\tau) / P_N d\tau$ 为剩余充电时间，表示在时刻 t 电动汽车仍需以额定功率 P_N 充电的剩余时间，积分项为从并网时刻 t_{in} 到当前时刻 t 的“等效充电时间”，当 $t_{rem} < 0$ 时，表示充电已完成； k 为陡峭度参数(控制指标对变化的敏感程度)； γ 决定了当充电功率为额定时时间对指标的下拉作用有多强。 γ 的单位是时间的倒数。充电紧迫度与修正前的电量偏差度变化趋势相同，即当以额定功率充电时，充电紧迫度趋近于 1；当不进行充电时，充电紧迫度趋近于 -1。

因此，得到修正后的电动汽车电量偏差度：

$$S_i(t) = \frac{E_i^{exp}(t) - E_i(t)}{C_i \times r_i \%} \cdot \alpha_1 + I(t) \cdot \alpha_2 \quad (2-42)$$

式中， α_1 、 α_2 为权重系数，表示剩余电量与剩余并网时间在电量偏差度中的重要性， α_1 、 α_2 满足：

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1 \quad (2-43)$$

电动汽车工作在离散状态，也即在线与离网状态。因此，可以构造电动汽车单体响应特性曲线如图 2-8 所示。其中， P_{char} 为电动汽车入网时的运行功率， S' 为电量偏差度的标么值，其计算公式为^[61]：

$$S'_i = \begin{cases} \frac{S_i + 1}{2} \in [0, 1], & \text{state ON} \\ \frac{S_i - 1}{2} \in [-1, 0], & \text{state OFF} \end{cases} \quad (2-44)$$

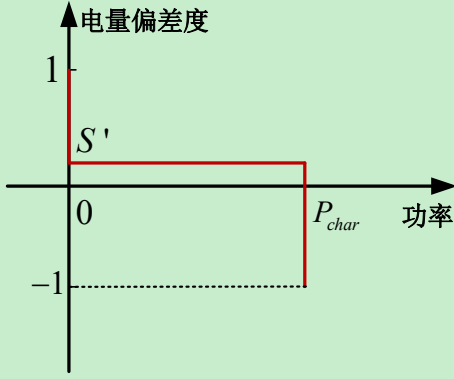


图 2-8 电动汽车单体响应特性曲线

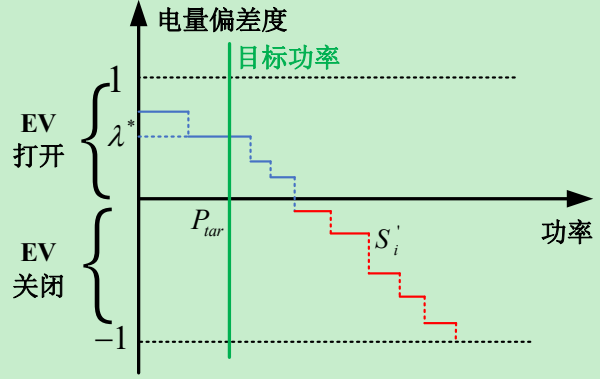


图 2-9 电动汽车聚合响应特性曲线

图 2-9 为电动汽车的总响应特性曲线示例，该曲线是将各电动汽车的 S' 按降序排列得到（曲线横坐标为功率，纵坐标为电量偏差度归一值）。由图可知，可以根据运行状态将电动汽车分为开与关两组。在一定时间内，当 λ^* 不变时，根据电量偏差度归一化方法，每台 EV 的电量偏差度应该围绕 λ^* 上下波动。

当曲线构建完成后，需要确定响应特性曲线的特征功率值，也即 P_{ON} 。在电动汽车响应特性曲线中， P_{ON} 计算公式为：

$$P_{ON} = P_{char} \quad (2-45)$$

为了便于分析，假设各电动汽车物理模型参数相同，也即 $C_i / (\eta_i \Delta t)$ 相同，则将其动态模型相加，可得：

$$P_{agg,d}(t) = \Omega_d (\kappa_{i,1} S_{agg,d}(t+1) + \kappa_{i,2} S_{agg,d}(t) + \kappa_{i,3}) \quad (2-46)$$

式中， Ω_d 表示相同参数的一组电动汽车的数量； $\kappa_{i,1}$ 、 $\kappa_{i,2}$ 、 $\kappa_{i,3}$ 为：

$$\begin{cases} \kappa_{i,1} = -\frac{C_i r_i \%}{\eta_i \Delta t} \\ \kappa_{i,2} = \frac{C_i r_i \%}{\eta_i^{EV} \Delta t} \\ \kappa_{i,3} = P_{req,i} = \frac{(E_{tar,i} - E_{in,i})}{\eta_i (t_{dep,i} - t_{in,i})} \end{cases} \quad (2-47)$$

电动汽车的平均电量偏差度计算公式为：

$$S_{agg,d}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i(t) \quad (2-48)$$

针对物理模型参数不同的电动汽车，可将具有相同物理模型参数的电动汽车分为一组，首先采用式(2-46)将其进行聚合。由于采用电量偏差度归一方法，因此不同组的电动汽车的 $S_{agg,d}$ 均应向 λ^* 靠近。随后，通过式(2-49)形成所有电动汽车的总聚合模型。

$$P_{\text{agg}}(t) = S_{\text{agg}}(t+1) \sum_{i=1}^N \kappa_{i,1} + S_{\text{agg}}(t) \sum_{i=1}^N \kappa_{i,2} + \sum_{i=1}^N \kappa_{i,3} \quad (2-49)$$

式中， N 为所有电动汽车的数量， $P_{\text{agg},k}$ 为聚合后的功率。

因此，电动汽车聚合模型为：

$$\begin{aligned} S_{\text{agg}}(t+1) &= \frac{1}{\sum_{i=1}^N \kappa_{i,1}} (P_{\text{agg}}(t) - S_{\text{agg}}(t) \sum_{i=1}^N \kappa_{i,2} - \sum_{i=1}^N \kappa_{i,3}) \\ 0 &< E_{\text{tar},i} \leq C_i \\ 0 &< E_{\text{ini},i} \leq C_i \\ -S_{\text{max}} &< S_{\text{agg}}(t) < S_{\text{max}} \\ P_{\text{aggmin}} &\leq P_{\text{agg}}(t) \leq P_{\text{aggmax}} \end{aligned} \quad (2-50)$$

式中， P_{aggmax} 、 P_{aggmin} 为电动汽车聚合功率上下限。 $P_{\text{aggmax}} = \sum_{i=1}^N P_{\text{max},i}$ ， $P_{\text{aggmin}} = \sum_{i=1}^N P_{\text{min},i}$ ，

$P_{\text{max},i}$ 、 $P_{\text{min},i}$ 计算公式为：

$$\begin{cases} P_{\text{max},i} = P_{\text{ON},i} \\ P_{\text{min},i} = 0 \end{cases} \quad (2-51)$$

由于电动汽车目标充电电量设定值具有不确定性，因此聚合模型的参数同样存在不确定性。由式(2-47)与式(2-26)可知， $\kappa_{i,3}$ 实质上为以 E_{tar} 为自变量的随机参数：

$$E_{\text{tar},i} = N(E_{\text{tar},i}^{\text{min}}, E_{\text{tar},i}^{\text{max}}) \quad (2-52)$$

$$\kappa_{i,3} = P_{\text{req},i} = \frac{(E_{\text{tar},i} - E_{\text{in},i})}{\eta_i (t_{\text{dep},i} - t_{\text{in},i})} \quad (2-53)$$

因此，聚合模型中的 $\sum_{i=1}^N \kappa_{i,3}$ 同样为以 E_{tar} 为自变量的随机参数，并影响聚合体对电网指令的响应过程。

为了在聚合模型中体现用户对价格激励的非线性响应特征，本文将能量死区 r_i 与 2.3.2 节中构建的响应行为偏差模型进行耦合，即设定能量死区边界对应于用户在当前激励水平 p 下的最大心理响应偏差 $\Delta E_{\text{set}}(p)$ ：

$$C_i \times r_i \% = \Delta E_{\text{set}}(p) \quad (2-54)$$

在此设定下， $S_i(t)$ 的边界 $[-1,1]$ 并非固定的物理刚性约束，而是由激励电价驱动的用户心理弹性边界。当 $S_i(t)$ 达到边界时，代表电动汽车的电量触及了用户在该激励下愿意接受的电量偏差度底线。

此外，入网时间 t_{in} 与离网时间 t_{out} 的随机波动决定了车辆在时刻 t 的在线状态，定义指示函数 $\mathbb{I}_i(t | t_{\text{in}}, t_{\text{out}})$ ：

$$\mathbb{I}_i(t | t_{in}, t_{out}) = \begin{cases} 1, & \text{if } t_{in,i} \leq t \leq t_{out,i} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-55)$$

$\mathbb{I}_i$ 的值会直接影响聚合模型中的聚合参数，当且仅当 $\mathbb{I}_i=1$ 时，才会考虑该电动汽车参与聚合，因此最终电动汽车的聚合模型应为：

$$\begin{aligned} S_{agg}(t+1) &= \frac{1}{\sum_{i=1}^N \mathbb{I}_i(t) \kappa_{i,1}} (P_{agg}(t) - S_{agg}(t) \sum_{i=1}^N \mathbb{I}_i(t) \kappa_{i,2} - \sum_{i=1}^N \mathbb{I}_i(t) \kappa_{i,3}) \\ 0 &< E_{tar,i} \leq C_i \\ 0 &< E_{ini,i} \leq C_i \\ -S_{max} &< S_{agg}(t) < S_{max} \\ P_{aggmin} &\leq P_{agg}(t) \leq P_{aggmax} \end{aligned} \quad (2-56)$$

2.5 算例分析

以包含 1000 台变频空调和 1000 台电动汽车的分布式可控资源聚合体为例演示仿真系统效果，具体仿真参数如 2.5.1 小节所示。

2.5.1 仿真场景与参数设置

本算例选取 1000 台变频空调和 1000 台电动汽车作为聚合资源对象。其中，空调的热力学参数及用户温度设定值均由均匀分布随机生成，并设定了典型夏季环境温度作为背景。电动汽车参数基于五种市面主流真实车型数据设定，涵盖不同的电池容量与充电功率配置。车辆的出行与停泊行为充分考虑了居民区与工作区的功能差异，其停车时长与入网时刻服从概率分布。此外，设置了不同梯度的激励电价扫描参数，具体仿真参数如下表以及下文所示。

表 2-1 空调与电动汽车参数设置

类别	单位	描述
AC	数量 (台)	1000
	仿真时间步长/min	5
	等效热阻(R)/ $^{\circ}\text{C}/\text{kW}$	$U(2.0, 3.0)$
	等效热容(C)/ $\text{kWh}/^{\circ}\text{C}$	$U(0.5, 0.7)$
	热效率(η)	$U(0.85, 0.95)$
	室内温度设定值(T_{set})/ $^{\circ}\text{C}$	$U(18, 26)$
	最大温度调节量(T_{set}^{max})/ $^{\circ}\text{C}$	3
	初始荷电状态(SOC)	$U(0, 0.5)$
	激励电价(p)/分	0 ~ 50
	基础激励电价(p_{base})/分/kWh	30
EV	用户参与度响应参数	$p_{min} = 15, p_{max} = 50$ (下调阈值) $p'_{min} = 10, p'_{max} = 40$ (上调阈值)
	数量 (台)	1000

仿真时间步长/min	5
额定充电功率(P_N)/kW	6.6,7,11(取决于具体车型, 慢充功率)
电池容量(C)/kWh	18.3~78.4(基于真实车型参数的离散值)
充电效率(η)	$U(0.85,0.95)$
入网时刻(t_{in})/h	$N(19,2)$ (均值 19:00,标准差 2h)
离网时刻(t_{dep})/h	$t_{in} + Duration$ (停车时长基于概率分布)
初始荷电状态(SOC_{ini})	$U(0.1,0.4)$
目标荷电状态(SOC_{tar})	$U(0.8,1.0)$
电量偏差度上下限	$[-1,1]$
激励电价(p)/分	0~50(线性扫描, 共 10 个水平)
基础电价(p_{base})/分/kWh	30
用户响应阈值参数	$p_{min} = 15, p_{max} = 50$ (下调) $p'_{min} = 10, p'_{max} = 40$ (上调)

注: $U(\cdot)$ 表示均匀分布, $N(\cdot)$ 表示正态分布。环境温度为某市夏季典型日温度。

取当前具有代表性的五类电动汽车, 根据资料^[70-78]以及居住区电动汽车充电设施建设规范^[79], 可以整理当前中国典型的电动汽车充电画像如表 2-2 所示。

表 2-2 车型数据

车型	类型	电池容量 (kWh)	慢充功率 (AC, kW)	快充功率 (DC, kW)
比亚迪秦 PLUS DM-i	PHEV	18.32 / 26.86	6.6	约 60
比亚迪海鸥	BEV	30.08 / 38.88	6.6	40
比亚迪宋 PLUS DM-i	PHEV	18.32 / 26.86	6.6	约 70
特斯拉 Model Y	BEV	60 (标准) / 78.4 (长续航)	11	250 (超充 V3)
比亚迪元 PLUS	BEV	50.12 / 60.48	7	约 90

此外, 分功能区电动汽车停车时长分布设置。受生产生活影响, 车辆在不同功能区的停车时长有所差异^[80,81]。基于以往研究和对用户生活特性的调研^[82,83], 发现电动汽车用户在居民区的停车时长多集中在 8~12 小时, 并且在晚上的停车时长显著高于白天; 而在工作区用户的停车时长多集中在 4~8 小时, 且在白天的停车时长显著高于夜间, 因此, 本文对居民区和工作区的停车时长进行分小时设计, 其分时分布如表 2-3 所示。

表 2-3 停车时长分布

时间	居民区 9-24 小时	居民区 4-8 小时	居民区 0-3 小时	工作区 9-24 小时	工作区 4-8 小时	工作区 0-3 小时
0-4 时	70%	20%	10%	10%	20%	70%
5-8 时	20%	70%	10%	20%	10%	70%
9-15 时	10%	20%	70%	20%	70%	10%
16-17 时	20%	70%	10%	10%	20%	70%
18-23 时	70%	20%	10%	10%	20%	70%

空调聚合与某典型日的 24 小时仿真流程图如图 2-10 所示。

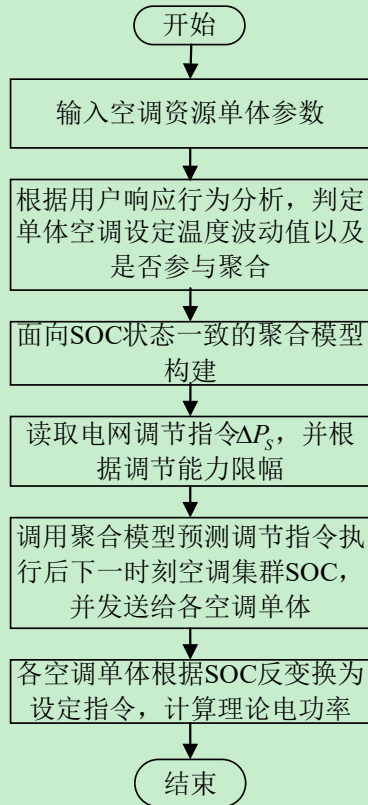


图 2-10 空调聚合与仿真流程图

其具体步骤为：

- 1) 按照仿真参数设置表对单体的参数进行设置。
- 2) 根据 2.3 节的不确定性分析内容, 对在不同激励电价下的空调单体设定温度和是否参与聚合过程进行修正。
- 3) 根据 2.4.1 节的基于虚拟储能的空调聚合方法, 将群体空调进行聚合。
- 4) 读取电网调节指令。
- 5) 根据空调聚合算法中基于 SOC 一致性的指令分解方法, 确定下一时刻空调群体 SOC, 从而确定各空调下一时刻应该响应的功率, 并分发给各空调。
- 6) 重复以上步骤, 直至仿真结束。

电动汽车聚合与某典型日的 24 小时仿真流程如图 2-11 所示：

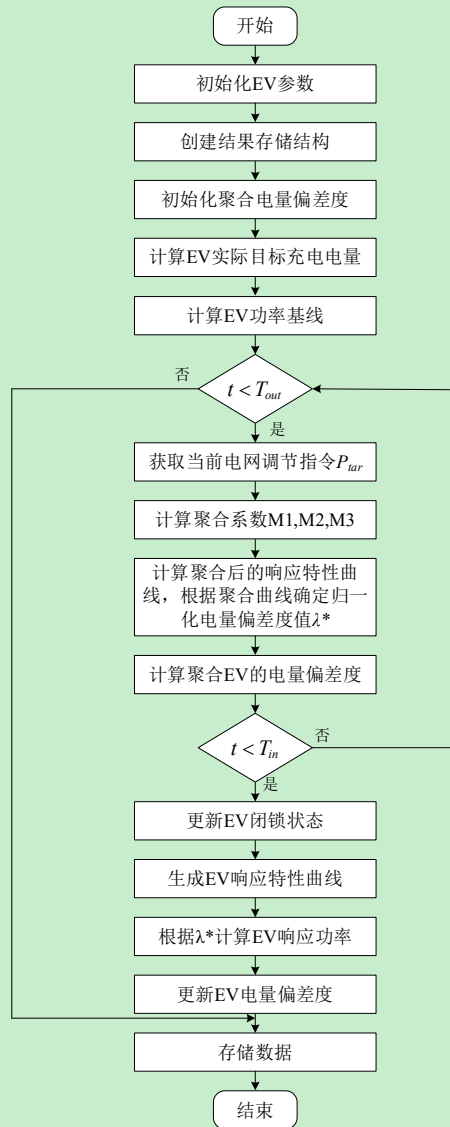


图 2-11 电动汽车聚合体功率更新过程

其具体步骤为：

- 1) 初始化 EV 单体参数并创建存储结构，计算目标充电电量与功率基线。
- 2) 初始化 EV 聚合体的电量偏差度，为后续功率调整建立基准。
- 3) 判定外部时间约束，读取电网调节指令，计算聚合系数（M1、M2、M3）以调整响应特性曲线。
- 4) 基于调整后的曲线，确定归一化电量偏差度值，计算聚合后的电量偏差度。
- 5) 判定内部时间约束，更新 EV 闭锁状态及响应曲线，依据归一化偏差度计算各单体响应功率。
- 6) 更新单体电量偏差度并存储数据，重复以上步骤，直至仿真结束。

2.5.2 单体物理运行特性分析

本节主要目的为验证底层物理模型的有效性。仿真分析单体空调的室内温度变化

曲线与电动汽车的电量积累轨迹,确认物理模型能够在满足用户舒适度区间及出行刚性需求的前提下,正确反映设备的运行边界与功率。

空调单体的室内温度变化与单体的制冷功率变化如图 2-12、图 2-13 所示。

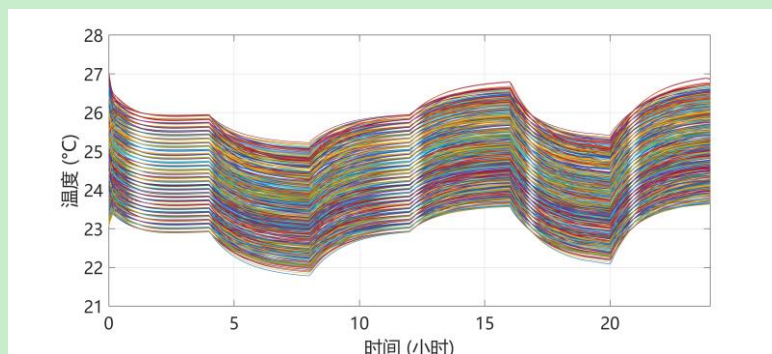


图 2-12 空调单体室内温度变化

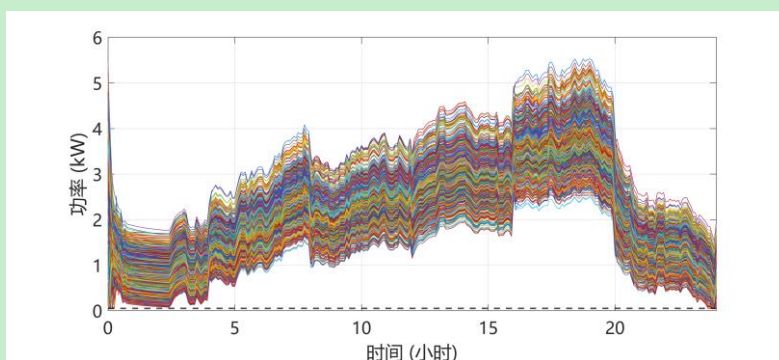


图 2-13 空调单体制冷功率变化

由图 2-12、图 2-13 可知:(1)室内温度作为衡量空调虚拟储能特性的关键状态变量,始终维持在用户设定的 $22^{\circ}\text{C}\sim 27^{\circ}\text{C}$ 舒适范围内,仿真初期温度曲线呈下降趋势,说明系统向目标状态的动态调整,不同设备在设定值与波动范围上的差异反映了模型对用户舒适度偏好不确定性的有效刻画,这种在约束下稳定维持状态的能力构成了负荷参与电网互动的物理基础;(2)空调设备在 24h 周期内制冷功率呈现明显的时变特性与昼夜波动规律,宏观上 10:00—18:00 时段功率随外部环境温度升高而显著上升并维持,微观上各功率曲线交错分布且伴有高频波动,这种显著的异构性表明模型有效捕捉了分布式资源的离散特性,集群负荷表现出受环境驱动的动态变化特征。

工作区电动汽车的聚合运行功率和居民区的电动汽车聚合功率如图 2-14、图 2-15 所示。

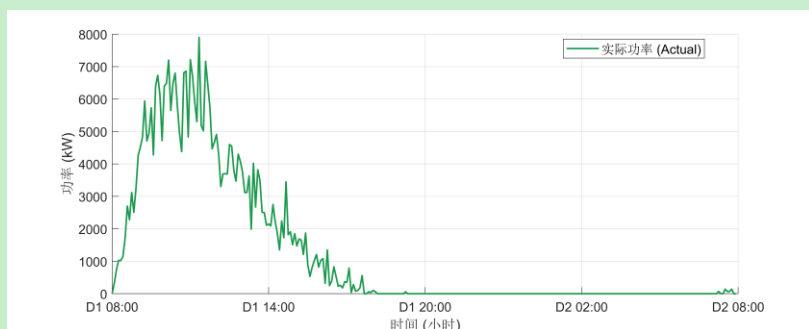


图 2-14 工作区电动汽车聚合运行功率

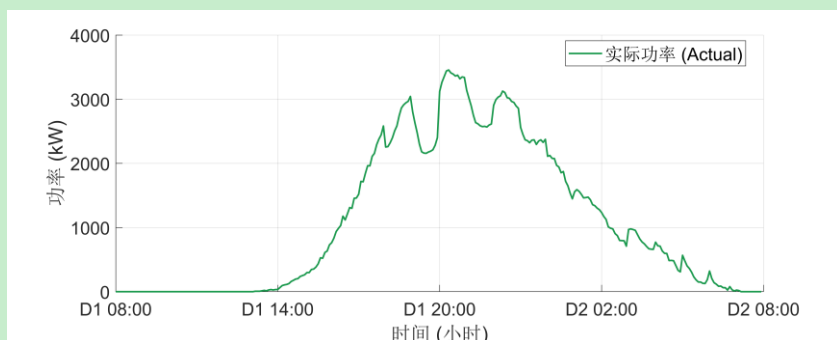


图 2-15 居民区电动汽车聚合运行功率

由图 2-14、图 2-15 可知：（1）工作区电动汽车聚合功率曲线呈现典型的日间单峰特征，功率自早间 08:00—09:00 随车辆到达迅速爬升，于 10:00—12:00 因车辆集中停泊从而达到峰值，并随下班离网逐步归零，这种与生产活动高度同步的变化规律体现了电动汽车集群巨大的日间调节潜力及与光伏等新能源的时间互补性；（2）居民区聚合功率曲线表现出显著的夜间高峰与跨日延续特征，白天功率较低，18:00 起急剧攀升并于 20:00—24:00 达到峰值，高功率状态持续至次日凌晨，这是因为大量私家车晚间返程集中充电且部分车辆入网较晚，表明其具有显著的夜间调峰潜力。

取第 800 台电动汽车进行分析，有关电动汽车单体运行状态的仿真结果如图 2-16 与图 2-17 所示。

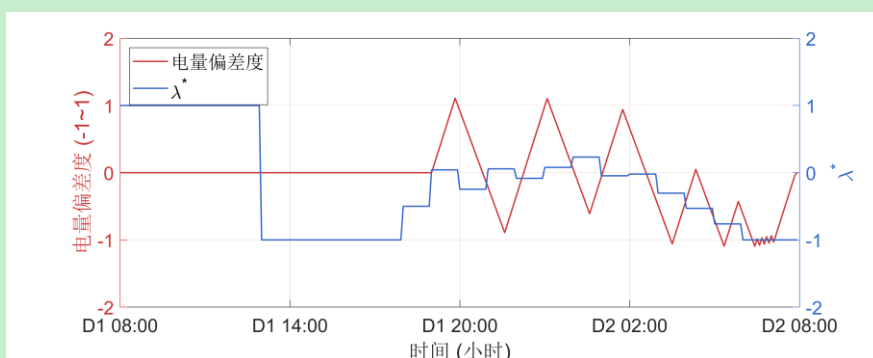


图 2-16 电动汽车单体电量偏差度与 λ^* 对比

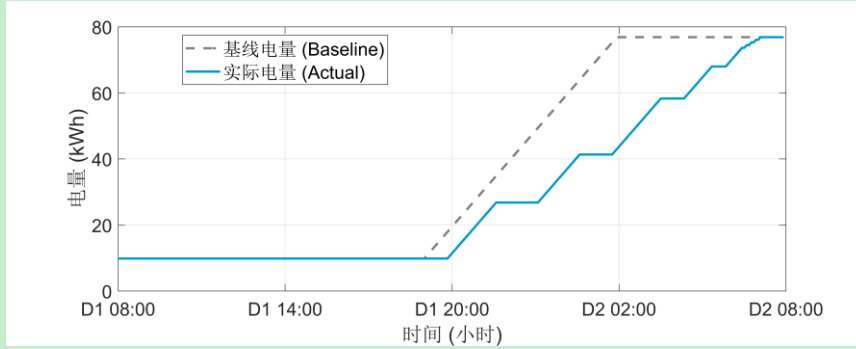


图 2-17 电动汽车单体时间电量与基线电量

由图 2-16 可知，（1） λ^* 作为系统控制信号，表征了电网调节需求的强弱，调度初期车辆受控处于离网状态，电量偏差度为默认值 0，实际累积能量滞后于理想均匀轨迹，随后离网时刻临近迫使车辆大功率充电以逼近目标能量，导致虚拟灵活性被快速消耗；（2）末端电量偏差度高频振荡反映了控制策略的边界约束机制，当剩余并网时间接近最小物理充电时间，系统判定车辆进入紧急状态并强制最大功率充电，能量满足即短暂切回调节状态，这种 Bang-Bang 切换控制保证了在有限边界条件下精确收敛至目标电量。

由图 2-17 可知，（1）基线电量呈现典型即插即充模式，车辆接入后立即以额定功率充电直至充满，这种无序充电行为往往与电网负荷高峰重叠；（2）实际电量轨迹表现出显著延时特征，聚合模型在满足离网目标电量刚性约束的前提下，利用灵活性窗口主动响应调度信号，将充电负荷平移至系统低谷时段，实现了能量在时间维度上的优化配置与削峰填谷。

2.5.3 聚合模型精度与一致性验证

本节主要目的为校验聚合模型的数学精确度。通过对比聚合模型计算功率与单体物理仿真累加功率的拟合曲线，评估所提模型在描述大规模异构集群宏观状态时的准确性，验证模型对微观状态的等效聚合能力。

空调聚合模型制冷功率与单体累加制冷功率对比如图 2-18 所示。

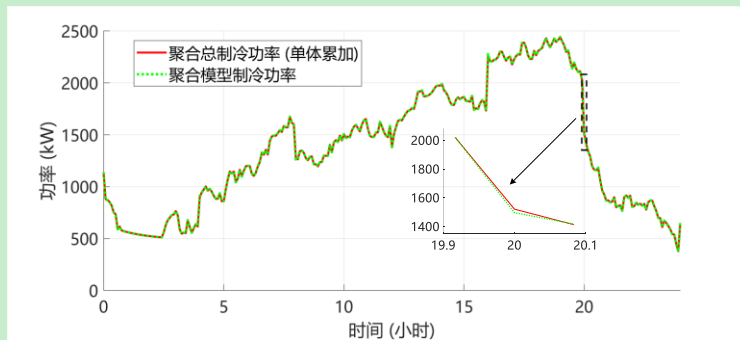


图 2-18 空调聚合模型制冷功率与单体累加制冷功率对比

由图 2-18 可知，（1）聚合模型功率与单体累加功率在波形走势上保持高度一致，

均在环境温度较高或制冷需求较大时段达到峰值，两条曲线拟合度极高且仅存在微小幅值偏差，平均相对误差为 0.1%，表明聚合模型能较好反映集群实时功率变化趋势；

（2）单体累加功率基于异质性热力学参数精确计算，而聚合模型基于集群等效参数进行宏观状态演化，尽管后者简化了海量单体参数差异，但仍精准捕捉了集群整体功率响应特性，验证了所提模型描述大规模集群动态行为的准确性。

空调单体与聚合体的 SOC 与聚合功率对比如图 2-19、图 2-20 所示。

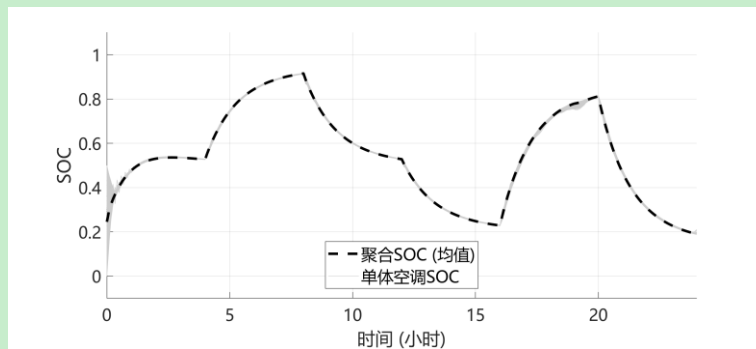


图 2-19 空调单体与聚合体 SOC 对比

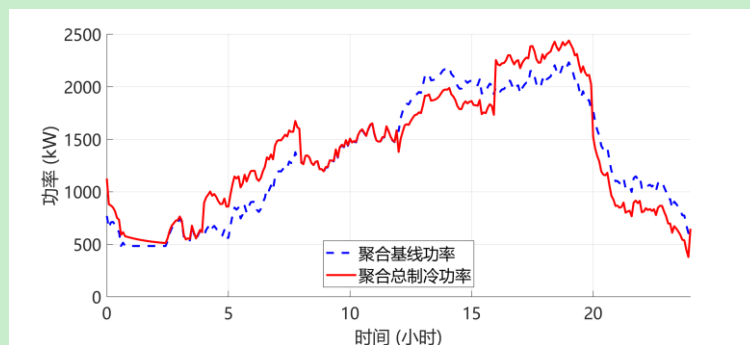


图 2-20 空调聚合制冷功率与基线功率

由图 2-19、图 2-20 可知：（1）SOC 从微观维度揭示了聚合体内部的协同机制，表征为室内温度相对于用户设定舒适区间的热能余量，初始时刻单体轨迹呈现高度离散性，随后在遵循状态一致性的控制策略引导下迅速向聚合均值收敛并保持同步波动，这种协同效应有效避免了空调温度过早触及边界，并保证了整体调节能力的持续性与稳定性；（2）聚合功率响应直观展现了虚拟储能运行机制及与外部环境的耦合特性，基线功率呈现明显的昼夜变化节律并在 10:00—18:00 高温时段出现单峰，实际响应功率利用建筑热惯性在基线附近频繁波动，在不影响用户舒适度的前提下实现了类储能的充放电灵活调节，因此拥有了上下调节能力。

电动汽车聚合体功率与单体总体功率的对比如图 2-21 所示，（1）聚合模型功率与实际统计功率波形走势高度一致且均在晚高峰达到峰值，表明所建模型能较好反映集群实时功率变化趋势；（2）黑色实线始终围绕在红色虚线上且存在微小幅值偏差，两者平均百分比误差为 0.46%，说明模型能够准确反应电动汽车集群的实际功率。

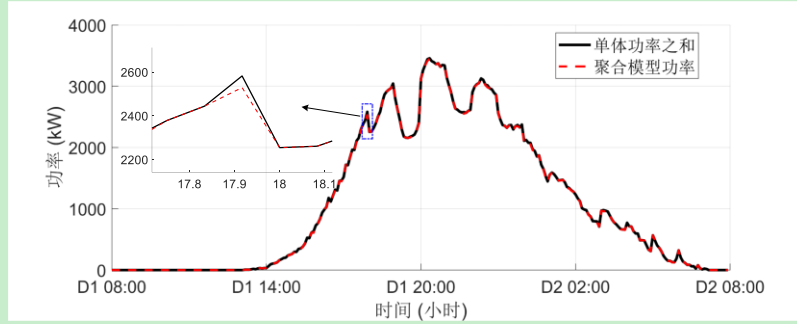


图 2-21 电动汽车聚合体功率与单体功率之和

取同一型号的物理参数相同的电动汽车（以比亚迪秦 PLUS DM-i 为例），展示聚合电量偏差度以及单体电量偏差度的变化情况如图 2-22 所示。由图可知，同组的电量偏差度与单体电量偏差度近似相同，且围绕电网指令信号 λ 做上下波动。因此，可验证在单体电动汽车物理模型参数相同时的聚合有效程度。

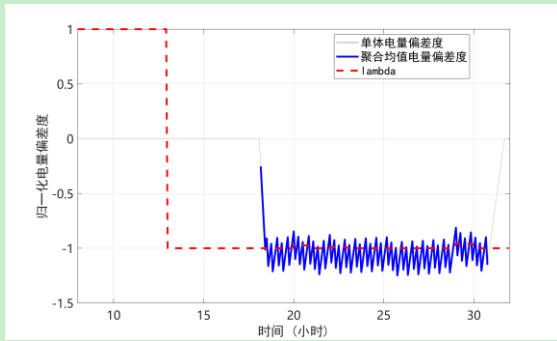


图 2-22 聚合电量偏差度及单体电量偏差度

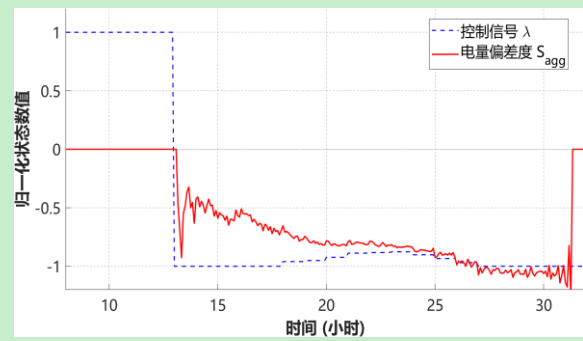


图 2-23 聚合电量偏差度与控制信号对比

当电动汽车的型号以及物理参数各不相同，电动汽车集群的聚合电量偏差度以及控制信号如图 2-23 所示。由图 2-23 可知：（1）聚合电量偏差度与控制信号呈现较强的时序耦合特性，控制信号有效导引集群状态演化轨迹，聚合电量偏差度的变化趋势紧密跟随控制信号波动，表明基于状态排序的控制策略能将电动汽车高维集群映射为低维模型，单一信号即可实现对大规模电动汽车的有效调控；（2）电动汽车集群响应具有显著的物理惯性与滞后特征，聚合电量偏差度并未在初始时刻即刻重合于控制信号，而是经动态调整后于 23 时左右达到高度拟合状态，这是受限于电池充电功率的物理边界以及各单体入离网时间的差异，集群能量累积过程具有时间依赖性，导致宏观状态变量对控制指令的跟踪存在动态过渡期，体现了储能元件能量型负载的固有特性。

2.5.4 调控指令跟踪性能分析

本节主要目的为考察聚合体的动态控制性能。在不同时段下向聚合体发送功率调节信号，检验空调与电动汽车集群对电网指令的响应速度与跟踪精度，验证控制策略在平抑波动与精确执行调度任务方面的有效性。

空调聚合体的响应功率和电网调节指令的对比如图 2-25 所示。

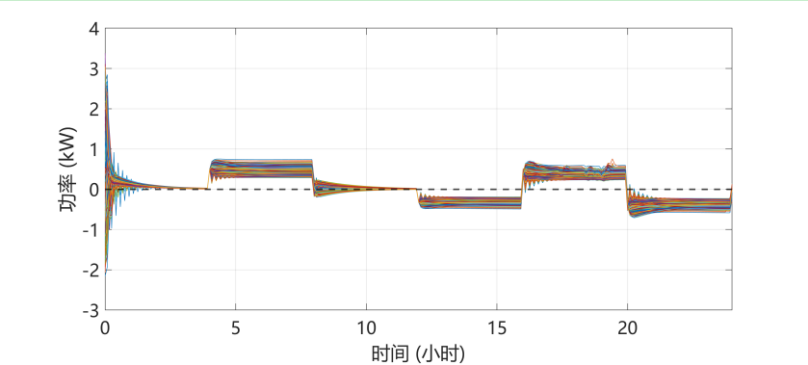


图 2-24 空调单体响应功率

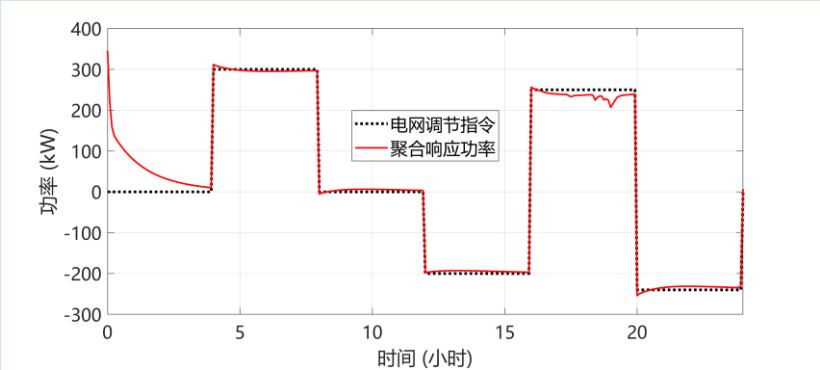


图 2-25 空调聚合体的响应功率和电网调节指令对比

由图 2-24、图 2-25 可知，（1）空调聚合体响应功率曲线在绝大多数时段与电网调节指令保持高度重合，验证了内部协同控制策略的有效性与快速动态响应能力；（2）初始 0-4h 时段出现的响应偏差反映了低温工况下空调集群物理调节能力的极端非对称性，此时较低的环境温度导致运行功率较低，集群无法通过主动调节快速跟踪指令，而需依赖外界环境的自然冷耗散逐步调整功率，导致该阶段响应速度较慢。

电动汽车集群功率跟踪情况如图 2-26 所示。

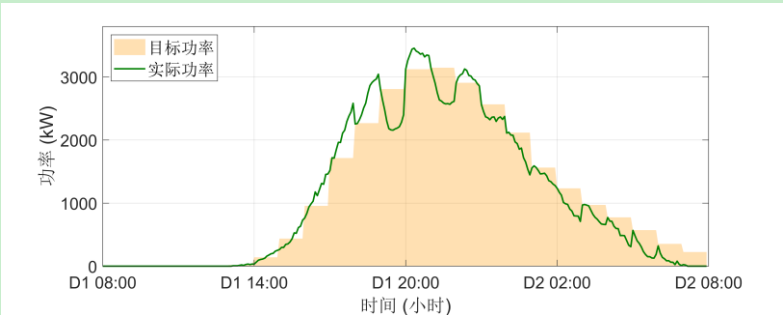


图 2-26 电动汽车集群功率跟踪

由图 2-26 分析可得，（1）指令分解算法及聚合策略实现了集群对电网指令的高精度跟踪，实际功率在全调度周期内与目标曲线高度重合且无显著滞后，特别在 D1 16:00—18:00 快速爬坡阶段仍能紧密跟随指令，表明该时段灵活性资源充足且响应死区影响极小；（2）D2 00:00 前后深夜时段的高精度跟踪验证了聚合体在不同负荷水平

下的调节稳定性, 实际功率直至仿真结束始终平滑收敛且无明显超调或振荡, 证明控制策略有效管理了车辆荷电状态与离网约束, 保障了调节过程的平稳性。

2.5.5 用户行为不确定性与激励响应

本节目的在于揭示不确定性因素的调节机理。分析不同激励电价水平对聚合体可调容量的非线性驱动效应, 并量化用户随机失约行为造成的实际功率缺口, 论证考虑行为不确定性对精准评估调节潜力的必要性。

空调聚合体在不同电价下的聚合制冷功率如图 2-27 所示。

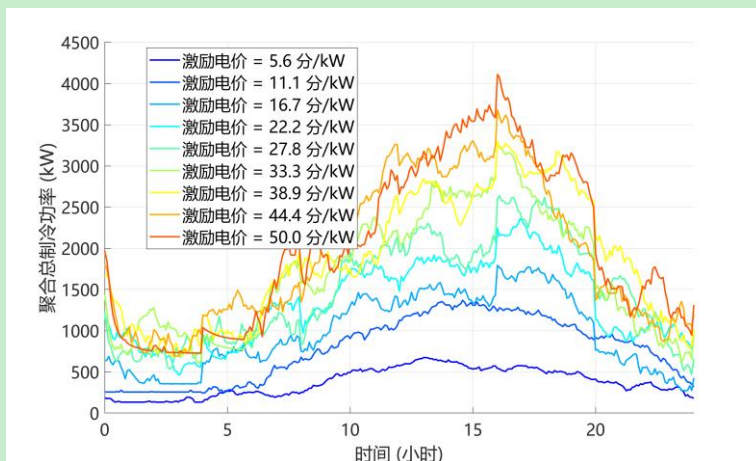


图 2-27 空调聚合体在不同电价下的聚合制冷功率

由图 2-27 可知, (1) 激励电价对聚合功率影响呈现显著的分级特征, 随着激励电价从 5.6 分/kW 提升至 50.0 分/kW, 聚合总制冷功率幅值呈非线性增长趋势, 这是由于较高激励价格有效克服了用户用电惯性与舒适度损失心理, 显著提升了用户参与意愿与概率; (2) 聚合层面表现为纳入调度资源池的单体数量随价格升高而增加, 导致叠加后的总功率基数大幅提升, 不同激励电价下的功率间距直观量化了调节资源容量对价格信号的灵敏度, 表明利用价格杠杆可有效调节空调聚合体的可调度容量规模。

不同激励下居民区电动汽车聚合体运行功率如图 2-28 所示。

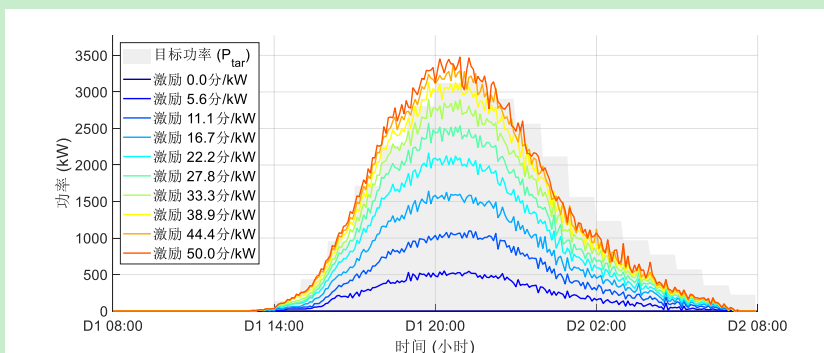


图 2-28 不同激励下居民区电动汽车聚合体运行功率

由图 2-28 可知: (1) 激励机制对用户心理及聚合效应具有非线性驱动规律, 随着激励价格从 0.0 分/kW 提升至 50.0 分/kW, 运行功率峰值显著增加, 证明价格杠杆

能有效克服用户损失规避心理并突破心理阈值，从而调动响应积极性，将潜在容量转化为实际调节能力；（2）响应能力存在显著饱和效应与物理边界限制，高激励下功率增长趋缓且曲线间距缩小，呈现边际效应递减特征，这是由于活跃用户参与度在高激励下趋近理论上限，最终功率上限被锁定在集群额定功率总和的刚性边界上。

在不同激励电价下，空调与电动汽车响应特性如图 2-29、图 2-30 所示。

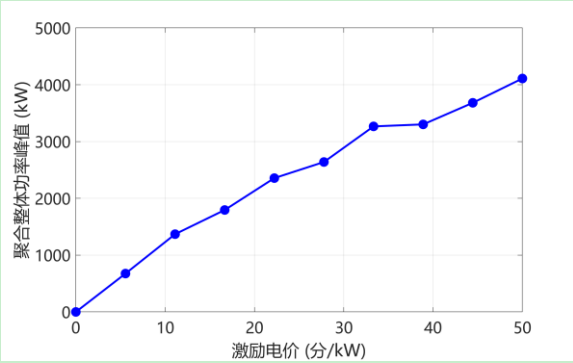


图 2-29 不同激励水平下 AC 聚合功率响应

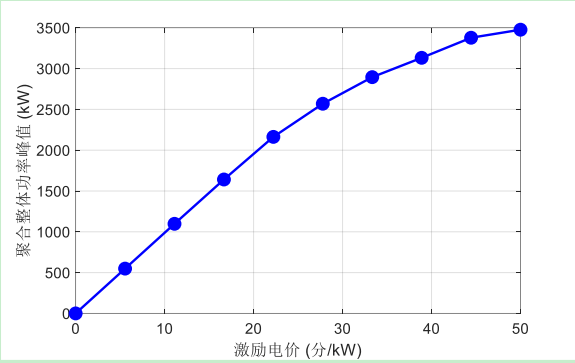


图 2-30 不同激励水平下 EV 聚合功率响应

由图 2-29、图 2-30 可知，（1）空调与电动汽车聚合体最大调节功率随激励电价变化呈现显著的线性-饱和和非线性特征，该响应能力受用户心理阈值、参与意愿边际递减及设备物理容量限制等多维度影响，无法用单一固定线性价格弹性系数描述；（2）受用户损失规避心理与设备物理边界耦合影响，聚合调节能力在不同激励水平下表现出明显阶段性差异，需基于用户行为特征与物理约束构建对应的聚合响应模型，这种基于价格敏感度与饱和特性的精细化建模对于准确评估资源潜力至关重要。

为了验证用户失约行为对聚合功率的影响，本文构建了典型的用户提前离网违约场景。考虑到用户用车需求的不确定性，设定电动汽车集群中存在 30%的用户具有失约倾向。对于这部分用户，其实际离网时间将早于与聚合商约定的合约离网时间，提前离网的时长被设定为服从均值为 60 分钟、标准差为 20 分钟的正态分布($N(60,20^2)$)。在仿真逻辑中，聚合商仅依据合约时间估算理论聚合功率，而实际物理功率则由真实的离网时间决定，一旦车辆提前拔枪离网，其功率即刻归零。

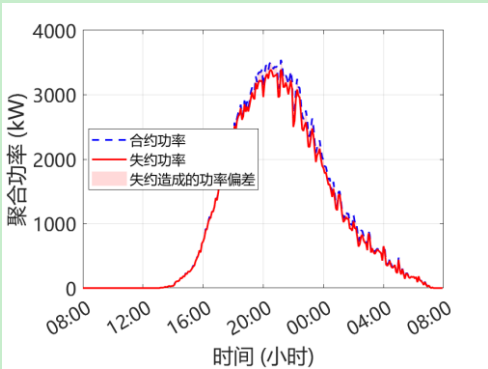


图 2-31 电动汽车失约前后聚合功率对比

由图 2-31 可知, 电动汽车聚合体的实际运行功率与合约预估功率随时间推移呈现出显著的时序性偏差特征, 特别是在车辆离网阶段出现了明显的容量缺口, 这与理想情况下的完全履约假设显著不同。聚合体的实际响应轨迹受制于用户随机的失约及电动汽车是否在网的刚性约束, 难以仅凭合约时段信息准确确定实时功率边界。上述仿真结果表明: 受用户失约不确定性与物理在线状态的耦合影响, 聚合商视角的预估功率在部分时段存在显著的高估现象, 实际调节资源池在时序上表现出明显的非对称性缩减。

2.6 本章小结

面向分布式可控资源参与电网调控时面临的单体容量小、数量庞大、异构性强及用户行为不确定性高等挑战, 需建立兼顾物理机理与用户响应特征的精细化聚合模型, 以实现大规模分布式可控资源的有效管控与潜力挖掘。本章系统研究了空调与电动汽车两类典型资源的单体物理特性、用户行为不确定性机理及聚合建模方法, 构建了能够准确反映资源异质性与随机性的分布式可控资源聚合体模型。

具体研究成果如下:

(1) 针对空调与电动汽车物理特性建模, 基于热力学一阶等效电路构建了空调虚拟储能模型, 推导了计及温度舒适区间的状态转移方程; 建立了包含电池动态过程与出行规律约束的电动汽车单体模型, 引入了考虑充放电状态切换的电量偏差度指标, 明确了各类资源的物理调节边界与运行约束;

(2) 深入剖析用户行为不确定性, 基于消费者心理学建立了激励电价与用户参与度的量化关系; 引入损失规避理论描述用户对不同激励水平的非线性响应特征, 划分了响应死区、线性区与饱和区; 针对电动汽车用户, 建立了基于正态分布与对数正态分布的入离网时间及行驶距离概率模型, 并量化了用户失约风险对调节能力的影响;

(3) 提出了适应异构资源特性的聚合建模策略, 对于空调资源, 设计了基于 SOC 状态一致性的指令分解与聚合控制算法, 实现了异构温控负荷的统一描述; 对于电动汽车, 提出了基于归一化电量偏差度与充电紧迫度指标的聚合方法, 构建了包含功率、能量及时间多维约束的聚合体状态空间模型。

基于含 1000 台空调与 1000 台电动汽车的算例仿真验证表明, 所提聚合模型能够精确捕捉不同激励水平下的资源响应轨迹, 有效平抑单体设备的随机波动, 揭示了空调负荷的虚拟储能特性与电动汽车的能量时移特性; 仿真结果同时验证了考虑用户行为不确定性对于避免调节能力高估、提升调度指令跟踪精度的必要性。

本章构建的考虑多重不确定性的分布式可控资源聚合模型, 为第 3 章开展资源时变特征分析、调节能力评估及第 4 章构建协同优化调度策略提供了核心模型支撑。

第3章 分布式可控资源可靠调节域量化与协同特性评估

3.1 引言

分布式可控资源聚合体可通过时序上的功率调整提供灵活性支撑，借助于精细化生产模拟与特征提取技术，聚合体将呈现出清晰的调节能力边界，成为电网优化调度的重要决策依据。准确评估聚合体在不同时空维度的调节潜力是其实现高效协同的前提。当前针对异构资源聚合体的调节能力评估往往停留在静态或确定性层面；聚合体的实际调节能力比理论物理容量更为复杂，受用户随机行为与环境因素耦合影响显著，作为调度对象时，需量化其在特定置信水平下的可靠调节域；面对 AC 与 EV 在调节方向与持续时间上的天然差异，需要在尽可能挖掘资源潜力的前提下量化分析两者在时间尺度上的互补与竞争关系，这对分布式可控资源时变特性的分析深度提出了高要求。

鉴于上述评估需求，本章提出了基于可靠调节域的分布式可控资源时变特性分析方法及协同潜力量化评估体系。首先从参与电网调控对调节确定性的需求出发，阐明了分布式可控资源“可靠调节域”的含义，提出了涵盖时间、空间、能量等多维度的评价指标体系；然后，提出了适用于异构资源的调节能力量化评估方法，构建了考虑用户不确定性的动态评估流程，实现了从单体物理边界到聚合体概率包络的映射；进一步，从挖掘资源间协同效应的原则出发，定义并量化了同向互补性指数（SDCI）与斯皮尔曼相关系数，深入分析了 AC 与 EV 在不同调节时长与激励水平下的时空耦合特征；最后以多场景下的聚合体为对象演示所提评估方法对调节能力及互补特性的分析结果，并讨论了关键参数对评估结果的影响，验证了所提特性分析方法的有效性。

3.2 可靠调节域概念与多维评价指标体系

3.2.1 分布式可控资源调节能力及可靠调节域概念

分布式可控资源的调节能力直接限制了这类资源参与电网运行与控制的范围。此外，不同的运行和控制场景，对调节能力的要求也存在差异。准确评估分布式可控资源响应指令的能力是其实现电网互动的前提条件。这种响应能力包含了多个核心要素，例如功率可调量、持续时间以及对指令的响应时间。其中，前两个要素结合起来，共同构成了该资源的功率调节能力。

因此，在此定义分布式可控资源调节能力为：设备或系统在规定时间内做出响应，且能够连续保持给定时长的最大功率改变量^[84]。其有三个要素：对指令完全响应的时间、最大功率改变量、维持该最大功率改变量的持续时间。若设备或系统因通信延迟

或其本体物理属性的限制,无法在规定时间内实现完全响应,则该资源不适宜参与短时间尺度的电网调节,例如调频场景。然而,这类资源仍可以参与对指令响应时效性要求不高的场景,如调峰等。此外,为了和火电等能源做出区分,在此定义分布式可控资源上调节能力为能够增加用电的能力,下调节能力反之。

以单台 AC 和 EV 为例,来阐述上调节能力的分析过程及其聚合结果。由图 3-1 可见:在空调的运行周期内,其可随时执行关机操作(前提是关机后未达到温度上限),因而在调节时长 T 小于关机剩余时间 T_{AC1} 时,调节能力等于 AC 功率,一旦超过该时间限制,调节能力会立刻降至零;对于电动汽车,充电期间可降低功率,只要确保在离开电网前达到用户要求的最低电量即可,因此, EV 的调节能力起初是一个受最大放电功率约束的固定值,随后随着调节时长的增加而逐渐递减。这两种分布式可控资源的聚合调节能力曲线是它们的调节能力曲线的简单叠加,同样表现出随调节时长增加而减小的趋势。当分布式可控资源的数量增加时,聚合调节能力曲线将变得更为平滑。

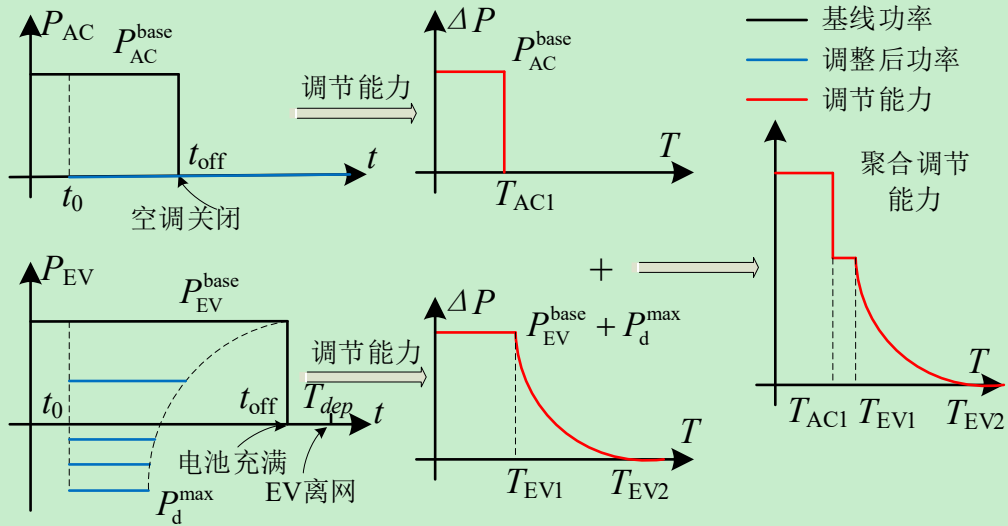


图 3-1 分布式可控资源调节能力示意图

然而,上述关于调节能力的定义主要基于确定性的物理边界,尚未完全涵盖大规模异构资源聚合时所面临的复杂随机特性。基于第二章对用户行为不确定性的建模分析可知,分布式可控资源的实际响应能力往往受到物理状态约束与用户随机行为的双重耦合影响,导致其理论上的物理最大调节能力在实际运行中难以完全实现。为此,在上述单体调节能力的基础上,本节提出“可靠调节域”(Reliable Regulation Domain)的概念,如图 3-2 所示,刻画在满足特定置信度水平下,分布式可控资源聚合体能够稳定、持续提供的功率调节范围。可靠调节域定义为一个时变的二维或多维空间集合,其边界由海量异构资源的物理状态分布与用户响应概率分布共同耦合形成的概率包络面。可靠调节域是功率-时间平面上的一个闭合可行区域,该区域内的任意运行点,

聚合体均能以不低于预设可靠性指标的概率实现精准跟踪，从而在调度层面剔除了因用户失约、响应疲劳或随机退出等不确定性因素导致的虚假调节容量。

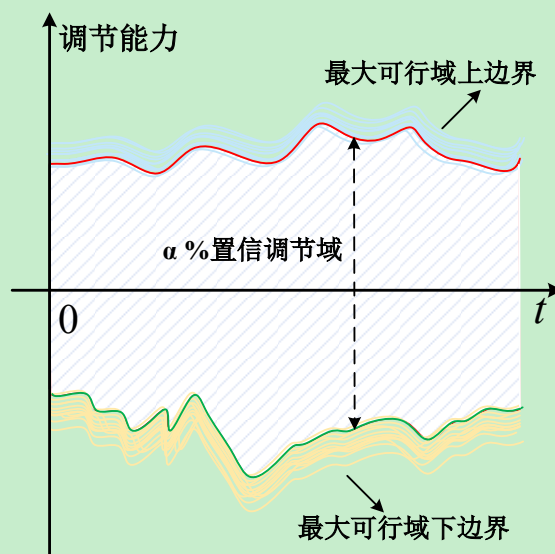


图 3-2 可靠调节域

在聚合机理与构建方法上，可靠调节域遵循闵可夫斯基和的广义叠加原理，但必须引入概率切片技术以应对用户侧的随机扰动。对于空调与电动汽车这两类典型的异质资源，其单体可行域呈现出截然不同的几何演变特征。空调负荷的调节能力受限于室内温度的舒适区间与建筑热惯性，其虚拟储能特性表现为受室外环境温度驱动的带状约束，具有较强的周期性与回弹效应；而电动汽车的调节能力则严格受制于电池荷电状态的上下限约束及刚性的离网时间窗约束，其可行域表现为随时间推移而逐渐收缩。可靠调节域即是将这些受随机变量扰动的单体可行域在聚合层面进行卷积处理，将原本模糊的随机边界转化为具有明确概率保证的确定性调度边界。

为了便于电网调度决策与后续的协同优化，可靠调节域在操作层面可进一步解构为上调节域与下调节域两个维度的时变包络线。其中，上调节域定义为在当前时刻，聚合体在不破坏用户用能舒适度，且严格满足未来时刻能量守恒约束的前提下，能够持续增加负荷或向电网吸收电量的最大功率边界；反之，下调节域则对应于聚合体能够削减负荷的最大功率边界。这两个动态边界之间的区域即构成了可安全调用的灵活性资源池。该调节域的大小与形状具有显著的时变特征，它取决于当前的物理状态，也受到未来时刻用户行为模式及外部激励水平的动态影响，体现了分布式可控资源作为弹性负荷在时间与空间维度上的可伸缩性。通过构建可靠调节域，可以将海量离散、随机的分布式资源映射为电网侧可观测、可调控的标准化虚拟机组，为后续分析空调与电动汽车的时变互补特性，以及制定协同调度策略提供了统一的量化基准。

3.2.2 多维耦合的分布式可控资源时变特征指标选择

由分布式可控资源的调节能力和可靠调节域的定义可知，对于不同的分布式可控资源，由于其物理特性不同，因此影响其调节能力的因素不同。因此，有必要提出空调与电动汽车的影响调节能力的时变特征指标，从而方便分析分布式可控资源的调节能力变化规律。

1. 电动汽车充电时变特性分析指标选择

充电时间特性分析指标是指能够反映电动汽车用户充电行为时空信息的指标，包括充电方式、充电电量、充电费用、起始充电时刻、充电时长、交易结束原因、车辆剩余电量、充电区域位置等因素^[85-87]。电动汽车用户充电时间特征分析有助于明确车辆的出行和充电规律，是充电资源配置和车网源协同优化的基础。结合以往研究，本节对电动汽车充电时间特性分析指标进行选择。

(1) 充电起止时间

即用户接入充电桩的时刻 $t_{in,i}$ 和结束充电（即拔掉充电枪）的时刻 $t_{dep,i}$ 。这是聚合模型中的关键时间约束，其分布直接决定了电动汽车集群在不同时刻的可调节时长。

(2) 接入时剩余电量

指电动汽车开始充电前的电池剩余电量，对应模型参数 $E_{in,i}$ 。该指标反映了用户的里程焦虑和充电需求的迫切性。

(3) 单次充电电量与目标电量

单次充电电量是用户当次充电行为所补充的能量。结合接入时剩余电量 $E_{in,i}$ ，可以推断出用户的目标电池容量 $E_{tar,i}$ （例如， $E_{tar,i} = E_{in,i} + \text{单次充电电量}$ ，或观测其离网时的最终电量）。

(4) 充电方式与额定功率

充电方式（快充/慢充）直接决定了充电桩的额定功率，对应模型中的 $P_{max,i}$ （即 $P_{N,i}$ ）。

(5) 充电位置

充电位置是指电动汽车用户充电的地点，是反映电动汽车充电空间特性的重要因素。在以往的研究中充电位置通常被划分为商业区、居民区、办公区等多个类别^[88,89]。

(6) 车辆电池容量

指车辆的额定电池容量 C_i 。此数据可能需要从车辆信息或充电协议中获取，是归一化电量偏差度的基础。

基于以上分析，采用向量 ψ_i^{EV} 描述电动汽车时变特征指标：

$$\psi_i^{EV} = \{t_{in,i}, t_{dep,i}, E_{in,i}, E_{tar,i}, P_{N,i}, H_i, C_i\} \quad (3-1)$$

以上指标为形成电动汽车充电特性的关键指标，通过影响电动汽车单体运行状态与聚合过程，从而影响电动汽车单体/聚合体的调节能力，具体在 3.3 节进行分析。

2. 空调时变特性分析指标选择

空调负荷时变特性分析指标是指能够反映空调负荷时间信息的指标，包括室外温度、室内温度、用户耐受最高最低温度、环境参数（热容、热阻）等因素。结合以往研究，本节对空调负荷充电时变特性分析指标进行选择。

（1）环境温度

包括室外温度 T_j^a 和室内温度 T_j^i 。室外温度是模型的外生输入变量，室内温度是模型的核心状态变量。

（2）用户设定温度

包括用户在恒温器上设置的 T_j^{set} ，以及舒适度区间 T_j^{min} ， T_j^{max} 。这些参数直接定义了空调的 SOC 和基线功率 $P_j^{baseline}$ 。

（3）空调运行功率与状态

包括空调的实时运行功率 $P_j(t)$ 及其启停状态 $\alpha_j(t)$ 。这些数据与室内外温度数据相结合，是辨识物理参数 R_j, C_j 的基础。

基于以上分析，采用向量 ψ_i^{AC} 描述空调时变特征指标：

$$\psi_i^{AC} = \{T_j^a, T_j^i, T_j^{set}, T_j^{min}, T_j^{max}, P_j(t)\} \quad (3-2)$$

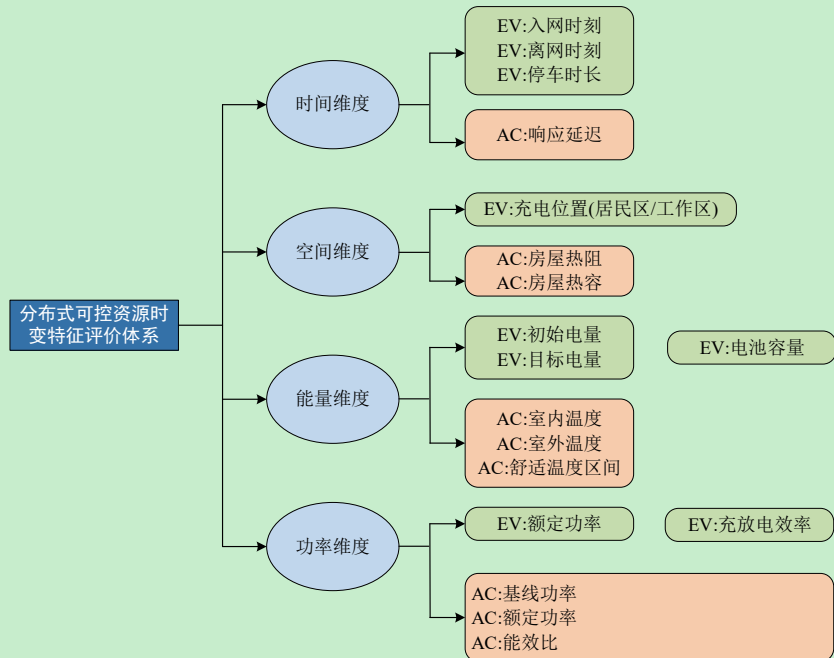


图 3-3 分布式可控资源时变特征评价体系

以上指标为形成空调充电特性的关键指标，通过影响空调单体运行状态与聚合过程，从而影响空调单体/聚合体的调节能力，具体在 3.3 节进行分析。

3.3 分布式可控资源调节能力计算方法

分布式可控资源调节能力评估流程如图 3-4 所示，主要由数据层、单体调节能力评估层和聚合体调节能力评估层三个递进环节构成。首先，在数据层整合分布式资源的物理参数以及环境信号与市场激励信息，为评估提供基础输入；随后通过参数传递进入单体评估层，在此阶段依据资源运行状态计算功率基线，并综合能量约束与功率约束的计算结果，从而确定单体设备的调节能力；最后，将单体能力传递至聚合体评估层，采用聚合模型估算或单体调节能力累加的方法，实现对分布式可控资源聚合体整体调节潜力的最终量化评估。

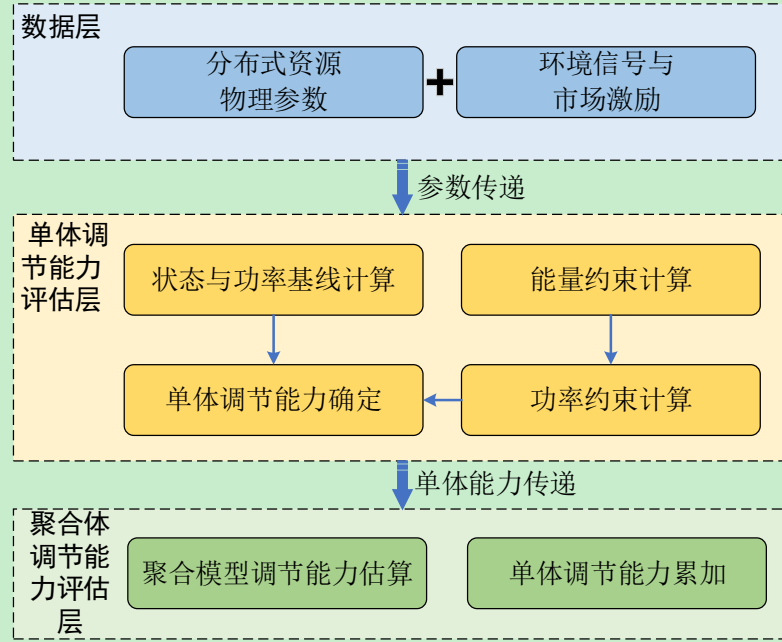


图 3-4 分布式可控资源调节能力评估

3.3.1 空调聚合体调节能力评估方法

空调调节能力的一般化定义为：在规定时间内（由高级应用场景决定）做出响应，且能够连续保持给定时长的最大功率改变量。其有三个要素：对指令完全响应的时间、最大功率改变量、维持该最大功率改变量的持续时间。

掌握空调运行状态与调节边界后，本文利用所得到的状态转移方程进一步确定不同时间尺度下的空调调节潜力，不同于电动汽车，空调的上下调节潜力定义具有相似性，因此在下文中在一起进行叙述。

1) 功率调节约束。上调节应满足：

$$\Delta P_P^+(t) = P_{\max} - P_{\text{base}}(t) \quad (3-3)$$

下调节应满足：

$$\Delta P_P^-(t) = P_{\min} - P_{\text{base}}(t) \quad (3-4)$$

式中, $\Delta P_p^+(t)$ 为空调功率约束上调能力, $\Delta P_p^-(t)$ 为空调功率约束下调能力, $P_{\max}$ 、 $P_{\min}$ 分别为空调功率的最大值与最小值, $P_{\text{base}}(t)$ 为空调的功率基线。

2) 能量调节约束

空调在功率调节的过程中, 由于室温具有热惯性, 所以在短时间尺度下可调整功率可以短暂的超过空调稳态运行时的功率调节量, 调节过程保证空调的 SOC 满足约束, 即 $0 \leq \text{Soc} \leq 1$ 。

在空调运行时, 由式(2-10)可知, 在给定调节时长 Δt_{adj} 下空调的状态转移过程满足:

$$\text{Soc}(t + \Delta t_{\text{adj}}) = (1 - \alpha \Delta t_{\text{adj}}) \text{Soc}(t) + \beta \Delta t_{\text{adj}} \Delta P_{pu}(t) + \gamma \Delta t_{\text{adj}} \quad (3-5)$$

α 、 β 、 γ 的定义如(3-6)、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。所示:

$$\begin{cases} \alpha = e^{-\Delta t / (RC)} \\ \beta = \frac{\eta R (1 - e^{-\Delta t / (RC)})}{T_{\max} - T_{\min}} \\ \gamma = \frac{(T_{\max} - T_{\text{set}})(1 - e^{-\Delta t / (RC)})}{T_{\max} - T_{\min}} \end{cases} \quad (3-6)$$

由于已知空调的能量边界, 在给定调节时长下, 可以计算出空调的功率调节能力。由式(3-5)可得, 当 $\text{Soc} = 1$ 时, 空调的能力上调能力计算为:

$$\Delta P_E^+(t) = \frac{1 - (1 - \alpha \Delta t_{\text{adj}}) \text{Soc}(t) - \gamma \Delta t_{\text{adj}}}{\beta \Delta t_{\text{adj}}} \quad (3-7)$$

当 $\text{Soc} = 0$ 时, 计算空调下调节能力为:

$$\Delta P_E^-(t) = \frac{-(1 - \alpha \Delta t_{\text{adj}}) \text{Soc}(t) - \gamma \Delta t_{\text{adj}}}{\beta \Delta t_{\text{adj}}} \quad (3-8)$$

式中, $\Delta P_E^+(t)$ 、 $\Delta P_E^-(t)$ 分别表示 t 时刻空调在能量约束下的功率调节能力上、下限。

由调节能力定义可知, 调节能力上限应非负值, 下限应非正值。因此, 对功率调节能力上、下限进行修正:

上限修正为:

$$\Delta P_{E,r}^+(t) = \begin{cases} 0, \Delta P_E^+(t) < 0 \\ \Delta P_E^+(t), \Delta P_E^+(t) \geq 0 \end{cases} \quad (3-9)$$

下限修正为:

$$\Delta P_{E,r}^-(t) = \begin{cases} 0, \Delta P_E^-(t) > 0 \\ \Delta P_E^-(t), \Delta P_E^-(t) \leq 0 \end{cases} \quad (3-10)$$

功率调节能力需同时满足瞬时功率限制 (式(3-3)-式(3-4)) 与能量动态约束 (式

错误!未找到引用源。-式(3-10)), 最终空调调节潜力取二者交集:

空调上调节潜力为:

$$\Delta P^+(t) = \min \{ \Delta P_P^+(t), \Delta P_{E,r}^+(t) \} \quad (3-11)$$

空调下调节潜力为:

$$\Delta P^-(t) = \max \{ \Delta P_P^-(t), \Delta P_{E,r}^-(t) \} \quad (3-12)$$

式中, $\Delta P^+(t)$ 、 $\Delta P^-(t)$ 分别表示 t 时刻空调的总功率调节能力上、下限。

以上空调调节能力的计算均为针对空调单体, 聚合体调节能力计算同样由以下两种方案:

1) 精确调节能力计算。也即认为空调聚合体的调节能力为空调单体的调节能力之和。空调聚合体上、下调节能力为:

$$\begin{cases} \Delta P_{agg}^+(t) = \sum_{i=1}^{N_{AC}} \Delta P_i^+(t) \\ \Delta P_{agg}^-(t) = \sum_{i=1}^{N_{AC}} \Delta P_i^-(t) \end{cases} \quad (3-13)$$

2) 非精确调节能力计算。使用 2.4.1 节构建的空调聚合体模型, 对聚合体调节能力进行评估。

对于功率调节约束部分, 假设空调聚合体的功率的最大值、最小值与功率基线分别为单体之和:

$$\begin{cases} P_{agg,max}(t) = \sum_{i=1}^{N_{AC}} P_{i,max}(t) \\ P_{agg,min}(t) = \sum_{i=1}^{N_{AC}} P_{i,min}(t) \\ P_{agg,base}(t) = \sum_{i=1}^{N_{AC}} P_{i,base}(t) \end{cases} \quad (3-14)$$

带入式(3-3)、式(3-4)即可求出空调聚合体功率约束上、下调能力。

对于能量约束部分, 依据式(2-38)构建的空调聚合体模型, 将式(3-7)、式(3-10)中的 α 、 β 、 γ 替换为式(2-38)的 A、B、C 参数, 即:

$$\begin{cases} \Delta P_{E,agg}^+(t) = \frac{1 - (1 - A\Delta t_{adj}) Soc_{agg}(t) - C\Delta t_{adj}}{B\Delta t_{adj}} \\ \Delta P_{E,agg}^-(t) = \frac{-(1 - \alpha\Delta t_{adj}) Soc_{agg}(t) - \gamma\Delta t_{adj}}{\beta\Delta t_{adj}} \end{cases} \quad (3-15)$$

式中, A、B、C 参数分别为:

$$\begin{cases} A = \sum_{j=1}^n \frac{\alpha_j}{\beta_j} / \sum_{j=1}^n \frac{1}{\beta_j} \\ B = 1 / \sum_{j=1}^n \frac{1}{\beta_j} \\ C = \sum_{j=1}^n \frac{\gamma_j}{\beta_j} / \sum_{j=1}^n \frac{1}{\beta_j} \end{cases} \quad (3-16)$$

$Soc_{agg}(t)$ 为各空调单体的平均 SOC:

$$Soc_{agg}(t) = \sum_{i=1}^{N_{AC}} Soc_i(t) \quad (3-17)$$

计算出 $\Delta P_{E,agg}^+(t)$ 、 $\Delta P_{E,agg}^-(t)$ 后, 带入式(3-9)-(3-12)后, 即可计算出空调聚合体的非精确调节能力。

3.3.2 电动汽车聚合体调节能力评估方法

电动汽车聚合体调节能力计算方法与空调类似, 但是与空调在功率约束上的计算存在差别。在由 3.2 节分布式可控资源的调节能力定义可知, 掌握电动汽车运行状态与调节边界后, 本文利用剩余并网时间进一步确定不同时间尺度下的电动汽车调节能力。

1) 剩余并网时间约束。电动汽车应保证在离网时刻达到用户设定的目标充电电量。因此, 要满足剩余并网时间约束:

$$\begin{aligned} t_{rem} &= t_{dep} - t \\ t_{rem} &> \Delta t_{adj} \end{aligned} \quad (3-18)$$

式中, t_{rem} 为剩余并网时间, 表示电动汽车距离离网的时间差; Δt_{adj} 为调节时长, 当剩余并网时间大于调节时长时, 电动汽车具备调节能力, 否则不具备调节能力。

2) 能量、功率约束。电动汽车的实时调节能力受限于充放电设备的物理功率边界与用户舒适度定义的能量边界双重约束。本文提出一种基于电量偏差度状态空间的逆推算法, 在保证调节过程结束时车辆状态始终处于用户设定的电量偏差度前提下, 评估其在调节时段 Δt_{adj} 内所能提供的最大上调与下调功率。基于 2.4.2 节构建的电动汽车聚合模型, 能量死区参数 r_i 已被定义为随激励水平动态变化的用户心理响应偏差, 即满足恒等式 $C_i \times r_i \% \equiv \Delta E_{set}(p)$ 。因此, 本节在评估调节能力时, 直接利用该动态边界计算电量偏差度 $S_i(t)$ 在状态空间 $[-1,1]$ 内的最大可达功率。

首先, 计算受充放电设备物理特性限制的功率约束调节潜力。对于第 i 辆电动汽车, 其瞬时物理功率调节空间由额定最大充电功率 P_{max} 和最小功率 P_{min} (单向充电时取 0) 相对于当前基线功率 $P_{base}(t)$ 的偏差决定:

$$\begin{cases} \Delta P_{P,i}^+(t) = \max(P_{max}^i - P_{base}^i(t), 0) \\ \Delta P_{P,i}^-(t) = \min(P_{min}^i - P_{base}^i(t), 0) \end{cases} \quad (3-19)$$

其次, 计算受用户电量偏差度限制的调节能力。为了将能量约束转化为功率约束, 基于第二章构建的电量偏差度状态转移方程, 定义状态系数 A_i 、 B_i 与 C_i 如下:

$$\begin{cases} A_i = -\frac{C_{EV,i} \cdot r_i \%}{\eta_i} \\ B_i = \frac{C_{EV,i} \cdot r_i \%}{\eta_i} \\ C_i = \frac{E_{tar,i} - E_{in,i}}{\eta_i(t_{dep,i} - t_{in,i})} \end{cases} \quad (3-20)$$

假设在调节指令执行 Δt_{adj} 时间后, 车辆的电量偏差度 $S_i(t + \Delta t_{adj})$ 刚好触碰约束边界, 以此逆推允许的平均功率。对于上调(充电), 目标是状态趋向能量上限 $S = -1$; 对于下调(削减/放电), 目标是状态趋向能量下限 $S = 1$ 。对应的理论限制功率计算如下:

$$\begin{cases} P_{E,i}^+(t) = \frac{A_i \cdot (-1) + B_i \cdot S_i(t)}{\Delta t_{adj}} + C_i \\ P_{E,i}^-(t) = \frac{A_i \cdot (1) + B_i \cdot S_i(t)}{\Delta t_{adj}} + C_i \end{cases} \quad (3-21)$$

相应的能量约束调节能力即为上述理论限制功率与当前基线功率的差值:

$$\begin{cases} \Delta P_{E,i}^+(t) = P_{E,i}^+(t) - P_{base}^i(t) \\ \Delta P_{E,i}^-(t) = P_{E,i}^-(t) - P_{base}^i(t) \end{cases} \quad (3-22)$$

最后, 取功率约束与能量约束的交集, 得到电动汽车最终的实时调节能力。为了保证计算的鲁棒性, 需对计算结果进行非负性(上调)或非正性(下调)截断, 并确保不超出物理极限:

$$\begin{cases} \Delta P_i^+(t) = \min(\Delta P_{P,i}^+(t), \max(0, \Delta P_{E,i}^+(t))) \\ \Delta P_i^-(t) = \max(\Delta P_{P,i}^-(t), \min(0, \Delta P_{E,i}^-(t))) \end{cases} \quad (3-23)$$

以上调节能力计算方法均为电动汽车单体的计算方法。电动汽车单体聚合体的调节能力计算可以通过以下两个方案实现:

1) 精确调节能力计算。也即认为聚合体的调节能力为电动汽车单体的调节能力之和:

$$\Delta P_{reg,agg}^{EV}(t) = \sum_{i=1}^{N_{EV}} \Delta P_{reg,i}^{EV}(t) \quad (3-24)$$

2) 非精确调节能力计算。使用 2.4.2 节构建的电动汽车聚合体模型, 对聚合体调

节能力进行评估，根据聚合模型构建过程，做出以下假设：

首先，认为聚合体的原始目标充电电量为各单体之和，即：

$$E_{agg,tar}^{EV} = \sum_{i=1}^{N_{EV}} E_{tar,i}^{EV} \quad (3-25)$$

其次，认为聚合体的在激励电价 p 下的期望充电电量波动上下限为各单体之和，即：

$$\Delta E_{agg,set}^{EV} = \sum_{i=1}^{N_{EV}} \Delta E_{set,i}^{EV} \quad (3-26)$$

再次，认为聚合体的额定电池容量、初始电池容量、当前电池容量和额定充电功率也为各单体之和：

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{agg}^{EV} = \sum_{i=1}^{N_{EV}} C_i^{EV} \\ E_{agg,in}^{EV} = \sum_{i=1}^{N_{EV}} E_{in,i}^{EV} \\ E_{agg,curr}^{EV}(t) = \sum_{i=1}^{N_{EV}} E_{curr,i}^{EV}(t) \\ P_{agg,N}^{EV} = \sum_{i=1}^{N_{EV}} P_{N,i}^{EV} \end{array} \right. \quad (3-27)$$

最后，认为电动汽车聚合体入离网时间、死区系数和充放电效率为单体入离网时间平均值：

$$\left\{ \begin{array}{l} t_{agg,in}^{EV} = \sum_{i=1}^{N_{EV}} t_{in,i}^{EV} / N_{EV} \\ t_{agg,dep}^{EV} = \sum_{i=1}^{N_{EV}} t_{dep,i}^{EV} / N_{EV} \\ r_{agg}^{EV} = \sum_{i=1}^{N_{EV}} r_i^{EV} / N_{EV} \\ \eta_{agg}^{EV} = \sum_{i=1}^{N_{EV}} \eta_i^{EV} / N_{EV} \end{array} \right. \quad (3-28)$$

根据以上参数，即可带入式(3-18)到式(3-23)，即可计算出非精确的电动汽车聚合体上下调节能力。

3.3.3 分布式可控资源聚合体可靠调节域计算

前文虽然构建了基于物理参数与用户设定的空调及电动汽车聚合体调节能力模型，但其本质属于确定性评估，仅刻画了聚合体在理想状态下的最大理论调节潜力。然而，在实际运行场景中，分布式资源的响应行为受到多源不确定性的深层耦合影响，用户侧的实时用能意愿、对激励价格的敏感度以及随机的出行需求导致单体响应具有

显著的随机性。这意味着，聚合体在 t 时刻实际能够交付的调节功率并非一个确定的标量，而是一个服从时变概率分布的随机变量。因此，必须引入机会约束规划理论，将不确定的随机响应转化为具有明确置信度保障的“可靠调节域”。

定义 t 时刻异构资源聚合体实际可提供的上调节功率为随机变量 $\tilde{P}_{agg}^{up}(t)$ ，实际可提供的下调节功率为随机变量 $\tilde{P}_{agg}^{dn}(t)$ 。假设 ξ_t 为影响该时刻调节能力的随机向量（包含用户行为状态、环境参数等），则实际调节能力可表示为关于 ξ_t 的函数。为了量化聚合体对电网调度的可靠性承诺，引入置信水平指标 α ，其物理含义为聚合体实际交付功率覆盖调度指令的概率下限。

对于上调节方向，可靠上调节边界 $\bar{P}_R(t)$ 被定义为满足概率约束的最大功率值。即在给定的置信水平 α 下，聚合体实际具备的上调节能力大于或等于该边界值的概率应成立。其数学模型可表述为：

$$\Pr\{\tilde{P}_{agg}^{up}(t) \geq \bar{P}_R(t)\} \geq \alpha \quad (3-29)$$

同理，对于下调节，可靠下调节边界 $\underline{P}_R(t)$ 应满足如下概率约束：

$$\Pr\{\tilde{P}_{agg}^{dn}(t) \leq \underline{P}_R(t)\} \geq \alpha \quad (3-30)$$

综合上述两个方向的边界约束，时刻 t 的分布式可控资源聚合体可靠调节域 $\Omega_R(t)$ 可定义为由可靠下界与可靠上界所围成的闭区间集合：

$$\Omega_R(t) = [\underline{P}_R(t), \bar{P}_R(t)] = \{P \in \mathbb{R} \mid \underline{P}_R(t) \leq P \leq \bar{P}_R(t)\} \quad (3-31)$$

上述数学模型虽定义了概率约束，但直接解析求解此类机会约束规划问题是非常困难的。聚合体的调节功率是单体设备状态与用户随机行为耦合的结果，各类随机变量如激励响应偏差、出行偏好等大多呈现非标准分布，且经非线性物理过程传播后，联合概率密度函数表现出高度的非凸性与时变性，难以解析表达；聚合资源规模庞大导致状态空间维数激增，传统解析方法已无法满足实时调度的计算效率需求。

针对该问题，本文构建了一种基于数据驱动的“场景模拟-统计回归”近似求解框架，将无限维随机规划转化为可计算的问题。首先通过不确定性场景生成环节，利用蒙特卡洛模拟对多源随机变量进行大规模采样，结合聚合状态模型得到时变调节能力轨迹，将抽象概率分布变为离散的调节能力场景集。依据大数定律，该场景集在样本量充足时可精确逼近真实的物理分布特征。随后，基于场景数据开展可靠边界提取。该步骤采用分位数回归技术直接处理场景集，通过计算各时刻调节能力分布的特定分位数，有效剔除小概率极端事件干扰，从而获取满足预设置信水平的确定性功率边界。这一策略成功实现了随机性量化过程的解耦，具体的场景生成、边界提取流程及其在风险调度中的应用，将在第 4 章详细阐述。

3.4 基于调节域叠加的异构资源时变特性分析

在 3.3 节中，本文基于第 2 章构建的计及物理特性与用户不确定性的聚合模型，详细评估了空调(AC)与电动汽车(EV)聚合体的动态调节能力(即上调节能力 $\Delta P_{agg}^+(t)$ 和下调节能力 $\Delta P_{agg}^-(t)$)。然而，获得聚合体在任意时刻 t 的调节能力数值本身并非最终目的。更关键的任务是，如何利用这些时序调节能力数据，深入挖掘两类异质聚合体在时间维度上的内在关联特性。本节的核心目标是基于 3.3 节的评估结果，对空调与电动汽车聚合体的调控时变特征进行量化分析和情景解读。本节将重点研究两者在时间尺度上的互补性与相关性。这种时变特征分析是连接聚合建模与协同调度的关键桥梁。一方面，它验证了第 2 章中考虑的用户不确定性（如响应偏差、失约风险）对聚合体外特性的实际影响；另一方面，它为第 4 章即将开展的异构聚合体内部协同优化和计及聚合体不确定性的电网随机调度提供了至关重要的分析输入和决策依据。

3.4.1 空调与电动汽车时间互补性量化分析

异质资源间的互补性是实现高效协同调度的基础。本文定义调节互补性指标为同方向互补性指数（Same-Direction Complementarity Index, SDCI），该指标借鉴了多能互补领域的研究，用于衡量空调与电动汽车在同一调节方向（同为上调节或同为下调节）上的能力重叠程度。该指标定义如下，包括上调节互补性（ $SDCI^+$ ）和下调节互补性（ $SDCI^-$ ），其中 T 为分析的总时段数， $SDCI$ 的取值范围为 $[0,1]$ 。

1) 上调节互补性（ $SDCI^+$ ）

$$SDCI^+ = \frac{\sum_{t=1}^T \min(\Delta P_{AC}^+(t), \Delta P_{EV}^+(t))}{\sum_{t=1}^T \max(\Delta P_{AC}^+(t), \Delta P_{EV}^+(t))} \quad (3-32)$$

2) 下调节互补性（ $SDCI^-$ ）:

$$SDCI^- = \frac{\sum_{t=1}^T \min(\Delta P_{AC}^-(t), \Delta P_{EV}^-(t))}{\sum_{t=1}^T \max(\Delta P_{AC}^-(t), \Delta P_{EV}^-(t))} \quad (3-33)$$

$SDCI$ 指数的核心在于量化竞争与互补的关系。当 $SDCI \rightarrow 0$ 时，表征两种资源在该调节方向上的能力完全错位，即 $\min(\cdot)$ 项趋近于 0。这说明两者几乎没有在同一时间提供相同的调节服务，具有极强的互补性。这是协同调度最理想的状态。例如，在某个时段 t ，空调的上调节潜力 $\Delta P_{AC}^+(t)$ 很高（如夜间低温），而电动汽车的上调节潜力 $\Delta P_{EV}^+(t)$ 很低（如车辆已充满或离网），此时 $SDCI^+$ 接近 0。反之，当 $SDCI \rightarrow 1$ 时，表

征两种资源在该调节方向上的能力完全重叠，即 $\min(\cdot)$ 与 $\max(\cdot)$ 近似相等。这说明两者在同一时间提供了高度相似的调节能力，存在激烈的资源竞争。例如，在傍晚负荷高峰时段，大量 EV 接入充电（具有下调节潜力 $\Delta P_{EV}^-(t)$ ），同时大量空调开启（也具有一定的下调节潜力 $\Delta P_{AC}^-(t)$ ），此时 $SDCI^-$ 较高，若不加协调，可能导致电网调节能力在同一时段的堆积和浪费。

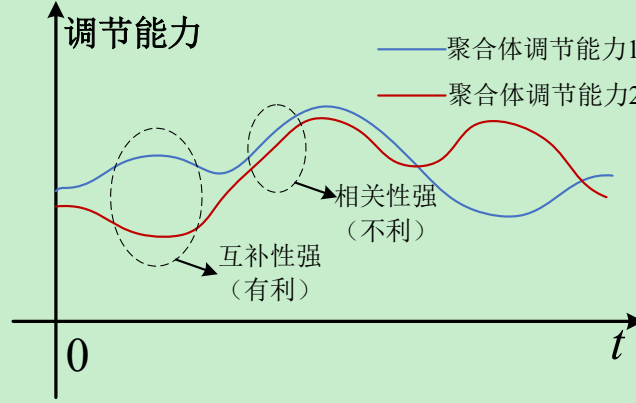


图 3-5 分布式可控资源调节能力时变特性

第 2 章建立的用户不确定性模型，将通过 3.3 节的能力评估，最终反映在 $SDCI$ 指标的不确定性上。 $SDCI$ 不再是一个确定值，而是一个随机变量，具有其概率分布。即激励响应不确定性基于消费者心理学和损失规避理论，用户的实际参与度 $\xi_i(t)$ 和响应偏差直接决定了 3.3 节中评估的实际调节能力 $\Delta P(t)$ 。当激励水平 p 较低或用户处于响应死区时，聚合体的实际可调能力将显著低于其物理最大潜力，这种响应损失会直接动态改变 $SDCI$ 值。同时，电动汽车失约不确定性的计及，将导致 EV 聚合体在约定调节时段内的实际可用容量 $\sum \Delta P_{EV}(t)$ 大概率低于预期。这种能力的削减将直接影响 $SDCI$ 的分子和分母。若电动汽车聚合体因大规模提前离网导致其上调节能力 $\Delta P_{EV}^+(t)$ 骤降，而 $\Delta P_{AC}^+(t)$ 保持不变，这将导致 $SDCI^+$ 下降，表面上似乎增强了互补性（ $SDCI \rightarrow 0$ ），但这种互补性是失效的，因为它牺牲了 EV 侧的总体调节容量。

3.4.2 空调与电动汽车时间相关性量化分析

互补性（ $SDCI$ ）衡量的是能力幅值的重叠，而相关性衡量的是能力变化趋势的同步性。若两种资源的上调节能力总是同时增加或减少，即便幅值不同，也存在高度相关。本文采用斯皮尔曼秩相关系数（Spearman's ρ ），它衡量两个变量，也即 $\Delta P_{AC}(t)$ 和 $\Delta P_{EV}(t)$ 的时间序列的单调关系的强度。相比皮尔逊（Pearson）相关系数，Spearman 不要求变量呈线性关系，这更适用于空调和电动汽车这种由复杂物理过程 and 用户行为驱动的、高度非线性的调节能力曲线。

其计算步骤为：首先，生成空调和电动汽车的调节能力时间序列 $\Delta P_{AC}(t)$ 和 $\Delta P_{EV}(t)$ ($t=1,2,\dots,n$)；接着，对两个序列分别进行排名，得到 $rank(\Delta P_{AC}(t_i))$ 和 $rank(\Delta P_{EV}(t_i))$ ；然后，计算每个时点 i 的差异平方和 $d_i = rank(\Delta P_{AC}(t_i)) - rank(\Delta P_{EV}(t_i))$ ；最后，计算斯皮尔曼秩相关系数 ρ ，其取值范围为 $[-1,1]$ ， n 为时间序列的长度。

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (3-34)$$

ρ 值反映了两种聚合体调节能力在时间维度上的变化趋势。若 $\rho \rightarrow +1$ (强正相关)，表示空调和电动汽车的调节能力高度同步变化。例如，在工作日的白天，随着气温升高，空调的下调节能力 (ΔP_{AC}^-) 趋势性增加；同时，随着电动汽车陆续抵达办公区并接入充电桩，电动汽车的下调节能力 (ΔP_{EV}^-) 也在趋势性增加。这种强正相关性意味着两者存在调节趋势上的竞争，在调度时需要重点关注。若 $\rho \rightarrow -1$ (强负相关)，则表示两者的调节能力呈反向变化趋势。而当 $\rho \rightarrow 0$ (不相关) 时，两者调节能力的变化趋势相互独立。

与 SDCI 类似，相关系数 ρ 也受到第 2 章中不确定性因素的影响。一方面， ρ 是时变的：在一天 24 小时内， ρ 值并非恒定。白天的 ρ^+ (上调节相关性) 可能为正，而夜间的 ρ^+ 可能为负。另一方面， ρ 是激励依赖的。由 2.3.2 节的响应模型可知，用户的响应能力与激励电价 p 呈非线性关系。因此，通过差异化的激励策略，聚合商可以主动管理相关性。例如，如果在白天电动汽车上调节潜力高时，刻意不激励空调参与响应 (使其 ΔP_{AC}^+ 保持为 0)，则可以人为地将 ρ 降至 0，从而主动解耦两种资源的竞争关系。

3.5 算例分析

3.5.1 仿真参数设置

该部分仿真参数与 2.5.1 节的参数设置完全相同，假设空调均为变频空调，电动汽车均选择在居民区充电。

3.5.2 聚合体调节能力影响因素分析

由 3.2 节有关调节能力和可靠调节域的定义可知，分布式可控资源的调节能力应当用调节时长和可调功率大小来衡量。不同调节时长下的分布式可控资源聚合体调节能力存在差异；同时，不同的激励价格也会影响分布式可控资源聚合体的调节能力。在本节中，为验证不同调节时长、不同激励电价下分布式可控资源的聚合体的调节能力，当激励相同时，取调节时长为 5min, 15min, 60min 以模拟在不同场景 (调频、调

峰)下的调节能力变化;取调节时长为 5min,分析激励在[0,50]分/kW 内变化时的调节能力变化规律。

1. 调节时长的影响

电动汽车聚合体在不同调节时长下的调节能力变化如图 3-6、图 3-7 所示。

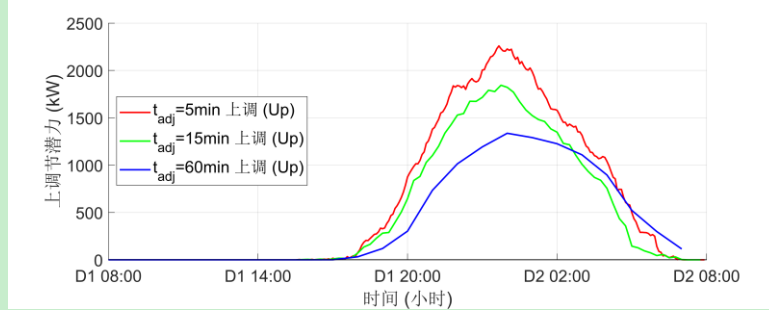


图 3-6 电动汽车聚合体在不同调节时长下的上调节能力

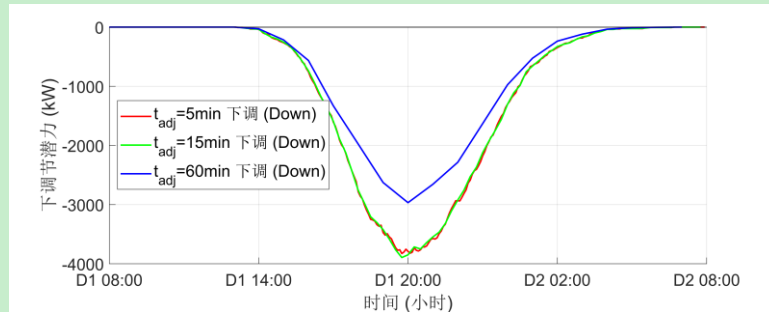


图 3-7 电动汽车聚合体在不同调节时长下的下调节能力

由图 3-6、图 3-7 可知,(1)电动汽车集群调节潜力呈现显著“昼伏夜出”特征且上下调峰值存在时间错位,白昼 06:00—16:00 时段因车辆离网导致潜力趋零,傍晚 17:00—20:00 下调能力随低电量车辆集中入网率先攀升并于 21:00 达峰,而上调能力峰值滞后至 23:00—02:00,这是由于入网初期高充电紧迫度限制了提高负荷的空间,随夜间电量升高紧迫度下降,上调节能够释放出更大灵活性;(2)调节时长对上下调潜力影响表现为显著的时长敏感性与能量约束主导特征,5min 潜力显著高于 60min,即为满足离网电量下限,时长延长迫使平均输出功率降低。

空调聚合体在不同调节时长下的调节能力变化如图 3-8、图 3-9 所示。

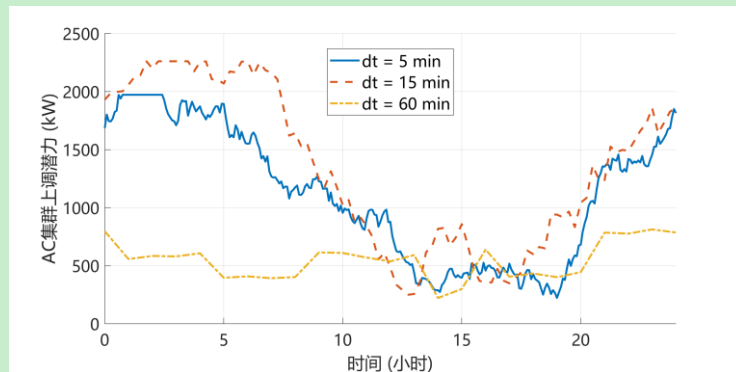


图 3-8 空调聚合体在不同调节时长下的上调节能力

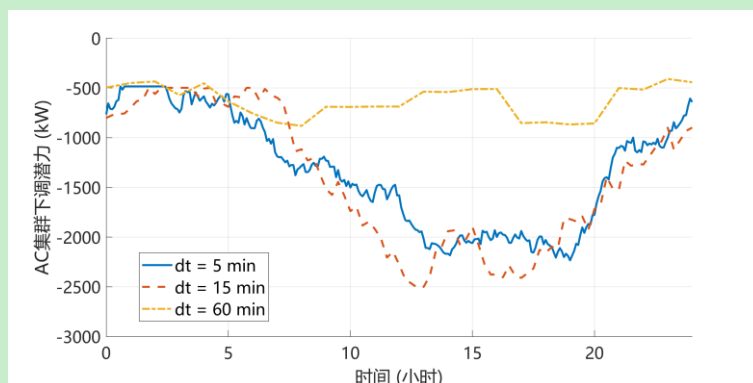


图 3-9 空调聚合体在不同调节时长下的下调节能力

由图 3-8、图 3-9 可知，（1）空调集群上下调节能力呈现截然不同的环境温度响应特性，下调节能力与环境温度显著同步，午后 12:00—15:00 因基线较高，能够提供削减空间从而达到峰值，上调节能力与温度呈明显反相关，高温时段受额定功率边界限制，因此提升空间很小，而夜间及清晨机组处于低频状态，功率较低，具备较大的功率提升潜力；（2）调节时长影响表现为短调节时长高潜力与长调节时长低潜力，5min 与 15min 曲线数值较高且接近，60min 曲线则急剧下跌，这是由于空调热惯性远小于化学电池能量密度，短时调节受功率约束主导表现出高聚合潜力，而长时调节受限于建筑热容与舒适度边界，为避免温度越限需大幅降低平均输出，导致调节能力急剧下降。

2. 激励水平的影响

电动汽车集群在不同激励下的调节能力如图 3-10、图 3-11 所示。由不同激励下的 EV 调节能力变化可知，（1）调节能力与激励电价呈现典型非线性正相关，随电价从 0 分/kW 升至 50 分/kW 显著增大，这主要由于：一是用户参与度随价格升高增加直接提高了功率的基数，二是灵活性边界（ ΔE ）随价格扩大，高激励引导用户接受更宽的电量偏差（即更低 E_{set}^{min} 与更高 E_{set}^{max} ），从而显著提升了晚高峰削减充电功率（下调）与夜间超充（上调）的潜力；（2）高激励区间曲线间距明显缩小呈现饱和趋势，反映了物理边界与用户心理阈值的双重约束：物理上调节能力最终被电动汽车额定功率与电池容量锁定，无法突破物理极值；心理上基于前景理论的用户行为模型显示，当激励达一定阈值后活跃用户已完全参与，剩余刚性出行需求导致对价格进一步提升不敏感，致使调节能力的边际增长效应递减。

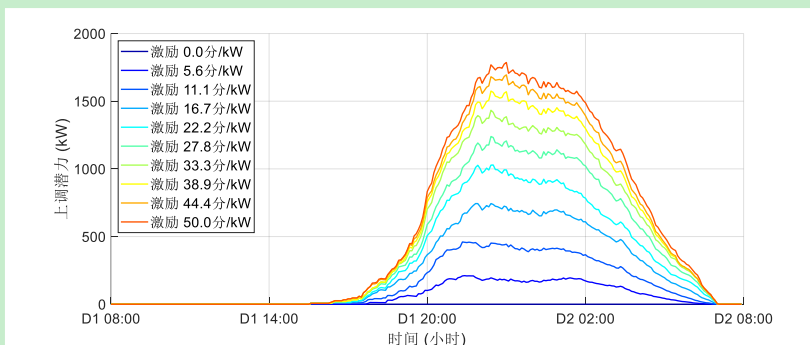


图 3-10 不同激励下电动汽车聚合体上调能力

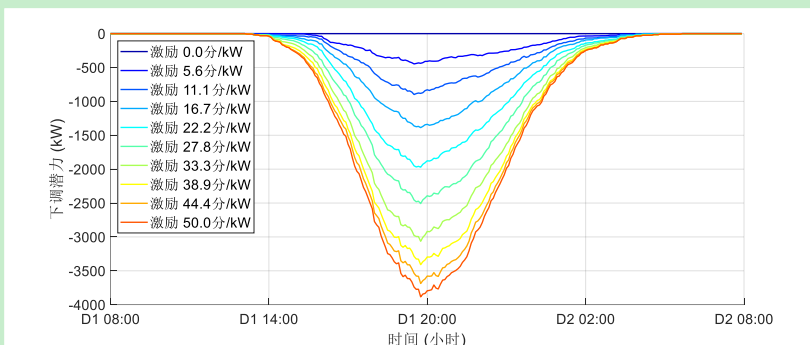


图 3-11 不同激励下电动汽车聚合体下调能力

空调集群在不同激励下的调节能力如图 3-12、图 3-13 所示。

由图 3-12、图 3-13 可知：（1）AC 集群调节能力与激励电价呈现典型非线性正相关，并伴随显著门槛与饱和效应，低激励区受用户响应死区特性影响曲线平缓，随激励提升调节能力呈爆发式增长，高激励区则因用户纳入调度池意愿及舒适度牺牲程度达到双重阈值而进入饱和。

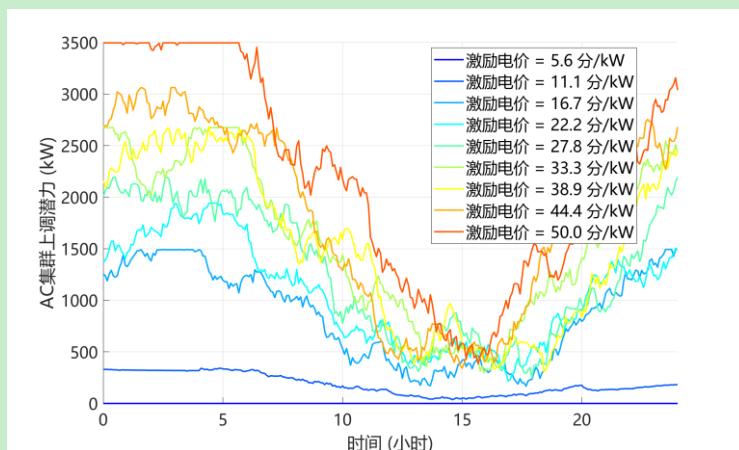


图 3-12 不同激励下空调聚合体上调能力

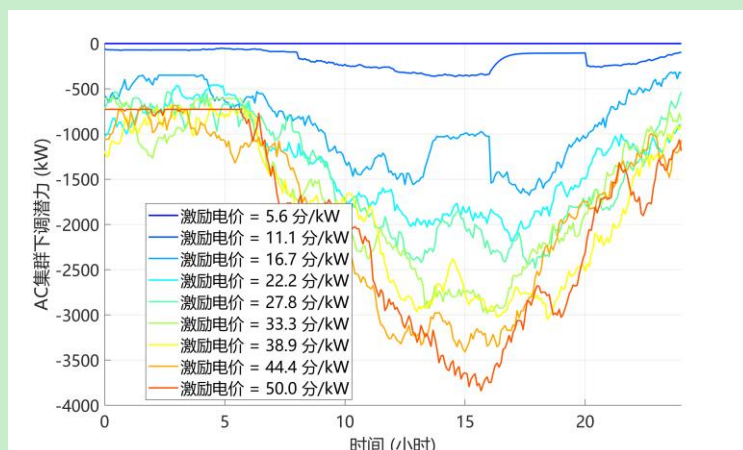


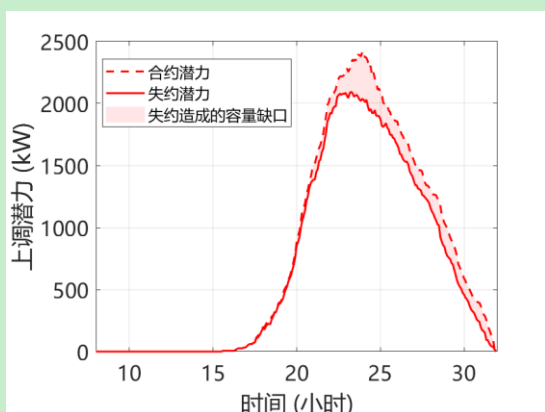
图 3-13 不同激励下空调聚合体下调能力

(2) 下调能力物理本质为利用建筑热惯性削减功率，高激励下 AC 集群下调能力峰值达 5500kW 且与午后高温重合，验证了“基线越高可削减量越大”规律，即高激励能够提升用户最高耐受温度，从而松弛能量约束，提高下调能力；上调能力物理本质为利用建筑热容蓄冷，受限于设备额定功率与当前基线功率的差值，呈现午后低谷、夜间高峰的特点，且在高激励下受设备额定功率刚性约束，从而触及物理上限。

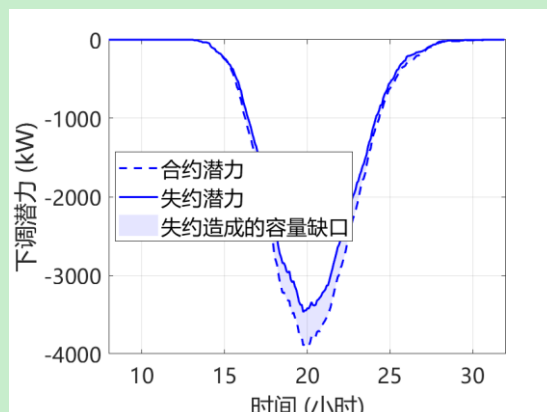
3.5.3 不确定性量化与可靠调节域评估

为验证用户行为随机性对聚合体实际调控效果的影响，本节首先通过设置用户失约场景，对比分析合约预估调节能力与实际调节能力之间的偏差，直观展示不确定性带来的可调缺口。在此基础上，应用所提的可靠调节域评估方法，从概率统计视角提取不同置信水平下的聚合体功率包络，为电网调度提供更为安全的调节边界。

考虑电动汽车违约离网的随机性，该场景的参数设置与 2.5.5 小节相同。



a) 电动汽车聚合上可调节能力偏差



b) 电动汽车聚合下可调节能力偏差

图 3-14 计及用户失约的电动汽车聚合可调节能力偏差

由图 3-14 可知：用户失约行为对电动汽车集群的上调节能力影响明显，实际物理潜力在离网时段显著低于聚合商的预估潜力。图中红色虚线代表基于合约时间计算的理想上调边界，红色实线代表计及提前离网后的真实能力，两者之间的阴影区域即

为失约行为造成的容量缺口。用户失约行为对集群下调节能力的影响同样较为显著，实际下调潜力随时间的推移与预估值产生明显偏差。这是因为提前离网行为直接切断了车辆与电网的物理连接，使得原本在合约期内被视为可用的灵活性资源提前退出，导致聚合商在调度末期面临显著的容量虚高风险，且这种风险随着离网高峰的临近而呈现累积扩大的趋势。

在不同置信水平下，空调与电动汽车聚合体的可靠调节域如图 3-15、图 3-16 所示。

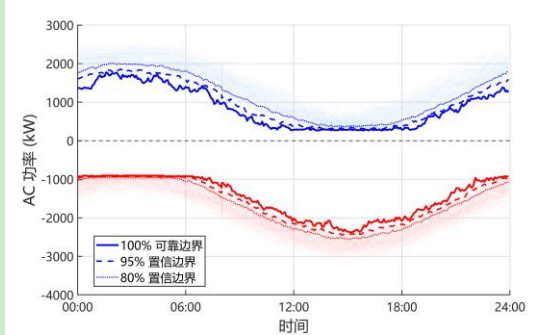


图 3-15 空调聚合体可靠调节域

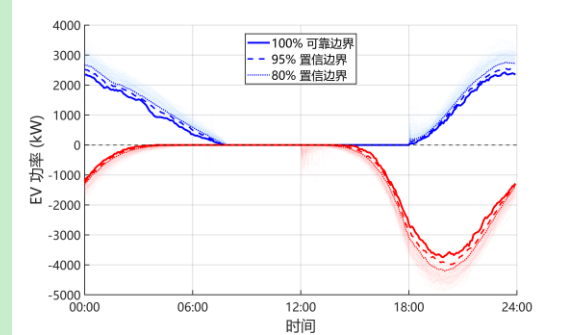


图 3-16 电动汽车聚合体可靠调节域

由图 3-15、图 3-16 可知：（1）随着置信水平的不断提升（从 80% 提升至 100%），空调与电动汽车聚合体的可靠调节域包络范围均呈现明显的收缩态势，即聚合体在各个时刻可承诺的调节能力上下限显著缩窄。这是由于高置信水平对应着更为严格的调节履约可靠性要求，迫使评估策略在边界提取过程中剔除了受用户随机行为影响较大的弹性调节容量，转而收敛至受物理约束限制最强、但确定性最高的保守边界，以规避因用户行为不确定性导致的调节违约风险。（2）本章所提出的可靠调节域提取方法，能够在不同的置信水平下量化异构资源的实际调节潜力与风险边界。相比于传统的确定性物理边界评估所导致的资源潜力低估，本文方法允许根据电网调度场景对风险的实际承受能力灵活选择置信水平，在显著扩充可调度资源容量池的同时，保证系统在绝大多数概率场景下对调节指令的精准响应，验证了该方法在挖掘分布式资源时变调节潜力与量化不确定性风险方面的灵活性与有效性。

3.5.4 异构资源协同特性分析

在明确了聚合体的调节能力边界后，挖掘资源间的时间协同特性是实现优化调度的关键。本节基于仿真数据，利用前文定义的同向互补性指数（SDCI）与斯皮尔曼相关系数（Rho），量化分析空调与电动汽车在不同激励水平及调节时长下的时序耦合特征，直观揭示异构资源在调节方向上的互补潜力与竞争关系。

在不同电价下，AC 与 EV 的调节能力时变特性亦呈现显著差异。其具体变化趋势如下所示：

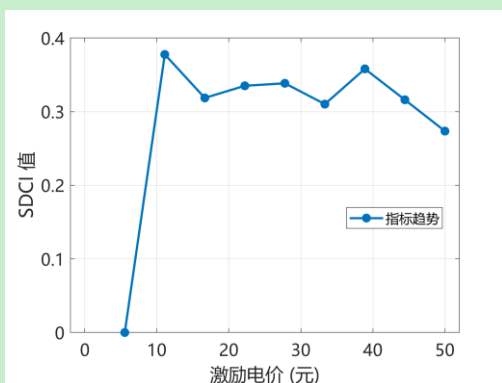


图 3-17 不同激励下 AC 与 EV 上调互补性变化

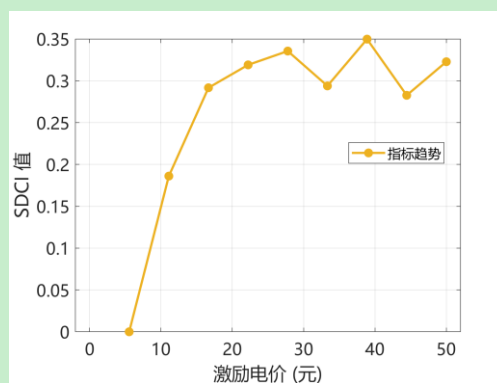


图 3-18 不同激励下 AC 与 EV 下调互补性变化

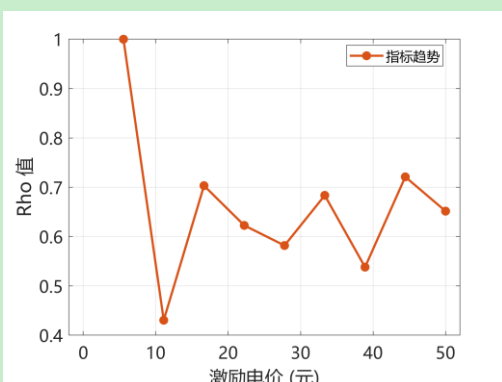


图 3-19 不同激励下 AC 与 EV 上调相关性变化

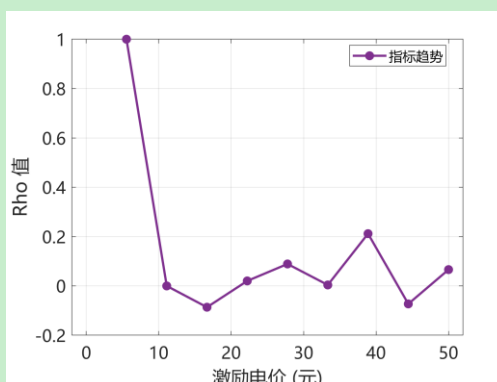


图 3-20 不同激励下 AC 与 EV 下调相关性变化

由图 3-17 到图 3-20 可知，（1）SDCI 随激励电价呈显著的非线性增长及饱和特征，低激励区受响应死区影响数值为零，随激励提升至 10 元时快速突破，其中下调 SDCI 在 10 元处即达到峰值 0.38 并进入震荡区间，而上调 SDCI 呈阶梯式上升，在 40 元处达到峰值 0.35，这反映了激励价格有效激发了空调与电动汽车的调节潜力，且下调能力的响应灵敏度显著高于上调能力；（2）Rho 在不同方向呈现截然不同的相关性特征，上调 Rho 在激励生效后维持在 0.43 至 0.72 的中高强度正相关区间震荡，表明该方向上气温与出行因素驱动的调节潜力高度同步，而下调 Rho 在激励介入后迅速跌至零值附近，并在负 0.1 至正 0.2 区间微弱波动，说明削峰方向两类资源呈现出优良的独立性与自然互补特征；（3）高激励下指标的波动与饱和揭示了价格机制的边际效应递减规律，鉴于上调方向的高重叠度与下调方向的低相关性，实际调度中应利用下调方向的自然互补优势降低备用需求，而在上调方向通过差异化激励策略打破资源同步性，以缓解调节资源的拥挤效应。

在不同调节时长下，AC 与 EV 的调节能力时变特性同样不同。其具体变化趋势如图 3-21 至图 3-24 所示：

（1）SDCI 在上调与下调方向表现出非对称的变化趋势，下调 SDCI 整体维持在较高水平，5min 时高达 0.4715，虽在 15min 时回落至 0.3656，但在 60min 时长下反弹至 0.4261，表明填谷方向瞬时调节能力重叠度高且受时长约束影响较小；上调 SDCI

在短调节时长（5min 与 15min）稳定维持在 0.32 区间，而 60min 时跌至 0.2665，这是因长时标下空调受舒适度限制能力衰减，导致两者可用容量差异拉大及重叠占比减小；（2）Rho 呈现显著的方向性差异特征，上调 Rho 随时长由 0.6372 单调递减至 0.4564，维持中高强度的正相关；下调 Rho 在短时长下仅维持微弱正相关（0.06~0.08），而在 60min 时转为负值-0.1725，说明该方向上长时标下两者呈现相对独立的波动特性乃至反向互补；（3）上述规律反映了功率型与能量型资源在时间维度的物理异质性，上调方向的高正相关性致使短调节时长下资源竞争显著，而下调方向在长调节时长下的负相关配合高 SDCI 值，揭示了长调节时长更有利于互补配置，通过联合调度可有效降低资源冗余。

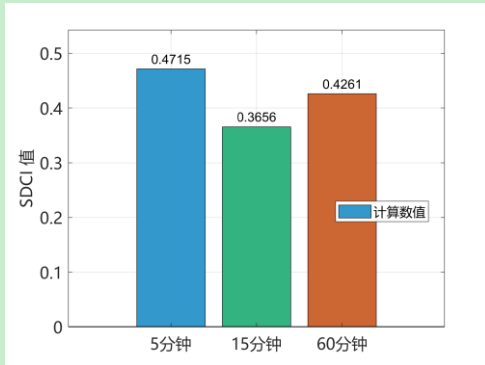


图 3-21 不同调节时长下 AC 与 EV 上调互补性变化

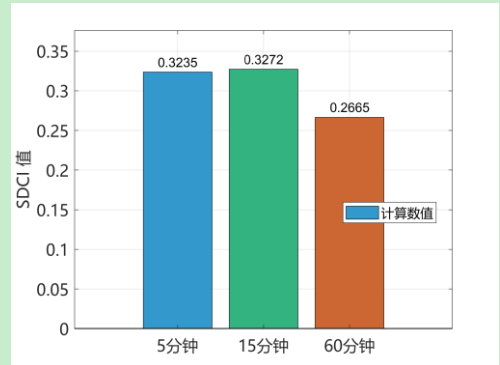


图 3-22 不同调节时长下 AC 与 EV 下调互补性变化

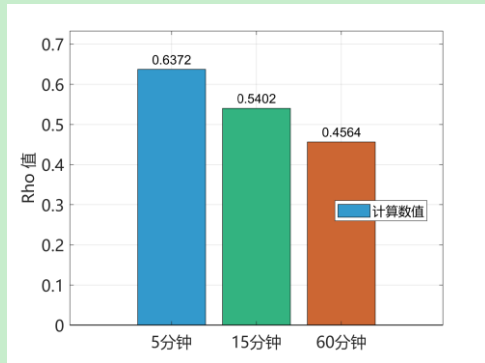


图 3-23 不同调节时长下 AC 与 EV 上调相关性变化

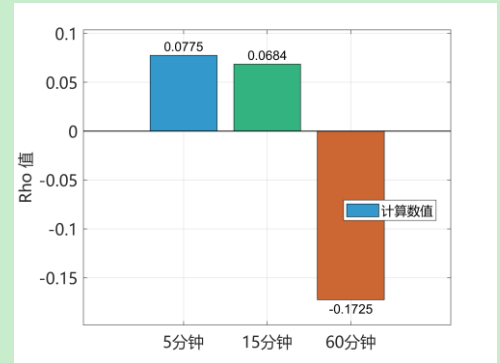


图 3-24 不同调节时长下 AC 与 EV 下调相关性变化

3.6 本章小结

在构建计及用户行为不确定性的分布式资源聚合模型后，还需深入挖掘其在时间与空间维度上的动态调节特性，这是实现资源高效协同与优化调度的基础。本章提出了一种基于可靠调节域的分布式可控资源时变特性分析方法及协同潜力量化评估体系，为后续的电网优化调度提供了精准的资源画像。

具体研究成果如下：

1) 给出了分布式可控资源可靠调节域的定义，构建了包含时间、空间、能量及功率维度的多维评价指标体系，提出了基于置信水平的调节能力边界描述方法；

2) 深入分析了空调与电动汽车单类聚合体的调节特性,并在此基础上,创新性地提出了同向互补性指数 (SDCI) 和斯皮尔曼相关系数 (Rho) 等量化指标,用于揭示异构资源在时间尺度上的互补与竞争关系;

3) 基于空调与电动汽车的精细化仿真数据,从不同调节时长、不同激励水平等多视角开展了算例分析。

仿真结果表明,空调与电动汽车在调节能力上存在显著的昼夜互补与时间耦合特性;激励电价的提升虽能增加调节容量,但也会加剧资源间的同向竞争;短时间步长下资源趋同性强,而长时间步长下互补潜力更大。本章基于可靠调节域的特性分析方法,有效衔接了第 2 章的聚合建模与第 4 章的优化调度,明确了异构资源协同的物理边界与潜力空间,为制定计及互补性的协同调度策略提供了理论依据与数据支撑。

第 4 章 考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略

4.1 引言

对于含高比例分布式资源的新型电力系统，源荷双侧随机性显著增强，系统的调节需求与运行风险不断上升，用户侧行为的不确定性会导致聚合体响应能力大幅波动甚至引起调节违约风险。当前虚拟电厂（VPP）协调优化是管控海量异构分布式资源的主要手段，但其对极端场景的应对能力有限，且容易忽视资源间的竞争。计及不确定性的协同随机调度通过量化风险与互补优化，对系统影响小、运行鲁棒性强，可成为提升分布式资源消纳与电网安全运行新的调度策略。然而，与传统确定性调度相比，随机调度计算复杂度高，且异构资源的时间互补特性难以在常规模型中直接利用。因此，分布式资源协同调度如何与风险规避机制深度融合，在满足网络安全约束的前提下最大化资源互补效益需要深入研究。

鉴于上述调度需求，本章提出了**基于可靠调节域与资源协同的风险规避随机调度策略及求解算法**。首先从量化用户行为不确定性与提取安全边界的特点出发，采用了蒙特卡洛模拟生成典型调节场景集，并利用分位数回归提取了具备明确置信水平的聚合体可靠调节域；然后，针对经济成本最小化与尾部风险规避的双重目标，构建了计及条件风险价值（CVaR）的协同调度模型，在目标函数中引入了同向互补性指数与相关性系数的动态惩罚项，实现了经济性、安全性与协同性的多目标平衡；进一步，从模型转化与高效求解原则出发，利用样本均值近似（SAA）技术将随机规划转化为确定性二次规划问题，并设计了顺序线性化惩罚迭代策略以解决非凸互补性指标的优化难题；最后以包含空调与电动汽车的大规模虚拟电厂为对象进行算例测试，对比了不同风险偏好下的调度方案，验证了所提策略在降低极端场景违约风险、提升资源互补性方面的有效性。

4.2 调节能力不确定性量化与可靠边界提取

4.2.1 基于蒙特卡洛模拟的用户行为不确定性场景生成

在构建计及不确定性的协同调度模型过程中，如何有效应对分布式可控资源的随机性特征，是亟待突破的关键问题。由于空调用户温度设定偏好、电动汽车用户出行时刻及其对激励信号响应偏差等呈现出高度的非线性与时变概率特性，本文将违约风险定义为实际调节能力无法满足调度指令的概率或功率缺额。传统的单一确定性预测方法已难以全面涵盖实际运行中潜在的复杂情况。若单纯基于期望值制定调度策略，

极易因预测偏差致使调节指令执行偏差，进而引发系统的电量不平衡风险。因此，构建具有统计代表性的场景集，是连接底层不确定性建模与上层随机优化调度的核心。

关于场景集生成的必要性及其与调度策略的逻辑契合度，主要体现在以下两个层面：首先，是不确定性量化与离散化的现实需求。由于空调与电动汽车聚合体受多种随机变量耦合影响，其联合概率分布往往极其复杂，难以通过解析表达式直接描述。此时，在连续概率空间内直接求解优化问题，在计算上几乎不可行。因此，场景生成起到了关键的转化作用，即将高维、不可量化的不确定性，转化为一组可计算、可观测的确定性场景。这为后续提取可靠的调节边界及计算风险指标，奠定了坚实的数值基础。其次，是与 SAA 随机优化方法论的内在一致性。本章提出的协同调度策略采用了样本均值近似（SAA）技术。该技术的核心思想是利用大样本的经验分布来逼近随机变量的真实分布，从而将复杂的无限维随机规划问题，转化为可求解的有限维确定性二次规划问题。而本文构建的场景集，即为 SAA 算法所需的直接输入数据。因此，典型场景集的生成不仅是数据预处理环节，更是连接物理不确定性与数学优化模型的关键枢纽，确保了后续决策能够建立在具体的物理场景之上。

在此基础上，本节采用蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation, MCS）方法，目的为构建一个能够全面映射不确定性输入到调节能力输出的随机场景集。该方法通过生成大量的随机抽样实验，将复杂的概率分布转化为离散的样本集合，从而为后续的随机规划提供数据基础。

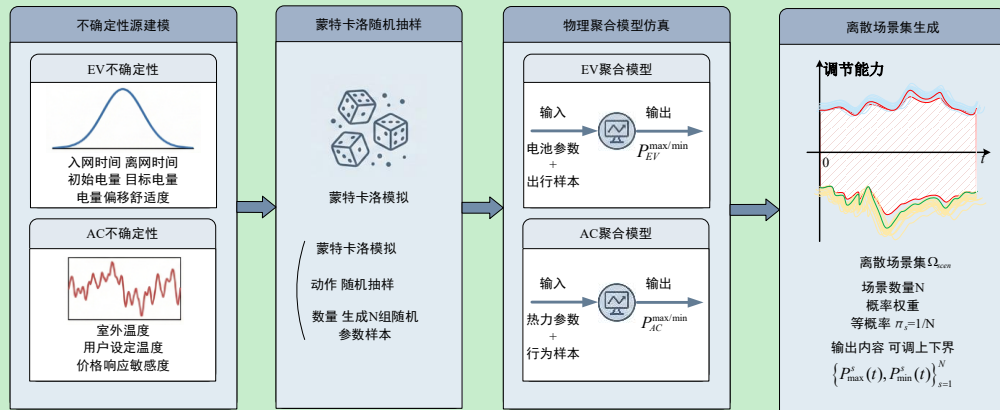


图 4-1 蒙特卡洛场景集生成流程

对于电动汽车聚合体，场景生成的随机变量主要来源于用户的出行规律与电池状态。依据第 2 章建立的出行链模 t_{in} 型，电动汽车的入网时间和离网时间服从正态分布，初始电池容量 E_{ini} 受用户行驶里程的随机性影响。在场景生成过程中，本文设定场景总数 N ，对于每一个场景 s ，通过随机数生成器，依据上述分布函数抽取一组独立的车辆状态参数。此外，考虑到第 2 章提到的用户失约风险，每个场景还会随机模拟部分用户未能按时响应或提前离网的情况。通过前文构建的聚合仿真模型及其调节

能力计算方法, 将这些随机参数输入到聚合模型中, 计算在基准电网指令下的最大上调能力序列 $\Delta P_{EV, \max}^s(t)$ 和最小下调能力序列 $\Delta P_{EV, \min}^s(t)$, 从而形成描述电动汽车调节能力波动性的子场景集。

对于空调聚合体, 其不确定性主要源于环境因素与用户舒适度偏好的耦合。根据第 2 章的等效热参数模型, 室外温度 T_{ja} 的随机波动会直接影响建筑物的热负荷基线, 用户设定的目标温度 T_{set} 及舒适度偏差 ΔT_{set} 决定了虚拟储能的容量边界。在生成空调场景时, 本文对环境温度噪声进行随机采样, 并基于第二章提出的价格激励参与度模型, 模拟不同用户在特定激励水平下的随机参与行为。对于每个场景 s , 利用空调生产模拟程序进行时序仿真, 进而得到该场景下空调集群在调度周期内的功率调节上界 $\Delta P_{AC, \max}^s(t)$ 和下界 $\Delta P_{AC, \min}^s(t)$, 从而形成描述空调调节能力波动性的子场景集。

关于行为经济学下的用户响应不确定性处理, 对于每个蒙特卡洛抽样样本, 本文首先依据式(2-21)计算该场景下用户对当前激励的非线性响应概率; 其次, 依据损失规避模型判定用户的响应死区与饱和区; 最后得到聚合体的可调能力边界。因此, 场景集 Ω_{scen} 及其概率分布 π_s 内在地包含了用户的非理性心理特征, 从而确保了宏观调度策略能够适应微观用户的有限理性行为。

为准确描述用户行为及环境因素的随机波动特性, 本文采用蒙特卡洛模拟方法生成 N 个独立同分布的离散场景。基于样本均值近似理论, 利用大量随机样本的统计特征来逼近原始随机变量的真实分布。在此框架下, 生成的场景集 Ω_{scen} 中包含 N 个场景, 且每个场景 s 发生概率相等, 即:

$$\pi_s = \frac{1}{N}, \quad \forall s \in \{1, 2, \dots, N\} \quad (4-1)$$

当场景数量 N 足够大时, 基于大数定律 (LLN), 该离散均值模型能够保证近似解以概率 1 收敛至原始随机优化问题的最优解, 从而有效兼顾计算效率与模型精度。

综上所述, 基于蒙特卡洛模拟的场景生成方法有效地解决了分布式资源聚合中不确定性传播的量化难题。它将第 2 章中抽象的概率密度函数转化为具体的调节能力轨迹集合, 从而能够直观地观测到在不同置信度下系统可能面临的调节资源短缺风险。

4.2.2 基于分位数回归的聚合体可靠调节域边界提取

在获得了包含大量随机轨迹的场景集之后, 面临一个新的问题: 直接利用这些离散且波动剧烈的数据进行优化调度, 会导致模型约束极其复杂, 且难以得到当前的系统调节裕度。为了将随机性转化为确定性约束, 本节引入第 3 章提出的可靠调节域概念, 并采用分位数回归 (Quantile Regression) 方法从场景集中提取物理边界。可靠调节域本质上是一个置信区间, 它保证了在给定的置信水平下, 聚合体实际可提供的调

节功率落在这个区间内的概率不低于某阈值。该方法不依赖于对随机变量分布形式的假设，具有极强的数据适应性。

定义置信水平为 α （当 $\alpha=0.05$ ，对应 95% 的可靠度）。对于空调聚合体在任意时刻 t ，本文不仅关注其期望调节能力，也关注其在最差场景下的调节能力。因此，其可靠上调边界 $\Delta\bar{P}_{AC}(t)$ 定义为所有场景上调潜力分布的 $1-\alpha$ 分位数。如果将所有 N 个场景在时刻的上调潜力 $\Delta P_{AC,\max}^s(t)$ 视为一个随机变量 X_t ，那么 $\bar{P}_{AC}(t)$ 满足：

$$Pr(X_t \geq \Delta\bar{P}_{AC}(t)) \geq 1-\alpha \quad (4-2)$$

计算时，本文将场景集向量 $\{\Delta P_{AC,\max}^1(t), \dots, \Delta P_{AC,\max}^N(t)\}$ 进行升序排列得到有序序列 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(N)}$ ，然后取第 $[N \times (1-\alpha)]$ 个数值作为可靠上界。同理，可靠下调边界 $\underline{P}_{AC}(t)$ 定义为下调潜力分布的 α 分位数，即取排序后的第 $[N \times \alpha]$ 个数值。

对于电动汽车聚合体，其可靠调节域的提取逻辑与空调类似，在此不再赘述。

前文提取出的可靠调节域，将原本模糊、随机波动的调节能力，转化为一组由确定性线性不等式构成的约束区间：

$$\Delta\underline{P}_{AC}(t) \leq \Delta P_{AC}(t) \leq \Delta\bar{P}_{AC}(t) \quad (4-3)$$

$$\Delta\underline{P}_{EV}(t) \leq \Delta P_{EV}(t) \leq \Delta\bar{P}_{EV}(t) \quad (4-4)$$

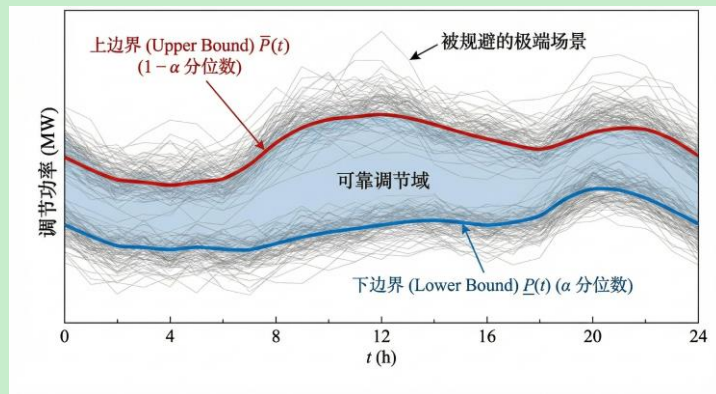


图 4-2 基于分位数回归的聚合体可靠调节域提取

这两个区间构成了后续优化模型中的安全可行域，确保了在绝大多数用户行为波动的情况下，调度指令依然处于聚合体的物理可达范围内。它将复杂的随机规划问题部分地转化为确定性约束，极大地降低了在线计算的复杂度。此外，这种方法在调度决策中引入了风险预算的概念。通过调整置信水平 α ，可以灵活地在调度的经济性和安全性之间进行权衡。

4.3 兼顾互补效益与运行风险的优化调度建模

4.3.1 目标函数设计

本节旨在构建一个能够兼顾运行经济性与资源协同效应的优化目标函数。在传统

的经济调度中，目标通常仅包含调节成本的最小化。然而，对于空调和电动汽车这类异构资源，单纯的成本最小化往往导致资源间的恶性竞争或调节动作的频繁反向。例如，在某些时段，为了满足微小的负荷波动，系统可能会频繁调用成本较低但响应较慢的资源，而忽视了快速资源的调节优势；或者在同一时刻，不同资源可能出现相互抵消的调节，造成系统资源的内耗。为了克服这些问题，并引导空调与电动汽车在时序上形成良性互动，本模型在二次调节成本函数的基础上，创新性地引入了第 3 章定义的同向互补性指数（SDCI）和斯皮尔曼相关系数（Rho）作为惩罚项。在第 4 章的优化调度中，为了将这种物理潜力转化为实际的运行效益，本节将该指标推广应用至实际调度功率层面。此时，SDCI 表征运行协同度，即通过优化手段，使两类资源的实际出力变化曲线尽可能贴合其互补潜力，避免同向拥堵；Rho 表征运行相关度，使两类资源的实际出力变化曲线避免过度相关。

总目标函数 J 为最小化调度周期 T 内的综合成本，其表达式如下：

$$\min J = \sum_{t=1}^T \mathbb{E}[C_{op}(t)] + \lambda_{SDCI} \cdot \Psi_{SDCI} + \lambda_{Rho} \cdot \Psi_{Rho} \quad (4-5)$$

式中，第一项 $\mathbb{E}[C_{op}(t, \xi)]$ 代表基础运行成本的数学期望。考虑到实际运行场景中，受实时市场电价波动或燃料价格不确定性的影响，各资源的调节成本系数为服从特定概率分布的随机变量。在本文中，假设各系数服从以基准价格为均值的截断正态分布，以反映价格主要在基准值附近波动且恒为正的统计特性，其概率密度函数为：

$$f(c) = \frac{1}{\Psi \sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(c-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad c \geq 0 \quad (4-6)$$

式中， μ 与 σ 分别为成本系数的期望基准值与标准差， Ψ 为归一化常数。假设在随机场景 s 下，系统的瞬时运行成本函数 $C_{op}(t, s)$ 表达为：

$$C_{op}(t, s) = \sum_{i \in \{AC, EV, Gen\}} \left(c_{1,i}^s \Delta P_i(t) + c_{2,i}^s \Delta P_i(t)^2 \right) \quad (4-7)$$

式中， $P_i(t)$ 代表各类资源（空调、电动汽车及火电）的调节量； $c_{1,i}^s$ 与 $c_{2,i}^s$ 分别为场景 s 下资源 i 的一次成本系数与二次成本系数。由于在此阶段的决策变量 $\Delta P_{AC}(t)$ 、 $\Delta P_{EV}(t)$ 和 $\Delta P_{Gen}(t)$ 为日前预调度指令，因此其数值不随随机场景 s 变化，而由此产生的经济成本随场景波动。因此，目标函数中的成本项需通过对概率空间 Ω 内的所有可能场景进行积分以求取期望值：

$$\mathbb{E}[C_{op}(t, \xi)] = \int_{\Omega} \left[\begin{aligned} & (c_{1,AC}^s \Delta P_{AC}(t) + c_{2,AC}^s \Delta P_{AC}(t)^2) + \\ & (c_{1,EV}^s \Delta P_{EV}(t) + c_{2,EV}^s \Delta P_{EV}(t)^2) + \\ & (c_{1,Gen}^s \Delta P_{Gen}(t) + c_{2,Gen}^s \Delta P_{Gen}(t)^2) \end{aligned} \right] p(s) ds \quad (4-8)$$

该函数在数学上保持了关于决策变量 $P(t)$ 的凸性，有利于保证后续优化问题的求解收敛性。

第二项 Ψ_{SDCI} 为互补性惩罚项，能够降低同向调节时的资源重叠度。根据第三章的定义，SDCI 指标衡量了两种资源在同一调节方向上的能力重叠程度。本文希望在调度过程中，尽量避免两种资源同时进行大规模的同向调节，以减少资源竞争并预留备用容量。因此，惩罚项定义为：

$$\Psi_{SDCI} = \max(0, SDCI(\Delta P_{AC}, \Delta P_{EV}) - SDCI_{ref}) \quad (4-9)$$

其中 $SDCI_{ref}$ 为优化前的参考值。当优化后的 SDCI 值超过参考值时，目标函数将受到惩罚，迫使优化算法调整功率分配，使得 AC 和 EV 的出力曲线在时间上错开。例如，在负荷高峰时段，如果 AC 已经承担了主要的削峰任务，该惩罚项将抑制 EV 的进一步削峰出力，从而保留 EV 的调节能力，以应对后续可能的负荷波动。这种机制有效地防止了资源的同时大规模调度，提高了系统的整体调节裕度。

第三项 Ψ_{Rho} 为相关性惩罚项，能够避免资源调节趋势的过度正相关。斯皮尔曼相关系数 Rho 反映了两个时间序列变化趋势的一致性。如果 AC 和 EV 的出力变化趋势高度一致，说明它们会同时增加或同时减少出力，这可能会加剧系统的峰谷差而导致调节能力的浪费。为了促进资源的互补调节，本文希望它们的出力变化趋势能够呈现负相关或弱相关。因此，惩罚项定义为：

$$\Psi_{Rho} = \max(0, |\rho(\Delta P_{AC}, \Delta P_{EV})| - |\rho_{ref}|) \quad (4-10)$$

λ_{SDCI} 和 λ_{Rho} 为相应的惩罚权重系数，通过调整这两个系数，可以灵活地控制模型对经济性与协同性的偏好程度，理想的调度结果如图 4-3 所示。

虽然通过提取的可靠调节域可以规避大部分概率下的违约风险，但在一些极端场景下，实际调节能力仍可能跌破可靠边界。例如，极端高温天气可能导致所有空调负荷激增，上调节潜力骤降；或者突发的大规模交通拥堵导致大量电动汽车晚归，错过了最佳充电调节窗口。传统的基于期望值的优化方法往往会忽略这种低概率高损失的风险，因为它们被大概率正常场景掩饰了。为了量化并控制这种尾部风险，本文利用 CVaR 量化期望功率缺额。当某一随机场景 s 下的实际可调节能力小于调度计划时，产生的差额即为该场景下的功率交付缺口，也即下文的“违约量”。该缺口需要电网侧调用旋转备用进行填补，因此在目标函数中引入该缺口的风险惩罚项，以最小化备用调用成本。

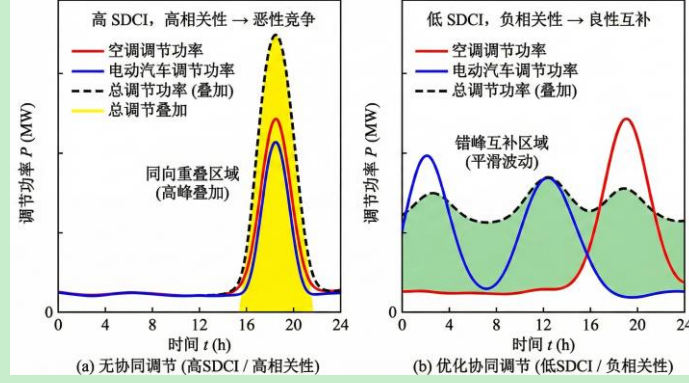


图 4-3 基于 SDCI 与 Rho 指标的资源协同调节

与传统的风险价值不同，CVaR 能够量化超过给定置信水平 α 的尾部损失期望，具有良好的次可加性和凸性，能够有效避免非凸性带来的求解困难。在连续概率分布空间下，CVaR 的数学表达式定义为：

$$J_{CVaR} = \beta \cdot \inf_{\eta \in \mathbb{R}} \left\{ \eta + \frac{1}{1-\alpha} \int_{\Omega} \max\{L(\Delta \mathbf{P}, s) - \eta, 0\} p(s) ds \right\} \quad (4-11)$$

式中， η 为风险价值(VaR)的估计值，作为辅助决策变量； α 为置信度； $L(\Delta \mathbf{P}, s)$ 为在空调/电动汽车调度量 $\Delta \mathbf{P}$ 和随机场景 s 下系统的违约损失函数，当实际调节需求超过聚合体物理边界时产生正的惩罚值，以空调为例，其表达式为：

$$L(P_{AC}, s) = \rho_{pen} \cdot ([\Delta P_{AC} - \Delta P_{AC, max}^s]^+ + [\Delta P_{AC, min}^s - \Delta P_{AC}]^+) \quad (4-12)$$

式中， ρ_{pen} 为违约惩罚单价， $p(s)$ 为随机场景 s 的联合概率密度函数； Ω 为随机变量的支撑集； β 为风险厌恶程度， β 越高，对于风险的厌恶程度越高。该项通过积分形式描述了系统在概率分布尾部的平均风险水平。然而，由于上述目标函数涉及高维连续概率分布的多重积分运算以及期望算子，且实际物理过程的概率密度函数 $p(s)$ 往往难以获得解析表达，直接对该原始模型进行解析求解在数学上极具挑战性。为使模型具有可解性，需要引入 SAA 对其进行确定性转化，具体在 4.4.2 小节中阐述。

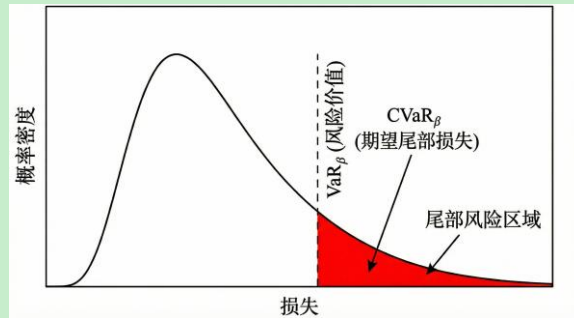


图 4-4 CvaR 示意图

将 J_{CVaR} 叠加到前述的总目标函数 J 中，便构成风险规避型的协同调度目标。也即：

$$\min J = \underbrace{\sum_{t=1}^T \mathbb{E}[C_{op}(t)] + \lambda_{SDCI} \cdot \Psi_{SDCI} + \lambda_{Rho} \cdot \Psi_{Rho}}_{J_{eco}} + \underbrace{\beta \cdot \inf_{\eta \in \mathbb{R}} \left\{ \eta + \frac{1}{1-\alpha} \int_{\Omega} \max\{L(\Delta \mathbf{P}, s) - \eta, 0\} p(s) ds \right\}}_{J_{CVaR}} \quad (4-13)$$

该模型关注期望成本的最小化，并对可能导致严重违约的调度指令施加较大的软约束压力。当某个极端场景发生使得违约值较高时，目标函数中的 CVaR 项将显著增大。这将迫使优化算法在第一阶段的决策时趋于保守，通过主动减少聚合体的中标量，或者在系统中预留更多的火电备用，以牺牲部分期望经济性为代价，换取系统在极端不确定性环境下的运行安全。这种机制实现了经济效益与运行风险之间的帕累托最优平衡，符合新型电力系统对安全与效率的双重追求。

4.3.2 约束条件构建

为了保证调度指令在物理电网中的可执行性，优化模型必须满足一系列严格的运行约束。这些约束构成了优化问题的可行域，确保了数学上的最优解在工程实践中是有意义的。

1) 功率平衡约束

首先是系统层面的功率平衡约束，在任意调度时刻 t ，分配给空调聚合体、电动汽车聚合体的调节功率、火电调节功率与切负荷之和，必须严格等于电网下发的总调节需求指令 $\Delta P_{grid}^{req}(t)$ （也即源荷不平衡量），即：

$$\Delta P_{AC}(t) + \Delta P_{EV}(t) + \Delta P_{Gen}(t) + \Delta P_{slack}(t) = \Delta P_{grid}^{req}(t) \quad (4-14)$$

式中， $\Delta P_{Gen}(t)$ 代表火电调节功率， $\Delta P_{slack}(t)$ 代表所切负荷量。如果总需求无法满足，模型将不得不通过切负荷或增加火电出力来维持平衡，这对应着较高的成本，因此在模型中该约束作为硬约束处理。

2) 潮流约束

考虑到分布式可控资源在空间分布上的差异性，聚合体的功率调节不应引起输电网的潮流越限。尽管分布式资源聚合体在被视为统一的调节单元，但其物理实体的分散接入特性要求调度模型必须兼顾网络拓扑的安全约束。为此，本文采用基于直流潮流的灵敏度分析方法，构建线路潮流安全约束。假设空调与电动汽车在各节点的功率分配比例系数固定，通过功率传输分布因子（PTDF）矩阵，将聚合体的节点注入功率映射为线路潮流变化量。

网络潮流约束要求任意时刻各支路的有功潮流需保持在允许的安全传输容量范围内，其数学表达式如下：

$$-P_l^{\max} \leq P_l^{base}(t) + \sum_{k \in \Omega_{node}} H_{l,k} \cdot (\lambda_k^{AC} \Delta P_{AC}(t) + \lambda_k^{EV} \Delta P_{EV}(t) + \lambda_k^{Gen} \Delta P_{Gen}(t)) \leq P_l^{\max} \quad (4-15)$$

式中， $P_l^{\max}$ 为第 l 条线路的最大传输容量； $P_l^{base}(t)$ 为不考虑可控资源调节作用下的线

路基础潮流； $H_{l,k}$ 为 PTDF 矩阵元素，表示节点 k 注入单位有功功率对线路 l 潮流的影响因子； Ω_{node} 为网络节点集合； λ_k^{AC} 、 λ_k^{EV} 和 λ_k^{Gen} 分别为空调、电动汽车聚合体和火电在节点 k 处的功率分布系数，满足 $\sum \lambda_k = 1$ 。该约束确保了协同调度策略在追求经济效益与互补性的同时，严格满足电网的空间拓扑安全边界，避免了因资源时空分布不均导致的局部阻塞风险。

3) 调节能力范围约束

为了量化运行风险，本文首先基于分位数回归定义了可靠调节域边界，作为系统安全运行的基准参考：

$$\Delta P_{AC}^{safe}(t) \leq \Delta P_{AC}(t) \leq \bar{\Delta P}_{AC}^{safe}(t) \quad (4-16)$$

$$\Delta P_{EV}^{safe}(t) \leq \Delta P_{EV}(t) \leq \bar{\Delta P}_{EV}^{safe}(t) \quad (4-17)$$

火电调节量也应该满足上下限约束：

$$\Delta P_{Gen}(t) \leq \Delta P_{Gen}(t) \leq \bar{\Delta P}_{Gen}(t) \quad (4-18)$$

为了保证调度方案在绝大多数场景下的物理可执行性，本文采用了保守的约束策略。模型将可靠调节域边界直接作为调度指令的硬约束，因此日前调度计划严格限制在概率安全域内，杜绝了因盲目追求经济性而制定的冒进策略。在此基础上，目标函数中的 CVaR 项专门用于量化和管控落在可靠调节域之外的尾部极端风险。

4) 空调运行约束

针对空调聚合体，由于温控负荷具有显著的热惯性与负荷反弹效应，当前的调节行为将直接改变建筑物室内的热力学状态，进而影响后续时段的调节能力。若仅依靠功率上下界约束，调度模型容易忽略连续削减负荷后室内温度升高的潜在风险，导致长时间尺度下的调节指令在物理上不可执行。因此，本章引入基于一阶聚合状态模型的空调状态方程约束，通过状态变量描述聚合体内部的热能量累积与耗散过程，实现对热反弹效应的显式建模。空调聚合体的状态转移约束表示为：

$$S_{AC,t} = A_{AC} S_{AC,t-1} + B_{AC} \delta_t \Delta P_{AC,t} + C_{AC} \quad (4-19)$$

$$0 \leq S_{AC,t} \leq 1 \quad (4-20)$$

式中， S 代表空调聚合体的归一化平均荷电状态，即室内温度相对于设定舒适区间的偏移程度； A 、 B 、 C 为第一章推导得出的聚合模型参数； δ 为调度指令的方向标识； ΔP 为调度功率。该约束确保了调度策略在追求经济性的同时，严格满足用户的热舒适度需求，并维持调节能力的可持续性。考虑到 A, B, C 随环境与用户行为呈现时变随机特性，若直接在约束中引入随机参数，将导致模型变为极难求解的随机约束规划。为了兼顾计算效率与控制精度，本文基于确定性等价原理，在状态演化约束中采用参数的样本均值进行近似描述。由于引入了 CVaR 尾部风险惩罚项，模型在目标函数层

面已对由参数偏差可能引发的违约风险进行了隐式补偿。

5) 电动汽车运行约束

针对电动汽车聚合体，传统模型仅考虑了电动汽车聚合体在单一时刻的功率边界约束，将其视为纯功率型资源。然而，电动汽车作为储能单元，具有显著的能量时变特性。若仅约束瞬时功率，长时间的连续充电指令可能导致聚合体累积电量超出物理极限，或者超出用户满意的电量偏差度。本文在功率边界的基础上，引入基于电量包络线的累积电量约束，该约束要求调度周期内任意时刻的累积调节电量，必须始终位于聚合体允许的电量安全包络之内。公式如(4-21)所示：

$$-\Delta E_{EV,down}^{safe}(k) \leq \sum_{t=1}^k \delta(t) \cdot \Delta P_{EV}(t) \cdot \Delta t \leq \Delta E_{EV,up}^{safe}(k), \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, T\} \quad (4-21)$$

式中， k 为当前时刻索引； Δt 为调度时间步长； δ 为调节方向指示变量（上调为 1，下调为-1）； $\Delta P_{EV}(t)$ 为第 t 时刻的优化调度量。不等式中间项代表截止到 k 时刻聚合体相对于基线的累积电量偏差。 $\Delta E_{EV,up}^{safe}(k)$ 与 $\Delta E_{EV,down}^{safe}(k)$ 分别表示在该时刻聚合体允许的最大向上与向下电量裕度（即电量包络线）。这两个边界值是通过 4.2 节所述的蒙特卡洛模拟，在使用聚合模型计算电动汽车聚合体相对于基线的剩余充停电能力，并基于分位数回归提取得到的可靠边界。本文假设聚合商具备理想的指令分解能力。基于第 2 章提出的基于状态一致性的指令分配算法，假设当聚合体运行点位于可靠调节域内部时，微观层面可通过实时平衡机制解决。

6) 调节能力爬坡约束

除了幅值约束外，还需考虑爬坡率约束，即：

$$|\Delta P_{AC}(t) - \Delta P_{AC}(t-1)| \leq R_{ramp,AC} \quad (4-22)$$

$$|\Delta P_{EV}(t) - \Delta P_{EV}(t-1)| \leq R_{ramp,EV} \quad (4-23)$$

$$|\Delta P_{Gen}(t) - \Delta P_{Gen}(t-1)| \leq R_{ramp,Gen} \quad (4-24)$$

4.4 随机规划模型的确定性转化与迭代求解

4.4.1 基于 SAA 的随机模型确定性重构

前述构建的随机优化模型是一个典型的含期望值与风险度量的随机规划问题。由于目标函数中包含了关于随机变量的期望算子 $\mathbb{E}[\cdot]$ 以及 CVaR 的高维积分项，且不确定性参数服从复杂的连续概率分布，直接对其进行解析求解在计算上极其困难。为了将随机优化问题转化为有限维规划形式，本文采用 SAA 方法进行模型重构。SAA 方法的核心思想是基于蒙特卡洛模拟和大数定律，利用生成的有限个独立同分布样本场景集来逼近原始随机变量的真实分布，从而用样本均值无偏估计总体期望，将随机规

划问题转化为确定性的近似问题。

模型重构过程主要包含基础运行成本与风险成本两个部分的处理。首先，针对目标函数中的基础运行成本期望项 $\mathbb{E}[C_{op}(t)]$ ，在 SAA 框架下，依据大数定律，利用前文生成的包含 N 个典型场景的集合 $\Omega_s = \{1, 2, \dots, N\}$ ，将该期望值近似为所有离散场景下运行成本的样本均值形式：

$$\mathbb{E}[C_{op}(t)] \approx \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N C_{op}(t, s) = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \left[\sum_i (c_{1,i}^s \Delta P_i(t) + c_{2,i}^s \Delta P_i(t)^2) \right] \quad (4-25)$$

在本模型的两阶段随机规划设定中，虽然调节成本系数 $c_{1,i}^s$ 与 $c_{2,i}^s$ 随场景波动，但决策变量 $P_i(t)$ 属于日前调度指令，在所有场景中保持一致。因此，利用求和运算的线性分配律，可以将决策变量从求和符号中提取出来，即：

$$\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N c_{1,i}^s \Delta P_i(t) = \left(\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N c_{1,i}^s \right) \cdot \Delta P_i(t) = \bar{c}_{1,i} \cdot \Delta P_i(t) \quad (4-26)$$

$$\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N c_{2,i}^s \Delta P_i(t)^2 = \left(\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N c_{2,i}^s \right) \cdot \Delta P_i(t)^2 = \bar{c}_{2,i} \cdot \Delta P_i(t)^2 \quad (4-27)$$

式中， $\bar{c}_{1,i}$ 与 $\bar{c}_{2,i}$ 分别表示资源 i 在所有典型场景下一次成本系数与二次成本系数的算术平均值。通过上述变换，原本依赖于场景索引 s 的随机成本期望，被等效转化为基于期望成本系数的确定性二次多项式。

其次，对于目标函数中 CVaR 项，应用 SAA 方法，将上述包含概率密度函数的期望积分转化为样本均值的形式，即通过对 N 个离散场景下的损失进行等权重求和来近似。这一转化将原本隐含的随机性显式地变为 N 个具体的场景约束。为了消除 CVaR 公式中 $[\cdot]^+$ 算子带来的非线性，本文引入一组非负辅助变量 z_s ($s=1, \dots, N$)，其中每个 z_s 用于衡量第 s 个场景下的尾部损失分量 $L(s) - \eta$ 。通过这种方式，原本的风险量被重构为目标函数中的一个线性求和项 $\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N z_s$ ，从而能够嵌入到二次规划模型中，也即：

$$J_{CVaR} = \beta \cdot \left(\eta + \frac{1}{N(1-\alpha)} \sum_{s=1}^N z_s \right) \quad (4-28)$$

在确立了目标函数的确定性形式后，需构建相应的约束条件以建立辅助变量 z_s 与物理违约量之间的映射关系。为了严格规避系统在任意时刻的调节违约风险，本文对 CVaR 的计算约束进行了逐时刻线性化处理。本文要求辅助变量 z_s 必须覆盖场景 s 中所有时刻的调节缺额或功率越限风险，也即对于每一个场景 s ，辅助变量均受该场景下全时段物理边界的约束。基于此，将 CVaR 的转化约束具体化为针对所有调度时刻

$t \in \{1, \dots, T\}$ 的一组线性不等式:

$$z_s \geq \rho_{pen} \cdot [(\Delta P_{AC}(t) + \Delta P_{EV}(t)) - (\Delta P_{AC,max}^s(t) + \Delta P_{EV,max}^s(t))] - \eta, \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (4-29)$$

$$z_s \geq \rho_{pen} \cdot [(\Delta P_{AC,min}^s(t) + \Delta P_{EV,min}^s(t)) - (\Delta P_{AC}(t) + \Delta P_{EV}(t))] - \eta, \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (4-30)$$

$$z_s \geq 0 \quad (4-31)$$

式中, $\Delta P_{AC,max}^s(t)$ 与 $\Delta P_{EV,max}^s(t)$ 分别为场景 s 下空调与电动汽车的调节上界, $\Delta P_{AC,min}^s(t)$ 与 $\Delta P_{EV,min}^s(t)$ 分别为场景 s 下空调与电动汽车的调节下界。

通过上述基于 SAA 的离散化处理, 以及针对 CVaR 约束的逐时刻线性化重构, 原始的随机规划问题被转化为一个大规模确定性的二次规划模型。该确定性模型由重构后的总目标函数与确定的约束集合共同构成, 其中目标函数明确了各成本项的计算方式, 约束集合界定了决策变量的可行域。重构后的确定性总目标函数由确定的二次运行成本、线性风险成本及互补性惩罚项构成, 其表达式如下:

$$\begin{aligned} \min J = & \underbrace{\sum_{t=1}^T \left(\bar{c}_{1,AC} \Delta P_{AC}(t) + \bar{c}_{2,AC} \Delta P_{AC}(t)^2 + \bar{c}_{1,EV} \Delta P_{EV}(t) + \bar{c}_{2,EV} \Delta P_{EV}(t)^2 + \bar{c}_{1,Gen} \Delta P_{Gen}(t) + \bar{c}_{2,Gen} \Delta P_{Gen}(t)^2 \right)}_{J_{cost}} \\ & + \underbrace{\lambda_{SDCI} \cdot \Psi_{SDCI} + \lambda_{Rho} \cdot \Psi_{Rho}}_{J_{punish}} \\ & + \underbrace{\beta \cdot \left(\eta + \frac{1}{N(1-\alpha)} \sum_{s=1}^N z_s \right)}_{J_{Cvar}} \end{aligned} \quad (4-32)$$

该目标函数描述了模型在追求经济性与安全性时的权衡机制: 第一部分为基于二次函数的系统基础运行成本, 反映了各资源的边际调节代价; 中间部分为同向互补性指数与相关性系数的动态惩罚项, 用于引导异构资源的协同动作; 最后一部分则是经过线性化处理的 CVaR 尾部风险成本, 通过风险厌恶系数 β 与辅助变量 z_s 的耦合, 实现对极端场景下违约损失的量化与规避。

在约束条件方面, 重构后的模型需同时满足物理运行约束与风险转化约束, 形成了一个闭合的凸可行域。物理运行约束包括式(4-14)定义的系统功率平衡方程、式(4-15)定义的网络潮流安全限制、式(4-16)至(4-18)定义的基于可靠调节域的功率边界、式(4-19)、(4-20)描述的空调状态演化与舒适度区间、式(4-21)描述的电动汽车广义电量包络线约束, 以及各类资源的爬坡率限制。风险转化约束则由前述推导得到的式(4-29)至(4-31)组成。至此, 源荷双侧的不确定性因素已完全内化为模型中的确定性参数与线性约束, 模型整体具备了凸二次规划的标准特征。

4.4.2 基于二次规划算法的调度指令寻优求解

经过 SAA 处理及松弛变量引入后, 原随机规划模型已被转化为一个大规模的确

定性凸优化问题。鉴于目标函数中包含空调与电动汽车运行成本的二次项、CVaR 风险及违约惩罚的线性项，且所有物理运行约束与风险辅助约束均为线性，该模型在数学形式上严格符合二次规划的标准格式。为了实现对海量场景下高维变量的高效寻优，本文将上述模型重构为二次规划的通用标准型，即在满足线性约束条件下最小化二次目标函数。首先，定义系统整体 $\Delta P_{Gen}(t)$ 的决策变量向量 x ，其数学表达如下：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P}_{AC} \\ \Delta \mathbf{P}_{EV} \\ \Delta \mathbf{P}_{Gen} \\ \Delta \mathbf{P}_{Shed} \\ \eta \\ \mathbf{z} \\ \mathbf{SoC}_{AC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P_{AC}(1), \dots, \Delta P_{AC}(T), \\ \Delta P_{EV}(1), \dots, \Delta P_{EV}(T), \\ \Delta P_{Gen}(1), \dots, \Delta P_{Gen}(T), \\ \Delta P_{Shed}(1), \dots, \Delta P_{Shed}(T), \\ \eta, \\ z_1, \dots, z_{N_s}, \\ SoC_{AC}(1), \dots, SoC_{AC}(T) \end{bmatrix}^T \quad \Delta P_{EV}(t) \quad t(4-33)$$

式中，向量 x 包含了以下几类变量： $\Delta P_{AC}(t)$ 、和为各调度时段下空调聚合体、电动汽车聚合体与火电的实际调节功率指令； $\Delta P_{Shed}(t)$ 为切负荷量； η 为用于计算 CVaR 的 VaR 辅助变量； z_s 为第 s 个场景下的尾部风险辅助变量，用于捕捉超过 VaR 阈值的损失部分； SoC 为某置信度下的空调聚合体的可靠虚拟 SOC。假设调度周期为 T ，场景总数为 N ，则决策变量向量 x 的维度将随场景规模线性扩展，形成一个包含功率变量与风险变量的高维向量空间。

在此基础上，将第 4.3 节构建的综合目标函数映射为二次规划标准型中的矩阵形式，其目标函数可表示为：

$$\min \quad \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{f}^T \mathbf{x} \quad (4-34)$$

其中，海森矩阵（Hessian Matrix） $\mathbf{H}$ 为稀疏对角矩阵，主要描述目标函数中的二次成本项，其对角元素的具体形式为：

$$H_{ii} = \begin{cases} 2C_{2,AC}, & \text{对应 } \Delta P_{AC}(t) \\ 2C_{2,EV}, & \text{对应 } \Delta P_{EV}(t) \\ 2C_{2,Gen}, & \text{对应 } \Delta P_{Gen}(t) \\ 0, & \text{其他线性变量} \end{cases} \quad (4-35)$$

该矩阵反映了分布式资源边际调节成本递增的物理特性，而对应于风险变量及松弛变量的对角元素为 0，因为风险及惩罚成本在模型中以线性形式存在。

线性系数向量 $\mathbf{f}$ 由一次运行成本系数、互补性与相关性惩罚系数、以及风险厌恶系数 β 和违约惩罚单价 ρ_{pen} 共同构成。特别地，向量 $\mathbf{f}$ 中对应于辅助变量 z_s 的元素为：

$$f_{z_s} = \frac{\beta}{N(1-\alpha)} \quad (4-36)$$

对应于松弛变量 δ 的元素为：

$$f_{\delta} = \rho_{pen} \quad (4-37)$$

针对约束条件的转化，本文将 4.3.3 节中的物理约束及 4.4.1 节中的风险转化约束统一整理为线性等式约束与线性不等式约束的矩阵形式。线性等式约束可表示为：

$$A_{eq}x = b_{eq} \quad (4-38)$$

其中，等式约束主要对应于系统层面的功率平衡方程，即每一时刻空调与电动汽车的调节功率之和需严格追踪电网下发的总调节需求 $\Delta P_{grid}^{req}(t)$ ，矩阵 A_{eq} 中对应功率变量的元素系数为 1。线性不等式约束可表示为：

$$Ax \leq b \quad (4-39)$$

不等式约束矩阵 A 包含多重维度的物理与风险限制。首先是设备的物理运行边界约束，限制了各时刻 $\Delta P_{AC}(t)$ 和 $\Delta P_{EV}(t)$ 必须位于聚合体可靠可调范围内：

$$\Delta \underline{P}(t) \leq \Delta P(t) \leq \Delta \bar{P}(t) \quad (4-40)$$

其次是风险评估约束。模型引入基于可靠调节域定义的线性不等式组，用于计算各场景下的违约偏差 z_s （即调度指令超出可靠边界的部分），并将其作为惩罚项纳入目标函数优化。

鉴于上述构建的矩阵 H 为半正定矩阵，且约束条件定义了一个闭合凸集，该优化问题属于典型的凸二次规划问题，理论上存在唯一的全局最优解。本文选用 MATLAB 的 QP 求解器进行计算。该求解器利用了矩阵 H 和 A 的稀疏特性，通过引入对数障碍函数将不等式约束转化为目标函数中的惩罚项，并在迭代过程中同时更新原变量与对偶变量，能够快速收敛至满足卡罗需-库恩-塔克（KKT）条件的最优解。

4.4.3 基于顺序线性化惩罚迭代的多元目标协同求解策略

在上述基于样本均值近似与二次规划的模型转化过程中，虽然运行成本与 CVaR 风险项均已成功转化为标准的凸二次或线性形式，但本章在 4.3.1 节中引入的 SDCI 与 Rho 指标是高度非线性的非凸函数。SDCI 的计算为最小值函数与比值运算，Rho 的计算为秩次排序，这将破坏优化问题的凸性。为了在保持优化模型高效求解优势的同时，实现对异构资源互补性与相关性的主动优化，本文提出了一种顺序线性化惩罚迭代求解策略，其具体求解流程如图 4-5 所示。

该策略的核心思想是将复杂的非线性互补性耦合关系解耦为目标函数中的动态线性惩罚项。对于 SDCI，其优化的本质是减少空调与电动汽车在同一时段的功率重叠面积。为了避免引入双线性非凸项，本文采用迭代逼近的方法。在第 k 次迭代中，构造针对空调聚合体的动态惩罚成本，该成本与上一轮电动汽车的调度功率成正比。通过这种方式，当某一时刻电动汽车的出力水平较高时，空调在该时刻的等效运行成

本将被通过惩罚项人为抬高，从而迫使优化算法在本次迭代中主动降低空调出力，实现两者的错峰运行。对于 Rho ，由于其难以直接计算，本文采用协方差的思想进行处理。本文构造了一个基于调度功率均值偏差的动态惩罚项，当电动汽车出力高于其均值时，相应增加空调的运行成本。这种机制有效抑制了两者调节趋势的同步性，驱动它们的调度功率呈现出反向互补的特征。

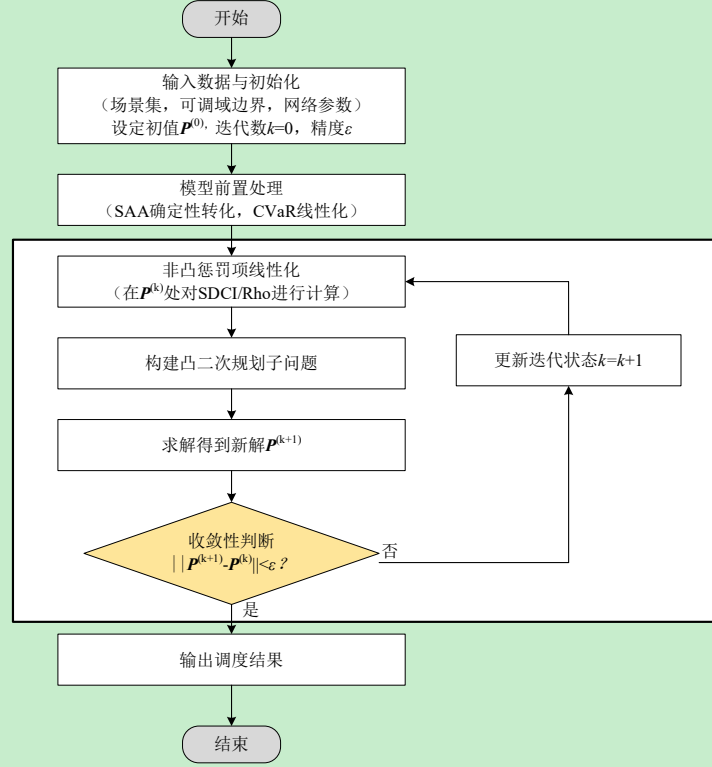


图 4-5 基于顺序线性化惩罚迭代的多目标协同求解

基于上述原理，本文在原有的二次规划目标函数线性系数向量 f 的基础上，增加了动态更新的协同惩罚项。定义第 k 次迭代时的修正线性成本向量为 $f^{(k)}$ ，其更新规则如(4-41)所示：

$$\begin{cases} f_{AC}^{(k)}(t) = f_{AC}^{(0)} + \lambda_{SDCI} \cdot \Delta P_{EV}^{(k-1)}(t) + \lambda_{Rho} \cdot (\Delta P_{EV}^{(k-1)}(t) - \Delta \bar{P}_{EV}^{(k-1)}) \\ f_{EV}^{(k)}(t) = f_{EV}^{(0)} + \lambda_{SDCI} \cdot \Delta P_{AC}^{(k-1)}(t) + \lambda_{Rho} \cdot (\Delta P_{AC}^{(k-1)}(t) - \Delta \bar{P}_{AC}^{(k-1)}) \end{cases} \quad (4-41)$$

式中， $f_{AC}^{(0)}$ 与 $f_{EV}^{(0)}$ 为仅包含基础运行成本与风险参数的初始线性系数； $\Delta P_{AC}^{(k-1)}(t)$ 与 $\Delta P_{EV}^{(k-1)}(t)$ 为第 $k-1$ 轮迭代计算得到的空调与电动汽车最优调度功率； $\Delta \bar{P}$ 为调度值均值； λ_{SDCI} 与 λ_{Rho} 分别为互补性与相关性的惩罚权重系数。公式中第二项通过交叉乘积的线性化逼近，从而能够抑制资源的同向重叠，优化 SDCI 指标；第三项引入了去均值后的协方差惩罚机制，能够抑制两者在时间序列上的同步增减趋势，从而优化 Rho 指标。

关于 λ_{SDCI} 与 λ_{Rho} 的确定方法，本文遵循数量级匹配与帕累托最优折衷相结合的原

则。首先，从顺序线性化迭代算法的物理意义来看，公式(4-41)揭示了惩罚权重的本质作用，即通过修正目标函数的一次项系数 $f^{(k)}$ ，构造出反映资源协同需求的等效边际成本。由公式可知，惩罚项 $\lambda \cdot \Delta P$ 的物理量纲需与边际成本系数保持一致。因此， λ 的量纲实际上对应于二次成本系数。因此本文将 λ 的初始量级设定为与分布式资源二次成本系数 c_2 保持同阶。其次，考虑到权重的取值直接影响迭代算法的收敛稳定性与多目标间的平衡，本文采用灵敏度分析法（详见算例章节），通过扫描不同权重下的目标函数值与协同指标变化，选取协同效益改善的值作为最终取值。

采用该迭代策略后，原本复杂的非凸多目标协同优化问题被分解为一系列标准的凸二次规划子问题。在每一轮迭代中，海森矩阵 H 保持不变且半正定，仅线性项 f 发生更新，这保证了每个子问题均不仅具有唯一全局最优解，且能通过内点法快速求解。随着迭代次数的增加，空调与电动汽车的功率曲线将在惩罚项的引导下逐渐发生时序位移，直至达到互补性指标与经济性成本的动态平衡。

综合以上内容，可以得到基于可靠调节域与资源协同的风险规避随机调度策略的生成步骤如图 4-6 所示。

第一步，完成分布式可控资源的基础参数录入与聚合模型初始化。系统首先读取空调与电动汽车等异构资源的物理参数及用户行为参数，结合第 2 章构建的考虑用户行为不确定性的分布式资源聚合模型，确立资源单体的物理运行边界与状态演化规则，为后续的宏观聚合奠定模型基础。

第二步，执行海量微观状态仿真与典型场景集生成。利用聚合模型，通过蒙特卡洛模拟方法对海量分布式资源的随机响应行为进行抽样，得到大规模聚合体在不同激励下的状态变化轨迹；随后，提取出具有统计代表性的调节能力场景集，将原本连续且复杂的源荷不确定性离散化为可计算的可调能力场景序列。

第三步，进行基于聚合模型的物理可行域映射。系统基于生成的场景集，采用分位数回归技术提取具备明确置信水平的可靠调节域边界，将包含随机性的微观状态集合映射为宏观层面确定的物理可行域约束。

第四步，进行协同随机优化调度策略生成。在调度层与决策层，建立计及 CVaR 的随机规划模型：第一阶段，在物理可行域约束下，以运行成本期望最小化为目标，确定考虑不确定性的可靠的日前基准调度指令；第二阶段，针对不同随机场景下的功率偏差，通过引入松弛变量量化尾部极端场景下的实时调节风险。最终，求解该协同优化问题，生成兼顾经济性与系统鲁棒性的最优调度指令并下发执行。

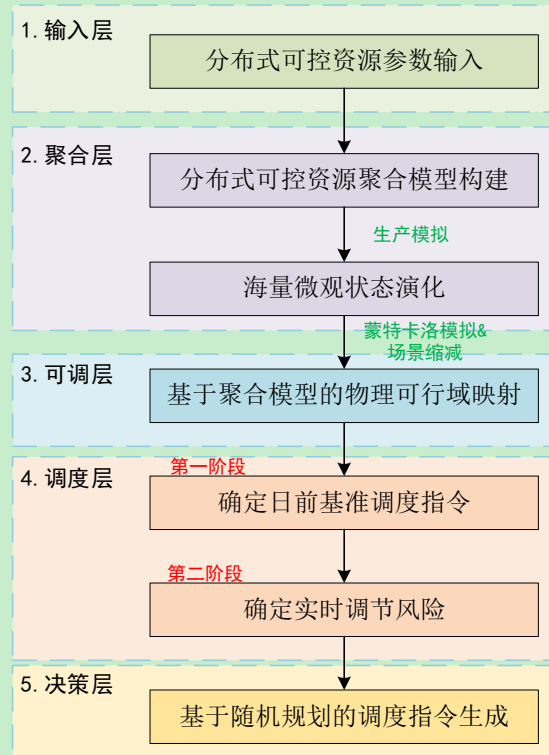


图 4-6 基于可靠调节域与资源协同的风险规避随机调度步骤

4.5 算例分析

为全面验证本文所提出的计及不确定性与互补性的协同随机调度策略的有效性，本章构建了一个包含大规模分布式异构资源的虚拟电厂仿真环境进行算例测试。测试系统基于改进后的 IEEE30 节点输电网络拓扑^[90]，针对分布式资源物理（低压配网）与调度运行侧（高压输网）存在的层级差异，本算例采用了输配协同的层级抽象建模方法，从而解决海量微观资源直接接入输电网模型带来的“维数灾”问题，实现计算复杂度的有效解耦。模型基于分层控制理论，假设各节点下游配电网内部的电压与潮流约束已由虚拟电厂自行解决，从而将 IEEE30 系统的各节点定义为连接低压区域的聚合功率交换接口。在这一逻辑下，各节点处的功率变量不再指代单一物理设备，而是代表了该变电站供电区域内，经由聚合后的海量异构资源对输电主网的净注入功率。

在此架构下，系统共接入了由 10000 台空调和 10000 台电动汽车，如图 4-7 所示，一共在 21 个节点接入了分布式资源聚合体，并在 15~30 节点接入了总体渗透率为 40% 的分布式光伏。仿真时间跨度设定为典型的 24 小时调度周期，时间步长为 15 分钟，共计 96 个调度时段。取夏季某典型工作日作为调度日，在聚合节点内部的微观行为方面：电动汽车假设有 9000 台在工作时间离家，返家后继续充电直至次日离网，另有 1000 台选择在工作区充电且返家后不充电；空调假设全天开启。

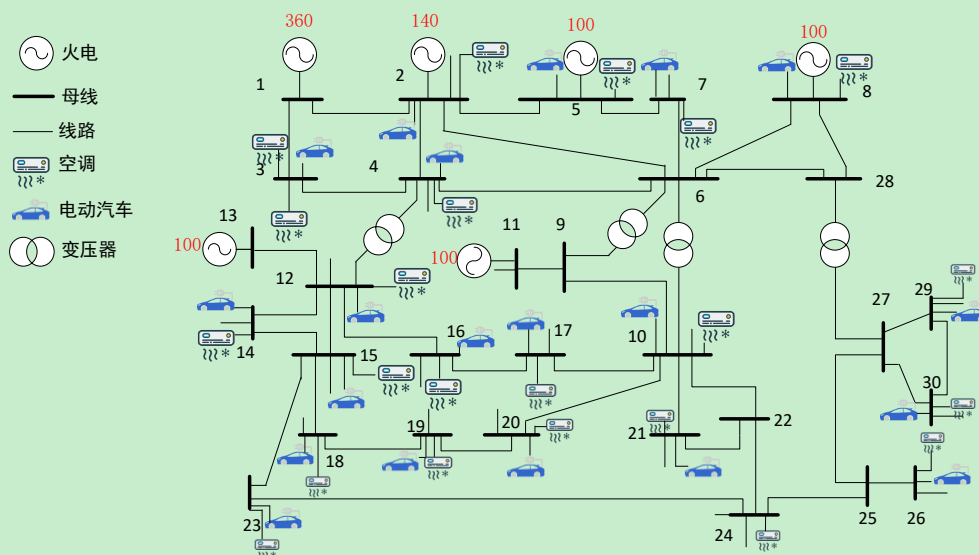


图 4-7 改进后的 IEEE30 节点系统

算例测试重点开展风险偏好灵敏度分析，通过调节条件风险价值的惩罚权重，量化评估系统运行成本与尾部违约风险之间的权衡关系。在此基础上，深入探究了空调与电动汽车的多源协同调度特性，对比验证了引入协同指标对平抑系统功率波动及减少反向调节的作用。随后，通过与传统确定性调度方法的对比分析，以及在极端不确定性场景下的压力测试，论证了所提随机优化策略在应对源荷偏差及保障系统鲁棒运行方面的优势。最后，算例开展了不同置信水平经济性分析。

4.5.1 仿真参数设置

表 4-1 随机调度参数设置

类别	单位	描述/数值
调度周期	h	24(08:00 至次日 08:00)
调度时间步长	min	15
场景生成数量	个	1000
空调(AC)数量	台	10000
电动汽车(EV)数量	台	10000 (9000 居民区, 1000 工作区)
AC 运行成本系数	元/MWh	一次项: 服从分时正态分布 $N(\mu_t, \sigma_t^2)$
		高温时段 (13:00-16:00): $\mu = 600, \sigma = 60$
		夜间时段 (22:00-08:00): $\mu = 300, \sigma = 30$
	元/(MW) ² h	基准时段: $\mu = 400, \sigma = 40$
		二次项: $\mu_{c2} = 10, \sigma_{c2} = 1.0$
		一次项: 服从分时正态分布 $N(\mu_t, \sigma_t^2)$
EV 运行成本系数	元/MWh	紧迫时段 (17:00-21:00): $\mu = 800, \sigma = 80$
		低谷时段 (23:00-07:00): $\mu = 300, \sigma = 30$
		基准时段: $\mu = 500, \sigma = 50$
	元/(MW) ² h	二次项: $\mu_{c2} = 10, \sigma_{c2} = 1.0$
		一次项: 服从分时正态分布 $N(\mu_t, \sigma_t^2)$
		高峰时段 (10:00-12:00, 18:00-21:00): $\mu = 1000, \sigma = 100$

低谷时段 (23:00-05:00): $\mu = 600, \sigma = 60$		
基准时段: $\mu = 800, \sigma = 80$		
二次项: $\mu_{c2} = 50, \sigma_{c2} = 5.0$		
切负荷(Slack)惩罚成本	元/(MW) ² h	30000
置信水平(α)	-	0.95
风险厌恶系数(β)	-	0,1,10 (分别对应风险中性、适度、厌恶)
违约惩罚单价(ρ_{pen})	元/MWh	5000
互补性惩罚权重(λ_{SDCI})	-	10(针对同向重叠的惩罚)
相关性惩罚权重(λ_{Rho})	-	10(针对同向趋势的惩罚)
最大迭代次数	次	3~5
线路容量限额	kW	根据网架数据规定

表 4-2 30 节点系统参数设置

节点 ID	电压等级 (kV)	基础负荷 (MW)	发电机额定功率 (MW)	分布权重系数	分布式资源分配比例 (%)
1	132	0	360.2	1.0	0.00%
2	132	21.7	140	1.0	10.87%
3	132	2.4	-	1.0	1.20%
4	132	7.6	-	1.0	3.81%
5	132	94.2	100	1.0	47.19%
6	132	0	-	1.0	0.00%
7	132	22.8	-	1.0	11.42%
8	132	30	100	1.0	15.03%
9	1	0	-	0.2	0.00%
10	33	5.8	-	0.2	0.58%
11	11	0	100	0.2	0.00%
12	33	11.2	-	0.2	1.12%
13	11	0	100	0.2	0.00%
14	33	6.2	-	0.2	0.62%
15	33	8.2	-	0.2	0.82%
16	33	3.5	-	0.2	0.35%
17	33	9	-	0.2	0.90%
18	33	3.2	-	0.2	0.32%
19	33	9.5	-	0.2	0.95%
20	33	2.2	-	0.2	0.22%
21	33	17.5	-	0.2	1.75%
22	33	0	-	0.2	0.00%
23	33	3.2	-	0.2	0.32%
24	33	8.7	-	0.2	0.87%
25	33	0	-	0.2	0.00%
26	33	3.5	-	0.2	0.35%
27	33	0	-	0.2	0.00%
28	132	0	-	1.0	0.00%
29	33	2.4	-	0.2	0.24%
30	33	10.6	-	0.2	1.06%

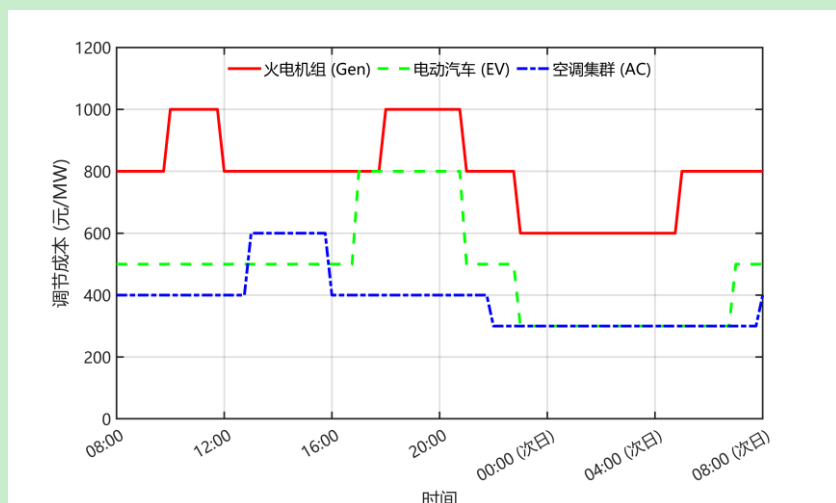


图 4-8 资源实时调节成本

4.5.2 分布式资源调节能力的不确定性量化与可靠边界提取

基于 4.1 节的用户行为不确定性场景生成方法，可得典型场景下的分布式资源调节能力的可靠边界，如图 4-9、图 4-10 所示。

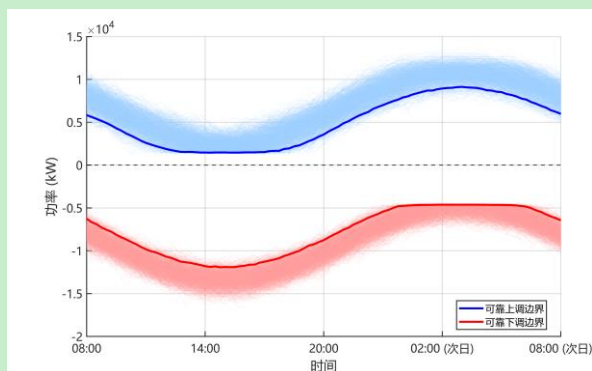


图 4-9 空调聚合体 95%置信可靠边界

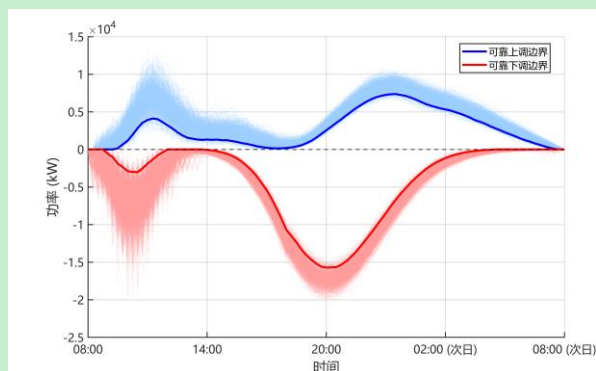


图 4-10 电动汽车聚合体 95%置信可靠边界

由仿真生成的调节功率场景集可见：（1）场景集从统计意义上验证了蒙特卡洛方法对高维随机性的刻画能力：用户侧微观行为导致的随机波动在聚合过程中没有被忽略，而是向聚合体层面传播，进而形成随时间变化的概率包络；包络宽度在不同时段呈现差异，说明不确定性分布具有显著的非均匀性，并与特定时段的行为模式有关。

（2）空调聚合体调节能力呈准周期性日内变化，但上下调节具有方向非对称性：下调能力在午后高温时段达到峰值，上调能力在夜间与清晨更强。同时，空调场景集分布带相对收敛且宽度较均匀，体现出大规模聚合的平抑效应与建筑热惯性缓冲作用，使其表现为稳定、可预测误差可控的功率型调节资源；可靠调节边界与物理最大边界贴合度较高，说明由用户行为引入的风险相对较低，调度可侧重挖掘其物理能力。

（3）电动汽车聚合体则表现时空变化特征与不确定性发散现象：白天调节能力主要由于工作区 EV 提供，傍晚至夜间下调能力由居民区 EV 提供，表明出行链昼夜规

律主导了资源分布；在通勤高峰（约 18:00–22:00）概率包络明显外扩，说明调节能力对入网时刻高度敏感，晚归或延迟入网会放大该时段波动。因而，分位数回归得到的可靠边界相较物理最大边界向内收缩，并保留了安全裕度。

4.5.3 异构资源协同调度特性分析

本小节深入剖析 AC 与 EV 之间如何通过互补性与相关性指标实现协同。

1) 空调与电动汽车协同调度方案对比

图 4-11 给出了 IEEE30 节点系统的源荷平衡情况，图 4-12 给出了由源荷平衡情况得到的电网调节指令。

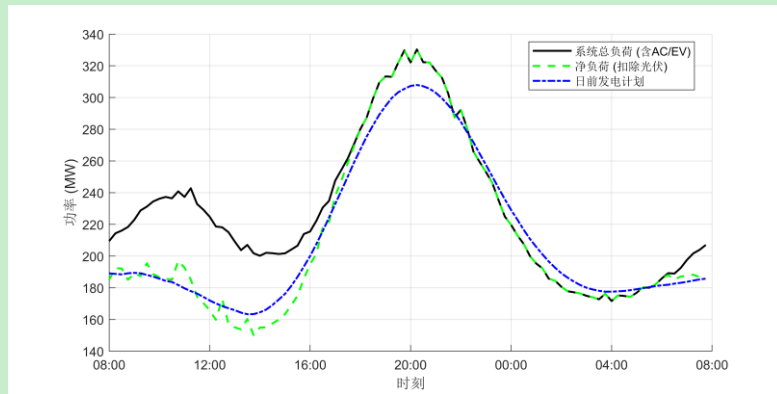


图 4-11 IEEE30 节点系统源荷变化

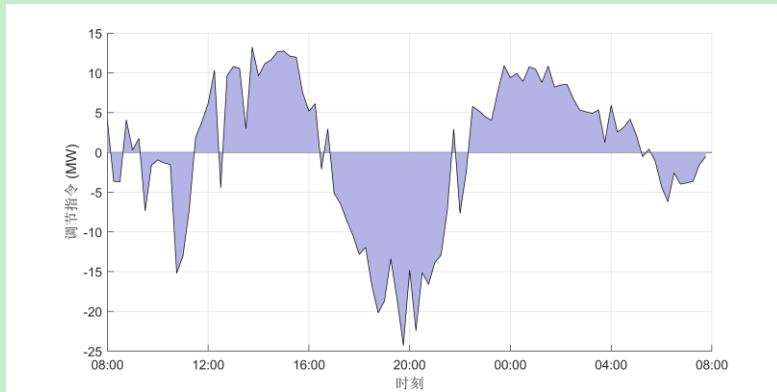


图 4-12 源荷不平衡量（电网调节指令）

由图 4-11 可见：（1）高比例分布式光伏的接入（40%渗透率）导致系统净负荷曲线发生显著畸变，在光照充足的午间时段（11:00~15:00），净负荷较系统总负荷大幅降低约 55 MW，呈现出明显的鸭型曲线深谷特征；（2）与平滑的日前发电计划相比，实际净负荷受用户行为随机性及光伏出力波动影响，在局部时段存在明显的功率偏差。

由图 4-12 可见，系统的调节指令呈现出显著的时变特性与互补特征：在日间光伏大发时段（12:00~14:00），实际净负荷低于发电计划，系统下发幅度约 15MW 的上调节指令，此时 VPP 可通过增加电动汽车充电功率或降低空调设定温度来消纳过剩电力；在晚高峰时段（19:00~21:00），实际净负荷超出发电计划，系统下发峰值达 25MW

的下调节指令，此时分布式资源聚合体可通过削减 EV 充电或利用空调热惯性暂停制冷来填补缺口。因此，当分布式资源聚合体能够通过内部协同有效响应此类双向指令时，在日间可作为促进新能源消纳的负荷，在夜间可作为填补功率缺额的虚拟电厂，从而在不增加传统火电调节压力的前提下，实现对电网源荷波动的高效平抑。

当 $\beta=1$ 时，空调与电动汽车协同调度方案以及调度量如图 4-13、图 4-14 所示。

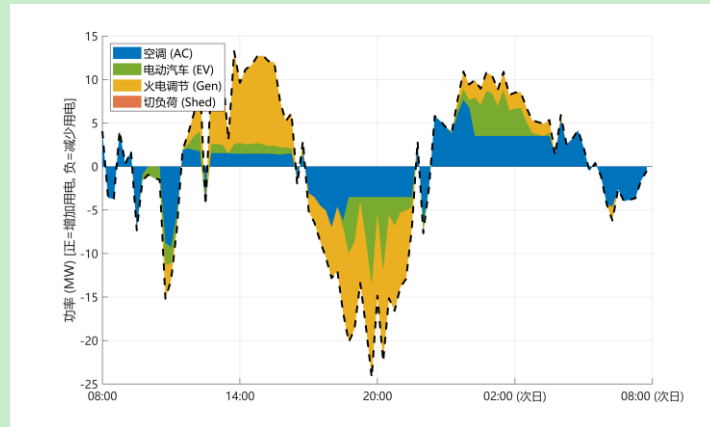


图 4-13 协同调度指令跟踪

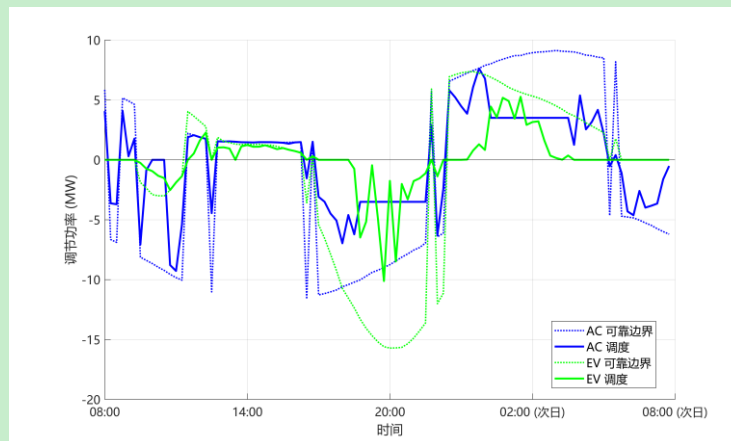


图 4-14 AC 与 EV 协同调度量对比

由图 4-13 可知，（1）系统通过多源协同有效实现了对电网双向调节指令的精准跟踪，在光伏大发的午间时段（10:00~16:00），系统下发幅度较大的上调节指令（增加用电），此时电动汽车作为主力资源，利用工作区停车充电的灵活性增加负荷，有效消纳了分布式光伏的过剩出力；（2）在傍晚净负荷高峰时段（18:00~21:00），系统转为下发负向调节指令，由于此时大量 EV 处于通勤离网或刚返家低电量状态，其调节能力受限，调度策略调用了响应成本较高的火电机组和少量空调负荷进行削峰填谷。（3）受限于严格的可靠能量包络线与用户出行链刚性需求，电动汽车聚合体的首要任务是确保用户离网时电池电量达标，压缩了其全时段可用于双向调节的功率裕度；相比之下，空调作为虚拟储能资源，仅受室内温度舒适区间的弹性约束而无特定时刻的刚性电量压力，且其持续调节能力受用户随机行为的影响较小。因此，在追求极小

化 CVaR 的调度目标下, 优化模型倾向于将调节指令分配给可靠调节域更宽、违约风险更低的空调集群, 而仅利用电动汽车进行辅助调整。

由图 4-14 可知, 各聚合体的实际调度轨迹严格受限于其可靠调节域边界, 且表现出显著的时空互补特性: (1) 电动汽车在日间工作时段具备充裕的上/下调节空间, 但在 17:00~19:00 的通勤时段, 其调节能力边界出现明显的收缩, 调度量随之骤降, 这与用户出行链约束高度吻合; (2) 空调负荷的调度量则在全天保持相对平稳的辅助支撑, 特别是在 EV 调节能力匮乏的傍晚时段, 空调通过适度削减制冷功率提供了关键的负向支撑。这种在时间尺度上的错峰出力, 是目标函数中引入 SDCI 和 Rho 惩罚项的直接体现, 有效避免了单一资源的过度透支, 提升了系统应对极端工况的鲁棒性。

2) 协同机制对指标与风险的改善

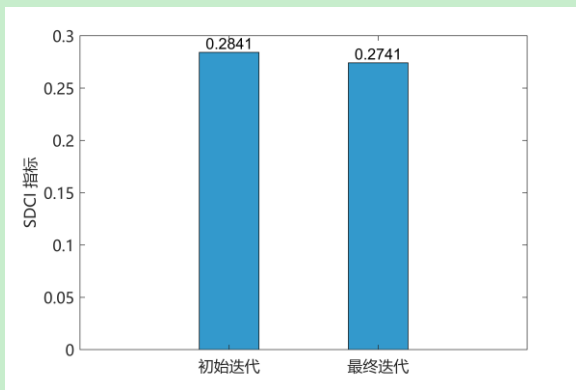


图 4-15 SDCI 变化

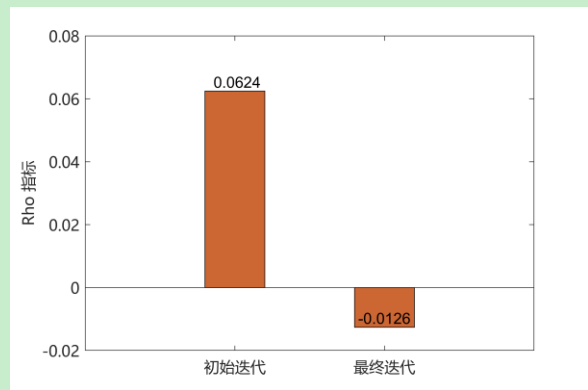


图 4-16 Rho 变化

当 $\beta=50$, 从互补性与相关性指标的变化来看, 图 4-15、图 4-16 数据揭示了所提顺序线性化惩罚迭代算法的正确性。随着迭代次数增加, 可以发现 SDCI 从 0.2841 下降至 0.2741, Rho 从 0.0624 下降至 -0.0126, 因此分布式资源的调节能力互补性和相关性得到了优化。

当 $\beta=50$ 时, 考虑 AC 和 EV 调节能力互补性与相关性前后的随机调度结果如图 4-17、图 4-18 所示。

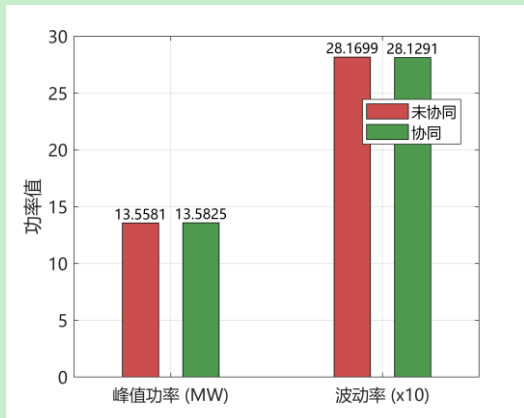


图 4-17 考虑协同前后调节能力指标对比

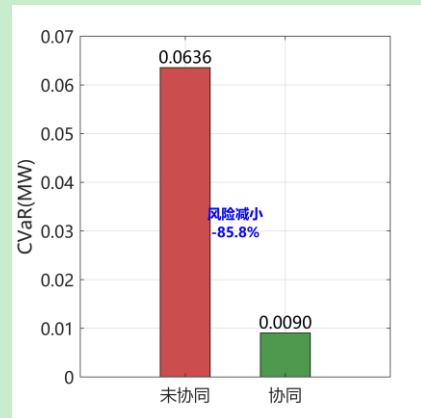


图 4-18 考虑协同前后调度风险对比

由图 4-17、图 4-18 可知：（1）引入空调与电动汽车的调节能力互补性与相关性协同约束后，聚合体的调节能力波动性由 28.17MW 降低至 28.13MW。这是由于协同约束强迫异质资源在时序上进行‘错峰’响应，有效利用了 AC 与 EV 调节能力的互补特性，避免了两者同向调节导致的功率叠加冲击，从而在物理层面缓解了电网的容量压力。（2）协同调度策略在风险管控方面表现出显著优势，CVaR 风险值从 0.0636MW 大幅下降至 0.009MW，风险削减率为 86%。这表明未协同策略虽然满足了基本约束，但其调度计划往往贴近物理安全边界运行，容易在极端场景下发生功率缺额；而本文所提协同方法能够引导调度方案主动避开尾部极端场景下的容量缺额高风险区，以极小的调节代价换取了系统鲁棒性的提升，充分验证了源荷互补机制在平抑尾部极端风险、保障系统本质安全方面的核心价值。

4.5.4 不同调度策略性能对比

本小节通过横向对比，验证本文所提策略相较于传统方法的优越性。

1) 确定性调度与随机调度对比

该部分横向对比确定性调度与随机优化调度的性能差异。确定性模型仅依据预先评估的源荷可靠调节容量边界进行优化，追求单一基准场景下的运行成本最低。相比之下，随机优化模型引入了 CVaR 作为风险度量指标。该模型设定置信水平为 95%，在调度决策中直接纳入了多重不确定性场景的波动特征。通过对比两者在不同策略下的经济成本与潜在越限风险，验证所提方法在应对极端波动时的鲁棒性。

两种调度策略下 AC 与 EV 聚合体的优化结果如图 4-19 与图 4-20 所示，分别为两种调度策略下聚合体的总功率对比和功率调节量对比。为方便对比，图 4-19 同时给出了无调节时的聚合体基线总功率曲线（后续称之为基线）。由图 4-19 与图 4-20 可见：（1）两种调度策略均能有效响应电网调节指令，在调节指令为正时（上调需求）控制聚合体增加出力，而在调节指令为负时（下调需求）降低出力，从而辅助电网实现功率平衡；（2）两种策略差异为，由于随机优化考虑到 CVaR 风险约束，其调节更加保守，因此随机优化策略给出的负荷调整幅值较确定性优化策略小，从而导致该策略下分布式资源聚合体的低成本调节潜力未被地充分利用，整体运行成本高于确定性策略。

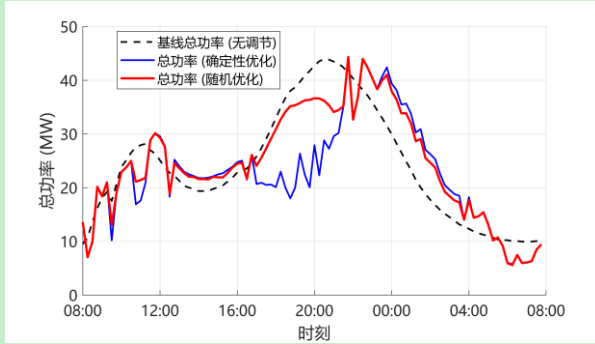


图 4-19 AC 与 EV 聚合体总功率对比

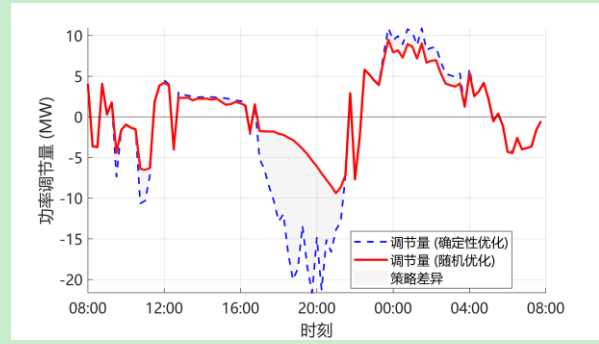


图 4-20 AC 与 EV 聚合体功率调节量对比

图 4-21 给出了 $\beta=100$ 时确定性调度与考虑不确定性的随机调度方案的指标对比，在确定性优化中，设定的可靠边界为所有场景的 95% 的置信边界。

由图 4-21 可知：（1）相比于确定性优化，随机优化策略在总运行成本上略有上升，但换取了系统违约风险的显著降低。这是由于确定性模型仅基于单一预测曲线进行调度，忽略了源荷双侧的随机波动特性，虽然获得了表面上的最优低成本解，但在面临实际场景波动时缺乏抗扰动能力，导致其潜在的条件风险价值高达 0.5771MW。

（2）所提考虑 CVaR 的随机调度方法能够以较小的经济代价实现系统安全性的质变。通过引入多场景约束与风险度量，该策略迫使调度计划在优化过程中兼顾尾部极端风险，主动预留调节裕度，从而将系统面临的 CVaR 风险从 0.5771MW 大幅削减至 0.0156MW。这表明该模型成功在运行经济性与系统可靠性之间建立了有效的权衡机制，即通过支付约 56% 的“安全溢价”，消除了绝大部分的潜在越限风险，验证了该方法在处理不确定性方面的鲁棒性与有效性。

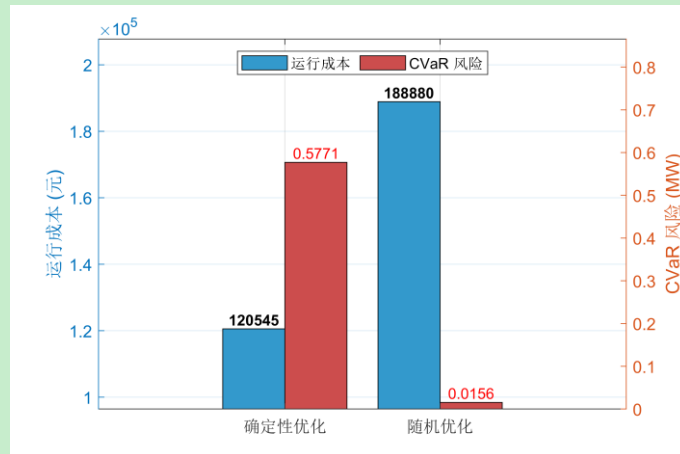


图 4-21 确定性调度与随机调度方案对比

2) 传统鲁棒优化与 CVaR 随机调度的对比验证

为验证本文提出的 CVaR 随机优化方法在兼顾经济性与可靠性上的优势，本节选取传统鲁棒优化作为对比基准。鲁棒优化基于最恶劣场景准则构建，即将分布式资源在所有预测场景下的最小可用容量设为硬性物理边界，确保极端工况下的绝对零违约。

相比之下，本文方法基于 CVaR 理论。模型利用全场景概率分布信息，在有效控制尾部风险的前提下寻求最优解。测试中，鲁棒优化模型锁定最保守容量边界，不设风险惩罚。本文模型设定风险厌恶系数 $\beta=10$ ，以量化评估两种策略在挖掘调节潜力与降低运行成本方面的差异。

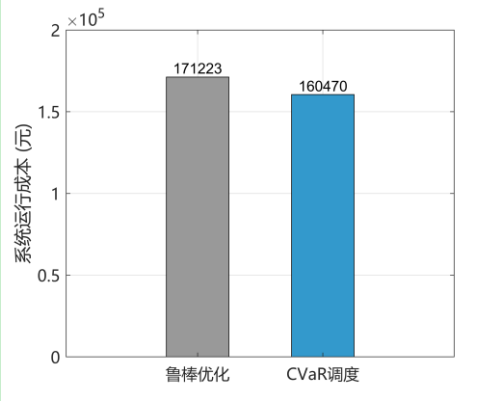


图 4-22 调度策略与边界对比

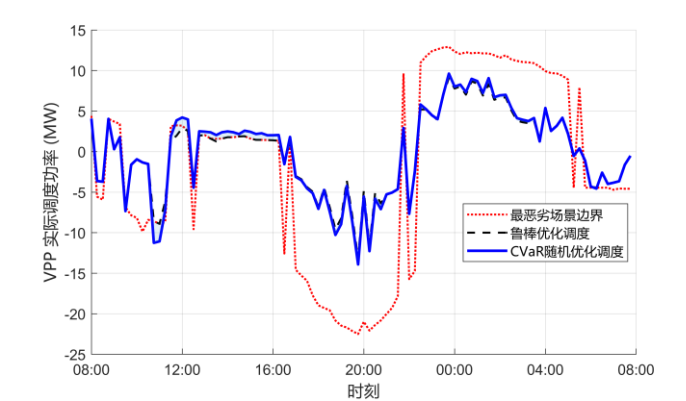


图 4-23 鲁棒方法与 CvaR 方法成本对比

由对比分析结果可知：（1）相较于传统鲁棒优化方法，采用 CVaR 随机优化策略后，系统总运行成本由 171223 元降低至 160470 元，成本节省率达 6.28%。这是由于鲁棒优化方法受限于异质资源的最恶劣场景边界，被迫放弃了分布在概率边界之外的可用调节能力，导致系统过度依赖昂贵的火电备用资源；而 CVaR 方法能够有效挖掘 AC 与 EV 在非极端场景下的弹性调节潜力，避免了过度保守导致的资源浪费，从而显著降低成本。（2）CVaR 策略在保障系统可靠性方面表现出极高的性价比，其平均潜在违约量仅为 0.0057MW，相比于鲁棒优化的零违约几乎可以忽略不计。这表明鲁棒策略虽然实现了绝对的物理安全，但其代价是极高的经济冗余；而本文所提方法能够精准权衡尾部风险与运行收益，以极微小的潜在违约风险（0.0057MW）换取了经济性提升（6.28%），充分验证了本文所提优化方法在兼顾系统经济运行与安全方面的核心优势。

4.5.5 风险偏好与参数灵敏度分析

1) 风险厌恶系数的影响

针对不同的风险厌恶程度，调度方案的安全性与经济性对比如图 4-24 所示。

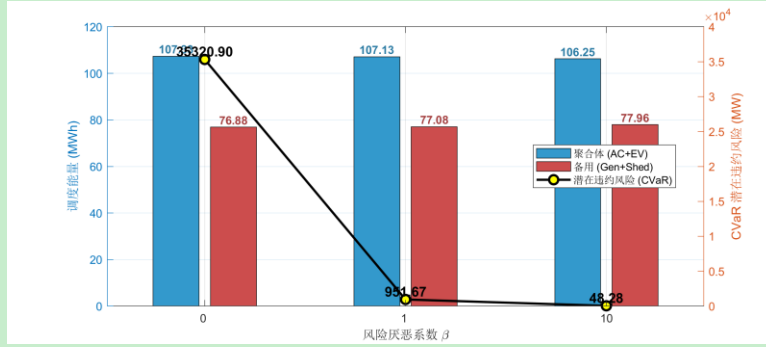


图 4-24 风险偏好灵敏度分析

由图 4-24 可知, (1) 随着风险厌恶系数由 0 增加至 10, 系统潜在违约风险 (CVaR) 由 35320 骤降至 48.28, 分布式可控资源调度量从 107.33MWh 降低至 106.25MWh, 而作为安全代价的火电调度量则由 76.88MWh 增至 77.96MWh, 表明策略通过支付额外的确定性成本有效规避了尾部极端风险; (2) 风险中性策略 ($\beta=0$) 倾向于大量调用低成本但具有高不确定性的分布式资源聚合体, 而风险规避策略 ($\beta=10$) 通过引入 CVaR 惩罚项, 迫使调度系统缩小分布式资源的有效可行域, 转而调用物理特性确定的备用资源填补功率缺口, 从而实现了以经济性换安全性的灵活博弈, 显著提升了系统应对用户行为不确定性的鲁棒性。

2) 置信水平对经济性的影响

当 $\beta=10$ 时, 在不同置信水平下, 对调度方案进行经济性测试, 结果如图 4-25 所示。

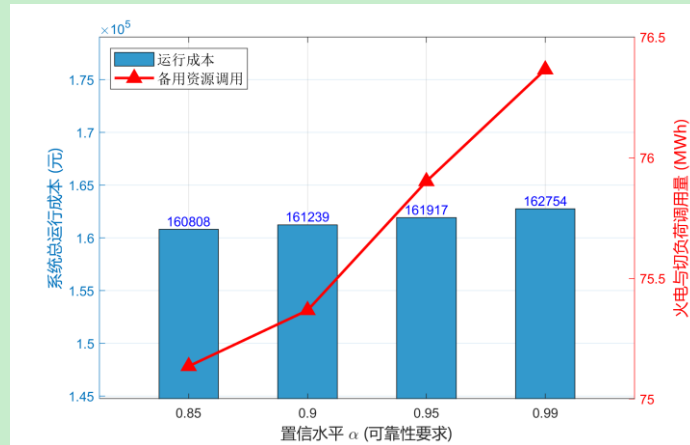


图 4-25 不同置信水平经济性对比

由图 4-25 可知: (1) 随着置信水平 α 的提升, 系统总运行成本与备用资源调用量均呈现明显的增长态势。这是由于高置信水平对应着更为严格的可靠性要求, 迫使调度策略在优化过程中减少对低成本但不确定性较强的资源的调用, 更多地调用成本高昂但调节能力确定可靠资源, 以应对可能出现的极端功率缺额风险。 (2) 所提出的基于 CVaR 的随机调度策略, 能够在不同置信水平下, 实现经济性与安全性的帕累托最

优权衡。与置信水平趋近于 1 相比，该方法避免了因过度保守而带来的高昂成本。在实际应用中，调度人员可根据电网具体的风险承受能力，选取合适的拐点置信水平。这样，既能在大多数概率场景下保障系统的频率安全与功率平衡，又可显著降低整体控制成本。该结果也验证了所提模型在量化风险成本方面兼具灵活性与有效性。

4.6 本章小结

在明确分布式资源的聚合模型与时变特性后，如何制定兼顾经济性、安全性与资源协同性的调度方案是分布式资源聚合体参与电网运行的关键。本章提出了一种考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略及高效求解算法，为高比例分布式资源接入下的电网调控提供了鲁棒的决策方案。

具体研究成果如下：

1) 提出了基于蒙特卡洛模拟的用户行为不确定性量化方法，结合分位数回归技术从海量随机场景中提取出具备明确置信水平的聚合体可靠调节域边界，通过将连续概率分布映射为确定性物理边界，实现了随机扰动向安全可行域的有效转化；

2) 构建了计及条件风险价值 (CVaR) 的风险规避型协同调度模型，在目标函数中创新性地引入同向互补性指数 (SDCI) 与斯皮尔曼相关性系数 (Rho) 动态惩罚项，实现了运行成本最小化、尾部风险规避与多源资源时序协同的多目标平衡；

3) 设计了基于样本均值近似 (SAA) 的模型转化策略与基于顺序线性化惩罚迭代的寻优算法，通过动态线性化处理目标函数中的非凸协同指标，将复杂的大规模随机规划问题转化为标准二次规划问题进行高效求解。

仿真结果表明，算例验证了分布式资源经由配网侧聚合后，作为虚拟调度单元接入输电网参与系统级平衡的可行性，验证了本文提出的“微观聚合-宏观调度”分层架构的有效性；同时，所提策略能够有效规避极端场景下的调节违约风险，在 IEEE30 节点系统测试中，协同调度相比未协同调度可实现极高的风险削减率；引入协同惩罚项显著优化了空调与电动汽车的时序出力分布，实现了异构资源的错峰调节与互补增效。本章提出的协同随机调度策略充分利用了前述章节的模型基础与特性分析结论，实现了分布式资源从“被动响应”到“主动协同”的跨越，验证了其在提升电网运行灵活性与本质安全性方面的核心价值。

第 5 章 总结和展望

5.1 总结

在“双碳”目标推进与新型电力系统建设加速的背景下，高比例新能源接入致使源荷双侧随机性显著增强，电网灵活性需求急剧上升，供需平衡与安全运行面临严峻挑战。作为需求侧典型的温控负荷与移动储能资源，空调与电动汽车具有响应速度快、调节潜力大的特性，通过可控资源聚合体技术将其高效聚合管控进而参与电网互动调节，不仅可丰富电力系统灵活性资源池，更是推动能源数字化转型的重要手段。然而，异构资源具有显著的物理特性差异，且其实际响应能力深受环境因素与用户行为不确定性的耦合影响，现有研究在聚合建模的精细度、时空互补特性的量化挖掘以及计及风险的协同调度策略方面仍存在空白。在此背景下，本文以提升分布式资源参与电网运行的可靠性与经济性为目标，对计及用户行为的聚合建模、基于可靠调节域的特性分析及风险规避型随机调度策略开展研究，系统实现分布式可控资源的高效聚合与协同优化，取得的主要研究成果如下：

（1）提出了一种计及物理状态与用户行为双重不确定性的分布式可控资源聚合建模方法。针对资源单体容量小、异构性强及用户行为随机性高导致的建模难题，从单体物理机理出发，构建了空调热力学等效参数模型与电动汽车电池出行链模型；引入行为经济学理论，建立了计及价格激励敏感度与损失规避心理的用户参与度及响应偏差不确定性模型；基于不确定性传播理论，构建了面向空调集群的“虚拟储能”与面向电动汽车集群的“电量偏差度”随机聚合模型，并设计了基于状态一致性的指令分解算法。算例分析表明，所提聚合模型能够精确刻画大规模异构资源的物理边界与响应随机性，空调与电动汽车聚合功率与单体累加功率的平均相对误差分别仅为 0.1% 和 0.46%，有效解决了传统模型对调节能力高估的问题，为评估聚合体真实调节潜力奠定了高保真模型基础。

（2）提出了一种基于可靠调节域的分布式可控资源时变特性分析与协同潜力量化评估方法。针对异构资源调节能力难以准确界定及互补潜力挖掘不足的问题，阐明了分布式资源调节能力的物理内涵，构建了涵盖时间、能量及功率维度的多维评价指标体系；建立了考虑用户响应不确定性的聚合体调节能力动态评估流程，利用分位数回归提取了具备明确置信水平的聚合体可靠调节域；定义了同向互补性指数（SDCI）和斯皮尔曼相关系数，精确刻画了异构资源在时序上的互补潜力与竞争关系。算例分析表明，该方法能够有效量化短调节时长下的资源竞争（SDCI 维持在 0.3~0.4）与长调节时长下的互补潜力，揭示了空调与电动汽车在不同激励水平下的时空耦合特征，

为协同调度提供了精准的资源画像与安全边界。

(3) 提出了一种考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略。针对聚合体调节能力随机性引发的调度违约风险及资源竞争问题,利用蒙特卡洛模拟生成典型调节场景集,并基于分位数回归技术提取可靠调节域边界;构建了计及条件风险价值(CVaR)的风险规避型协同调度模型,在目标函数中引入互补性与相关性动态惩罚项,实现了经济成本最小化、尾部风险规避与资源协同增效的多目标平衡;基于样本均值近似(SAA)将随机规划转化为确定性二次规划,并设计顺序线性化惩罚迭代策略求解。算例分析表明,所提协同调度策略在保障系统运行经济性的同时显著提升了鲁棒性,相较于未协同策略,CVaR 风险削减率达 86%;相较于传统鲁棒优化方法,在维持极低违约风险的前提下实现了 6.28%的运行成本节约,有效规避了极端场景下的调节违约风险。

5.2 展望

由于研究时间和研究设备有限,本文还有几处不足之处,有待在进一步研究中展开:

(1) 本文所构建的计及用户行为不确定性的需求侧资源聚合模型,侧重于物理状态与响应行为的静态或准稳态描述,未充分考虑实际通信网络传输过程与终端控制器执行过程中的延时特性。在后续研究中,需引入通信时延模型与动态响应滞后环节,以验证聚合体在调频、电网紧急控制等高时效性场景下的适用性与稳定性;本文在建立用户响应不确定性模型时,采用了基于统计学规律的典型概率分布来描述损失规避系数与响应死区等心理参数。在未来的实际工程应用中,随着高级量测体系的普及与双向互动数据的积累,可进一步开展参数辨识研究。例如,利用反向强化学习或极大似然估计方法,基于用户历史的激励-响应数据对个体的价值函数曲线进行拟合,从而实现对用户心理阈值与敏感度参数的精准标定。通过构建‘画像-辨识-建模’的数据驱动闭环,将进一步降低模型的主观假设成分,增强聚合模型在不同地域与客群中的落地适应性。

(2) 本文提出的考虑用户不确定性与资源协同的风险规避随机调度策略,主要聚焦于应对源荷功率波动与价格不确定性带来的风险,尚未全面挖掘 VPP 参与调峰、调频及旋转备用等多类型辅助服务市场的潜力。未来研究将进一步构建包含电能量市场与辅助服务市场的联合优化模型,以更高效地利用 VPP 的双向调节能力,提升其在电网全维互动过程中的经济效益与技术价值;

(3) 本文在探讨分布式资源协同调度时,主要集中在日前时间尺度的优化决策,对于日内实时阶段的动态博弈与信息交互考虑尚显不足。在后续研究中,需要深入研

究日前-日内耦合的市场交易机制，建立涵盖多时间尺度的电价与功率信息交互模型，从而在更精细的时间尺度上实现各利益主体的策略优化与博弈均衡。

参考文献

- [1] 辛保安, 单葆国, 李琼慧, 等. “双碳”目标下“能源三要素”再思考[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(9): 3117-3126.
- [2] 辛保安, 李明节, 贺静波, 等. 新型电力系统安全防御体系探究[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(15): 5723-5732.
- [3] 中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[EB/OL]. [2025-11-12].
https://www.mee.gov.cn/zcwj/zyygwj/202110/t20211024_957580.shtml?keywords=%E7%A2%B3%E8%BE%BE%E5%B3%B0.
- [4] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 碳达峰碳中和的中国行动: (2025 年 11 月)[N]. 人民日报, 2025-11-09(4).
- [5] 谢钺, 高宇, 郑怡. 新能源发电波动性对电网承载能力影响的评估技术研究[J]. 电工技术, 2025(14): 86-90.
- [6] 滕贤亮, 谈超, 昌力, 等. 高比例新能源电力系统有功功率与频率控制研究综述及展望[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(15): 12-35.
- [7] 姜婷玉, 李亚平, 江叶峰, 等. 温控负荷提供电力系统辅助服务的关键技术综述[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(11): 191-207.
- [8] AHMADI S E, REZAEI N, KHAYYAM H. Energy management system of networked microgrids through optimal reliability-oriented day-ahead self-healing scheduling[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2020, 23: 100387.
- [9] LUO L, ABDULKAREEM S S, REZVANI A, 等. Optimal scheduling of a renewable based microgrid considering photovoltaic system and battery energy storage under uncertainty[J]. Journal of Energy Storage, 2020, 28: 101306.
- [10] 严兴煜, 高赐威, 陈涛, 等. 数字孪生虚拟电厂系统框架设计及其实践展望[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(2): 604-619.
- [11] 袁桂丽, 陈少梁, 刘颖, 等. 基于分时电价的虚拟电厂经济性优化调度[J]. 电网技术, 2016, 40(3): 826-832.
- [12] LIU Y, XIN H, WANG Z, 等. Control of virtual power plant in microgrids: a coordinated approach based on photovoltaic systems and controllable loads[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2015, 9(10): 921-928.
- [13] 艾欣, 赵阅群, 周树鹏. 空调负荷直接负荷控制虚拟储能特性研究[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(6): 1596-1603, 1772.
- [14] 吴润基, 王冬骁, 谢昌鸿, 等. 空调负荷参与配电网电压管理的分布式控制方法[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(6): 215-222.
- [15] EBRAHIMI M, RASTEGAR M. Data-Driven Charging Load Estimation of Behind-the-Meter V2G-Capable EVs[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2023, 59(6): 7949-7956.
- [16] ZHANG X, CHAN K W, LI H, 等. Deep-Learning-Based Probabilistic Forecasting of Electric Vehicle Charging Load With a Novel Queuing Model[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2021, 51(6): 3157-3170.
- [17] LANKESHWARA G, SHARMA R, YAN R, 等. A hierarchical control scheme for residential air-conditioning loads to provide real-time market services under uncertainties[J]. Energy, 2022, 250: 123796.
- [18] MALHAME R, CHONG C Y. Electric load model synthesis by diffusion approximation of a high-order hybrid-state stochastic system[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1985, 30(9): 854-860.
- [19] KOCH S, MATHIEU J L, CALLAWAY D S. Modeling and Control of Aggregated Heterogeneous Thermostatically Controlled Loads for Ancillary Services[C/OL]//-. [2024][2024-09-07].
https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-conference-foreign_meeting-256923_thesis/0705010656528.html.
- [20] FONTES F A C C, HALDER A, BECERRIL J, 等. Optimal Control of Thermostatic Loads for Planning Aggregate Consumption: Characterization of Solution and Explicit Strategies[J]. IEEE Control Systems Letters, 2019, 3(4): 877-882.

-
- [21] TINDEMANS S H, STRBAC G. Low-Complexity Decentralized Algorithm for Aggregate Load Control of Thermostatic Loads[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021, 57(1): 987-998.
 - [22] HAJIPOUR E, SABER H, FARZIN N, 等. An Improved Aggregated Model of Residential Air Conditioners for FIDVR Studies[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(2): 909-919.
 - [23] KAMGARPOUR M, ELLEN C, SOUDJANI S E Z, 等. Modeling options for demand side participation of thermostatically controlled loads[C/OL]//2013 IREP Symposium Bulk Power System Dynamics and Control - IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid. 2013: 1-15[2024-09-07]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6629396>.
 - [24] SHABSHAB S C, LINDAHL P A, NOWOCIN J K, 等. Demand Smoothing in Military Microgrids Through Coordinated Direct Load Control[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(3): 1917-1927.
 - [25] TINDEMANS S H, STRBAC G. Low-Complexity Decentralized Algorithm for Aggregate Load Control of Thermostatic Loads[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021, 57(1): 987-998.
 - [26] WANG J, QIU R, XU B, 等. Aggregated large-scale air-conditioning load: Modeling and response capability evaluation of virtual generator units[J]. Energy, 2023, 276: 127570.
 - [27] SONG M, GAO C, YAN H, 等. Thermal Battery Modeling of Inverter Air Conditioning for Demand Response[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(6): 5522-5534.
 - [28] CALLAWAY D S, HISKENS I A. Achieving Controllability of Electric Loads[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 99(1): 184-199.
 - [29] WEN Y, HU Z, YOU S, 等. Aggregate Feasible Region of DERs: Exact Formulation and Approximate Models[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13(6): 4405-4423.
 - [30] WANG M, MU Y, LI F, 等. State Space Model of Aggregated Electric Vehicles for Frequency Regulation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(2): 981-994.
 - [31] WANG B, ZHAO D, DEGHANIAN P, 等. Aggregated Electric Vehicle Load Modeling in Large-Scale Electric Power Systems[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2020, 56(5): 5796-5810.
 - [32] CHEN L, YU T, CHEN Y, 等. Real-Time Optimal Scheduling of Large-Scale Electric Vehicles: A Dynamic Non-Cooperative Game Approach[J]. IEEE Access, 2020, 8: 133633-133644.
 - [33] LI D, ZHANG K, YAO Y, 等. Clustering and Markov Model of Plug-In Electric Vehicle Charging Profiles for Peak Shaving Applications[J]. International Transactions on Electrical Energy Systems, 2022, 2022(1): 5006110.
 - [34] REZAEIMOZAFAR M, ESKANDARI M, SAVKIN A V. A Self-Optimizing Scheduling Model for Large-Scale EV Fleets in Microgrids[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(12): 8177-8188.
 - [35] 仪忠凯, 侯朗博, 徐英, 等. 市场环境下灵活性资源虚拟电厂聚合调控关键技术综述[J]. 中国电力, 2024, 57(12): 82-96.
 - [36] LI Q, LIU J, CUI B, 等. Distribution System Flexibility Characterization: A Network-Informed Data-Driven Approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15(1): 1188-1191.
 - [37] WANG S, DU L, CUI B, 等. Multi-Factor-Coupled, Ahead-of-Time Aggregation of Power Flexibility Under Forecast Uncertainty[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2025, 16(2): 892-903.
 - [38] DAI W, LI D, LIU H, 等. A Cost Surrogate Model for TSO-DSO Coordination Based on Polynomial Chaos Expansion[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2025, 40(4): 3580-3583.
 - [39] 杨镜司, 秦文萍, 史文龙, 等. 基于电动汽车参与调峰定价策略的区域电网两阶段优化调度[J]. 电工技术学报, 2022, 37(1): 58-71.
 - [40] DONG L, WU Q, HONG J, 等. An adaptive decentralized regulation strategy for the cluster with massive inverter air conditionings[J]. Applied Energy, 2023, 330: 120304.
 - [41] 田济源, 范帅, 杨冬阳, 等. 考虑负荷静态电压特性的虚拟电厂精准调控方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(15): 4770-4787.
 - [42] BAHLOUL M, BREATHNACH L, KHADEM S. Residential Virtual Power Plant Control: A Novel Hierarchical Multi-Objective Optimization Approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2025, 16(2): 1301-1313.

- [43]王磊, 徐志龙, 杨晨宇, 等. 虚拟电厂集群电-碳联合优化建模及求解方法[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(23): 29-40.
- [44]郭梦婕, 王晗, 严正, 等. 基于光量子计算机的虚拟电厂分布式资源解聚合优化方法[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(8): 2936-2946.
- [45]孔祥玉, 马玉莹, 艾芊, 等. 新型电力系统多元用户的用电特征建模与用电负荷预测综述[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(13): 2-17.
- [46]胡俊杰, 赖信辉, 郭伟, 等. 考虑电动汽车灵活性与风电消纳的区域电网多时间尺度调度[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(16): 52-60.
- [47]程杉, 黄天力, 魏荣宗. 含冰蓄冷空调的冷热电联供型微网多时间尺度优化调度[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(5): 30-38.
- [48]莫理莉, 兰峻焜, 周亮, 等. 虚拟电厂下灵活资源多时间尺度调频控制[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(18): 76-86.
- [49]陈将宏, 袁腾, 童心, 等. 基于模糊控制的风储系统协调控制策略[J]. 现代电力: 1-9.
- [50]翟苏巍, 李文云, 邱振宇, 等. 基于深度强化学习的风储合作决策方法[J]. 智慧电力, 2023, 51(9): 60-65.
- [51]牟长兴, 张俊涛, 程春田, 等. 考虑时空相关性的流域水风光多能互补系统高维不确定性场景生成方法[J]. 电网技术: 1-13.
- [52]程定一, 马欢, 杨冬, 等. 计及碳排放和空调负荷的源网荷协同调度技术研究[J]. 山东电力技术, 2022, 49(11): 20-24.
- [53]YANG T, WANG J, LIANG Y, 等. Economic Dispatch between Distribution Grids and Virtual Power Plants under Voltage Security Constraints[J]. Energies, 2023, 17(1): 117.
- [54]侯慧, 薛梦雅, 陈国炎, 等. 计及电动汽车充放电的微电网多目标分级经济调度[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(17): 55-62.
- [55]康靖, 李雨桐, 郝斌, 等. 多联机空调柔性负荷参与电力系统需求响应的实证研究[J]. 供用电, 2022, 39(8): 39-46.
- [56]严兴煜, 高赐威, 陈涛, 等. 数字孪生虚拟电厂系统框架设计及其实践展望[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(2): 604-619.
- [57]鲁宇, 马永翔, 马卓成, 等. 基于主从博弈的含电动汽车虚拟电厂区间优化调度[J]. 电工技术, 2024(21): 20-26.
- [58]吴巨爱, 薛禹胜, 谢东亮, 等. 电动汽车参与电量市场与备用市场的联合风险调度[J]. 电工技术学报, 2023, 38(23): 6407-6418.
- [59]李力, 董密, 宋冬然, 等. 分布式的温控负荷集群负荷跟随控制[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(21): 8270-8282.
- [60]毛玲, 张钟浩, 赵晋斌, 等. 车-桩-网交融技术研究现状及展望[J]. 电工技术学报, 2022, 37(24): 6357-6371.
- [61]YAO Y, ZHANG P, CHEN S. Aggregating Large-Scale Generalized Energy Storages to Participate in Energy Market and Regulation Market[EB/OL]. arXiv, 2019[2024-05-29]. <http://arxiv.org/abs/1901.03941>.
- [62]路石, 杨浩, 姜斌. 基于前景理论的行为安全博弈[J]. 中国科学:信息科学, 2024, 54(1): 210-226.
- [63]蔡国伟, 姜雨晴, 黄南天, 等. 电力需求响应机制下基于多主体双层博弈的规模化电动汽车充放电优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(1): 85-99.
- [64]WANG C N, NGUYEN H K, NHIEU N L. Integrating prospect theory with DEA for renewable energy investment evaluation in South America[J]. Renewable Energy, 2025, 247: 123018.
- [65]陈启鑫, 吕睿可, 郭鸿业, 等. 面向需求响应的电力用户行为建模: 研究现状与应用[J]. 电力自动化设备, 2023, 43(10): 23-37.
- [66]JHALA K, NATARAJAN B, PAHWA A. Prospect Theory-Based Active Consumer Behavior Under Variable Electricity Pricing[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(3): 2809-2819.
- [67]TVERSKY A, KAHNEMAN D. Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(4): 1039-1061.
- [68]王冠然. 含电动汽车的虚拟电厂运行优化与效益评价研究[D/OL]. 华北电力大学(北京), 2024[2024-12-03].

- <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202401&filename=1023131699.nh>.
- [69] 林宏宇. 电动汽车聚合商网源荷分级优化及效益评价模型研究[D/OL]. 华北电力大学(北京), 2024[2024-12-10]. <https://link.cnki.net/doi/10.27140/d.cnki.ghbbu.2024.000136>.
- [70] 2024 BYD Yuan Plus First Drive Review: The Chinese Tesla Model Y?[EB/OL]. (2023-10-11)[2025-03-10]. <https://www.motortrend.com/reviews/2024-byd-yuan-plus-first-drive-review/>.
- [71] Tesla Model Y charging time, range, and cost | EVBox[EB/OL]. [2025-03-10]. <https://evbox.com/en/electric-cars/tesla/tesla-model-y>.
- [72] BYD Yuan Plus Price, Range and Review[EB/OL]. [2025-03-10]. <https://ev.motorwatt.com/ev-database/database-electric-cars/byd-yuan-plus>.
- [73] BYD Qin Plus EV Price, Range and Review[EB/OL]. [2025-03-10]. <https://ev.motorwatt.com/ev-database/database-electric-cars/byd-qin-plus-ev>.
- [74] Tesla Model Y Real Range & Battery Capacity / New vs Used / Winter vs Summer[EB/OL]. [2025-03-10]. <https://www.recurrentauto.com/guides/tesla-model-y>.
- [75] BYD Seagull[M/OL]/Wikipedia. (2025-02-21)[2025-03-10]. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=BYD_Seagull&oldid=1276933428.
- [76] Tesla Model Y[M/OL]/Wikipedia. (2025-03-04)[2025-03-10]. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesla_Model_Y&oldid=1278740465.
- [77] BYD Song[M/OL]/Wikipedia. (2025-02-12)[2025-03-10]. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=BYD_Song&oldid=1275293796.
- [78] TOM. What were the best-selling EVs in China during 2024?[EB/OL]. (2025-02-24)[2025-03-10]. <https://autovista24.autovistagroup.com/news/what-were-the-best-selling-evs-china-2024/>.
- [79] 国家电网 - 辽宁省电力有限公司 [EB/OL]. [2025-12-14]. http://www.ln.sgcc.com.cn/html/main/col3033/2024-08/27/20240827165237843598788_1.html.
- [80] YI T, ZHANG C, LIN T, 等. Research on the spatial-temporal distribution of electric vehicle charging load demand: A case study in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 242: 118457.
- [81] 李含玉. 基于出行模拟的电动汽车充电负荷预测建模及 V2G 响应研究[D/OL]. 华南理工大学, 2019[2025-03-10]. <https://link.cnki.net/doi/10.27151/d.cnki.ghnlu.2019.004058>.
- [82] 李瑶虹, 陈良亮, 刘卫东, 等. 基于用户出行链和调控意愿的城市级私家电动汽车调控能力评估[J]. 电力建设, 2021, 42(5): 100-112.
- [83] 鲍琼, 谭旭, 屈琦凯, 等. 基于用户时空活动与模糊决策的电动汽车充电需求预测[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2022, 52(6): 1209-1218.
- [84] 薛景润, 施啸寒, 王超, 等. 兼顾物理状态和用户行为的虚拟电厂紧急功率调节能力量化评估[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(8): 2906-2921.
- [85] 李含玉. 基于出行模拟的电动汽车充电负荷预测建模及 V2G 响应研究[D/OL]. 华南理工大学, 2019[2024-12-22]. <https://link.cnki.net/doi/10.27151/d.cnki.ghnlu.2019.004058>.
- [86] 吴赋章, 杨军, 林洋佳, 等. 考虑用户有限理性的电动汽车时空行为特性[J]. 电工技术学报, 2020, 35(7): 1563-1574.
- [87] 潘胤吉, 邱晓燕, 吴甲武, 等. 基于马尔可夫决策过程的电动汽车充电行为分析[J]. 电力建设, 2018, 39(7): 129-137.
- [88] 龙雪梅, 杨军, 吴赋章, 等. 考虑路网-电网交互和用户心理的电动汽车充电负荷预测[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(14): 86-93.
- [89] YI T, ZHANG C, LIN T, 等. Research on the spatial-temporal distribution of electric vehicle charging load demand: A case study in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 242: 118457.
- [90] Description of case_ieee30[EB/OL]. [2025-12-09]. https://matpower.org/docs/ref/matpower5.0/case_ieee30.html.